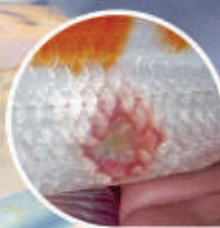
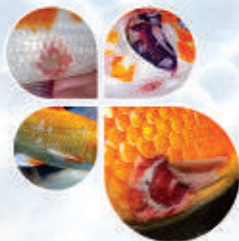


Rumondang S.Pi., M.Si
Diah Ayu Ningsih
Ingka Sari
Permata Sari



PENYAKIT **PADA IKAN**

PENYAKIT PADA IKAN



Penyakit ikan merupakan gangguan pada kondisi tubuh dan organ yang diakibatkan oleh adanya perubahan dari tubuh ikan yang disebabkan oleh organisme yang menempel pada bagian tubuh ikan yang luka. Salah satu hal yang dapat membantu menunjang keberhasilan dalam budidaya ikan adalah dengan menjaga ikan dari serangan hama dan penyakit. Penyebab penyakit ikan terjadi karena pada bagian tubuh ikan terdapat luka atau goresan. Tubuh ikan yang terinfeksi dapat dengan mudah menyebabkan penyakit lainnya seperti bakteri, parasit, dan virus.

Penyakit ikan terjadi karena adanya hubungan antara beberapa faktor seperti adanya inang yang rentan, terjadinya penyakit atau patogen, serta lingkungan. Penyakit bakteri adalah penyakit yang menginfeksi bagian tubuh ikan yang disebabkan oleh paparan organisme bakteri sehingga dapat menyebabkan infeksi dan menyebabkan kerusakan internal. Bakteri dapat menginfeksi dengan berbagai cara agar dapat mengganggu fisiologi normal inang. Parasit pada ikan merupakan penyakit yang timbul dikarenakan adanya interaksi antara ikan dengan organisme lain yang ada diperairan. Luka atau borok yang ada ditubuh ikan yang tidak secepatnya diatasi akan menyebabkan timbulnya parasit.

Virus merupakan parasit yang berukuran mikro yang dapat berkembang biak didalam sebuah sel, memiliki struktur kimia yang berbeda-beda. Virus dapat diartikan berdasarkan jenis asam nukleat yang dimilikinya, RNA atau DNA, ukurannya serta bentuk virus tersebut. Identifikasi virus dapat dikenali dengan visualisasi partikel virus pada jaringan ikan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop elektron.

PENYAKIT PADA IKAN

Rumondang S.Pi., M.Si

Diah Ayu Ningsih

Ingka Sari

Permata Sari



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENYAKIT PADA IKAN

Penulis : Rumondang S.Pi., M.Si
Diah Ayu Ningsih
Ingka Sari
Permata Sari

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-275-0

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan. Buku ini dapat kami selesaikan dengan baik. Buku yang berjudul **“PENYAKIT PADA IKAN”** ini menjelaskan beberapa penyakit pada ikan budidaya. Penyakit pada ikan merupakan suatu kendala yang banyak dihadapi oleh para pembudidaya. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak buruk serta kerugian yang besar untuk para pembudidaya karena ikan dapat mengalami mati massal.

Dalam buku ini menjelaskan beberapa sumber penyakit pada ikan seperti parasit, jamur, bakteri dan juga virus. Penyakit ikan merupakan suatu kondisi tubuh yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh organisme yang menempel pada tubuh atau luka. Penyakit pada ikan dapat timbul karena adanya interaksi oleh inang, patogen dan lingkungan. Lingkungan yang buruk akan mengakibatkan hilangnya nafsu makan pada ikan. Secara bersamaan akan menurunkan sistem imun pada ikan dan ikan mengalami stress. Pada kondisi seperti ini sumber penyakit akan sangat mudah menginfeksi ikan.

Buku ini disajikan untuk menambah wawasan keilmuan terutama bagi mahasiswa perikanan yang sedang mengambil mata kuliah parasit dan penyakit ikan juga dosen maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih jauh tentang penyakit pada ikan. Buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyakit ikan yang telah disajikan oleh banyak penulis lain. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa budidaya perairan, para pencinta perikanan, pembaca, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kisaran, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENYAKIT PADA IKAN	1
A. Pendahuluan.....	1
1. Sejarah Penyakit Ikan.....	4
2. Penyebab Penyakit Pada Ikan.....	6
DAFTAR PUSTAKA	8
BAB 2 PARASIT PADA IKAN	9
A. Pendahuluan.....	9
B. Pengertian Parasit	10
1. Parasit pada Ikan Air Tawar dan Air Laut	11
2. Ektoparasit Ikan Air Tawar dan Laut.....	27
3. Endoparasit Ikan Air Tawar dan Laut.....	38
C. Jamur.....	48
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 3 PENYAKIT BAKTERI PADA IKAN.....	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Bakteri pada Ikan	85
1. Pengertian Bakteri	85
2. Tipe Bakteri dan Bakteri Patogen pada Ikan	88
3. Vibriosis	89
4. Infeksi Bakteri <i>Pseudomonas</i> sp.....	92
5. Penyakit Edwardsiellosis	94
6. Red Boil Diseases.....	96
7. <i>Fint Rot</i> (Pembusukan Sirip)	98
8. <i>Flavobacterium</i>	100
9. Penyakit Tuberculosis.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
BAB 4 PENYAKIT VIRAL PADA IKAN	112
A. Pendahuluan.....	112
B. Penyakit Viral pada Ikan.....	114
1. Virus Nervous Necrosis (VNN)	116
2. Koi Herpes Virus (KHV)	124

3. Lymphocystis	129
4. <i>Grouper Iridovirus Disease</i> (GIV).....	132
5. Megalocytivirus	136
6. White Spot Syndrome Virus (WSSV)	138
7. Taura Syndrom Virus (TSV).....	140
8. Channel Catfish Virus Disease (CCVD)	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
GLOSARIUM	152
INDEKS	157
TENTANG PENULIS	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Munculnya Wabah Penyakit Pada Populasi Ikan (Mueller Kiel, 1986)	3
Gambar 2	Interaksi antara ikan yang rentan, patogen sebagai pembawa bibit penyakit dan kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit (Snieszko, 1973)	7
Gambar 3	<i>Trichodina</i> sp. (Kabata, 1985)	12
Gambar 4	<i>Ichthyophthirius multifiliis</i> (Kabata, 1985)	16
Gambar 5	<i>Dactylogyrus</i> sp. (Kabata, 1985)	19
Gambar 6	<i>Gyrodactylus</i> sp. (Kabata, 1985)	21
Gambar 7	<i>Epistylis</i> sp. (Yuasa et al., 2003)	23
Gambar 8	Morfologi <i>Epistylis</i> sp. (Yuasa et al., 2003)	25
Gambar 9	<i>Lerne</i> a sp. (Kabata, 1985)	26
Gambar 10	Parasit <i>Neobenedenia</i> sp. (Hardi, 2015)	29
Gambar 11	Parasit <i>Anisakis simplex</i> (Nuchjangreed et al., 2006)	31
Gambar 12	<i>Haliotrema</i> sp. (Grabda, 1991)	34
Gambar 13	<i>Diplectanum</i> sp. (Grabda, 1991)	35
Gambar 14	Parasit <i>Brooklynella</i> sp. (Gong dan Song, 2006)	37
Gambar 15	<i>Camallanus</i> sp. (Rigby et al., 1998)	40
Gambar 16	<i>Lecithochirium</i> sp. (Zubaidy, 2010)	42
Gambar 17	<i>Rhabdochona</i> sp. (Moravec dan Jirku, 2014)	44
Gambar 18	Hexamita sp. (Kurniawan, 2012)	46
Gambar 19	Koloni <i>Aspergillus flavus</i>	51
Gambar 20	Bagian-bagian <i>Aspergillus flavus</i>	52
Gambar 21	Koloni <i>Penicillium glabrum</i>	53
Gambar 22	Bagian-bagian <i>Penicillium glabrum</i>	53
Gambar 23	Koloni <i>Aspergillus niger</i>	55
Gambar 24	Bagian – bagian <i>Aspergillus niger</i>	55
Gambar 25	Koloni <i>Saprolegnia</i> sp.	57
Gambar 26	Bagian – bagian <i>Saprolegnia</i> sp.	57
Gambar 27	<i>Saprolegniasis</i> sp. (Hutchison dan Barron, 1997)	58

Gambar 28	Pengamatan preparat basah sampel kulit yang mengalami lesi akibat infeksi <i>Saprolegniasis</i> sp. (Khoo, 2000).....	62
Gambar 29	<i>Ichthyosporidium hoferi</i> (Plehn dan Mulsow, 1911).....	62
Gambar 30	Bentuk infeksi dan morfologi <i>Ichthyosporidium hoferi</i> (Kurniawan, 2012)	63
Gambar 31	<i>Branchyomycosis</i> sp. (Khoo et al., 1998).....	65
Gambar 32	Bentuk infeksi dan morfologi <i>Branchiomyces</i> sp. (Kurniawan, 2012)	66
Gambar 33	<i>Fusarium</i> sp. (Roma, 2009)	67
Gambar 34	Bentuk Infeksi Dan Morfologi <i>Fusarium</i> sp.....	68
Gambar 35	Jamur <i>Aphanomyces</i> sp. (Strand, 2011).....	69
Gambar 36	Bentuk infeksi dan morfologi <i>Aphanomyces</i> sp.	71
Gambar 37	Morfologi jamur <i>Achlyasis</i> sp. (Willoughby, 1994)	71
Gambar 38	Jamur <i>Curvularia lunata</i> (Refai dan Yasid, 2014).....	73
Gambar 39	<i>Vibrio</i> sp. (Dahlia et al., 2017)	91
Gambar 40	<i>Pseudomonas</i> sp. (Suyono dan Farid, 2011)	93
Gambar 41	<i>Edwardsiella tarda</i> (Indriasari, 2019)	94
Gambar 42	<i>Vibrio anguillarum</i> (Bintari et al., 2016)	96
Gambar 43	<i>Pseudomonas fluorescen</i> (Wibisono et al., 2014)	98
Gambar 44	<i>Flavobacterium columnare</i> (Jumria et al., 2017)	100
Gambar 45	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Adelya, 2021)	103
Gambar 46	(a) Ikan mengapung dipermukaan air, (b) Gelembung renang membesar, (c) Gelembung renang normal, (d) Berenang abnormal, (e) Ikan terlihat lemah, (f) Kontrol ikan sehat. (Indah, 2021).....	122
Gambar 47	Morfologi ikan kerapu yang terinfeksi VNN : (a) Pigmentasi pada tubuh, (b) Produksi lendir berlebihan, (c) Nekrosis di jaringan epitel sirip pectoral, (d) Kondisi ikan sehat, (e) vakuolasi pada organ mata, (f) Kondisi mata sehat, (g) Vakuolasi di insang, (h) Kondisi insang sehat. (Indah, 2021)	124
Gambar 48	Ikan yang terkena KHV (Perdana, 2008)	126
Gambar 49	Bercak putih pada sirip ikan (Sunarto, 2005).....	128

Gambar 50	Bagian jaringan ikan gurami, dimana sel membesar kerana terserang lymphocystivirus (Hossain dan Oh, 2011).....	132
Gambar 51	Pembengkakan limpa pada ikan kakap putih. (Romi et al., 2015)	133
Gambar 52	(a) Warna tubuh ikan terlihat gelap. (b) Terdapat limpa yang membesar pada ikan yang hampir mati. (Ketut et al., 2009)	134
Gambar 53	Ikan yang terinfeksi Megalocytivirus (A) limpa normal pada ikan gurami sehat (B) Limpa yang terinfeksi terlihat membesar; (C) hati ikan normal; (D) hati ikan yang terinfeksi terlihat pucat. (Lila, 2020)	138
Gambar 54	White Spot Syndrome Virus pada udang (Afsharnasab et al., 2009).....	138
Gambar 55	Gejala udang yang terserang WSSV: A) Bintik pada sefalothorak; B) Bintik pada karapak C) Bintik pada abdomen; D) Bintik pada telson (Della, 2021).....	140
Gambar 56	Bagian ekor udang yang terserang Taura syndrom virus berwarna kemerahan (Chien et al.,1999)	141
Gambar 57	Infeksi CCVD pada ikan lele dan bentuk morfologi CCVD (Andri, 2012)	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Identifikasi Jamur/fungi Pada Ikan Maskoki	49
--	----



PENYAKIT PADA IKAN

Rumondang S.Pi., M.Si

Diah Ayu Ningsih

Ingka Sari

Permata Sari



BAB

1

PENYAKIT PADA IKAN

A. Pendahuluan

Penyakit pada ikan merupakan gangguan yang sering menyerang fungsi dari tubuh ikan. Ikan yang terserang penyakit pada umumnya memiliki ciri-ciri adanya bercak atau luka di seluruh bagian tubuh ikan. Hartanto, *et al.* (2003) menyatakan bahwa, penyakit pada ikan merupakan perubahan kondisi tubuh yang melemah diakibatkan adanya organisme seperti yang menempel pada tubuh yang luka. Dalam budidaya penyakit pada ikan menjadi faktor yang penting untuk dicegah agar pengelolaan budidaya mendapat hasil yang baik. Pada dasarnya ikan yang sudah terinfeksi dan terserang penyakit akan lebih mudah menularkan penyakit untuk ikan yang sehat. Penyebab penyakit pada ikan terjadi karena pada bagian tubuh ikan terdapat luka atau goresan. Organisme yang menempel pada tubuh ikan yang luka dapat berupa bakteri, parasit, dan virus (Maulana *et al.*, 2017).

Penyakit ikan dapat timbul karena kondisi lingkungan perairan yang buruk, kualitas air yang rendah, menyebabkan patogen mudah beradaptasi dan menyerang ikan. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan nafsu makan ikan menurun, sistem imun tubuh menurun dan ikan mengalami stres. Pada kondisi seperti ini ikan akan dengan mudah terserang penyakit (Wiyatno *et al.*, 2012). Beberapa faktor yang berhubungan dengan penyakit pada ikan adalah sebagai berikut :

1. Inang

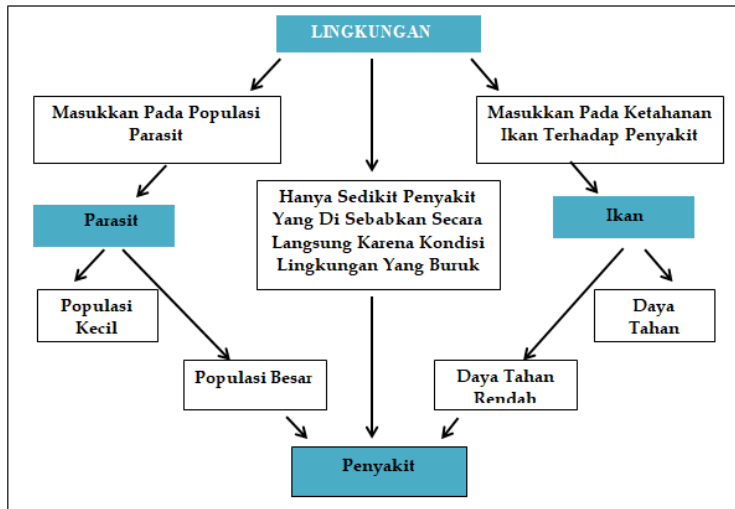
Inang merupakan tempat berkembang biak dan rumah untuk suatu parasit. Penyakit ikan menempel pada inang ikan dan dapat hidup diperairan yang lingkungan airnya tidak terjaga, serta dapat muncul penyakit patogen yang mudah berkembang biak diperairan tersebut. Jika imun tubuh inang sangat rendah/lemah maka akan mudah terserang penyakit, gejala yang ditimbulkan oleh adanya kerentanan terhadap inang (ikan) adalah sebagai berikut seperti; terdapat munculnya borok pada tubuh ikan, luka di seluruh bagian tubuh ikan, sisik dan sirip mengalami kerusakan yang diakibatkan karena munculnya parasit. Apabila kondisi perairan dan lingkungan yang mendukung, maka bakteri patogen tidak akan menyerang ikan karena sistem kekebalan tubuh ikan seimbang.

2. Patogen

Patogen adalah organisme yang membawa penyakit yang berdampak untuk kesehatan ikan. Patogen dapat menyebabkan imun tubuh ikan melemah yang mengakibatkan ikan mengalami kematian. Ikan yang terserang bakteri patogen dapat dilihat pada tubuhnya mengeluarkan lendir, terjadi pembengkakan pada tubuh, pada bagian operkulum mengeluarkan darah, sirip mengalami kerusakan. Salah satu contoh bakteri patogen yang banyak menyerang ikan adalah bakteri *Aeromonas* sp. bakteri ini banyak hidup di perairan yang mengandung bahan organik sangat tinggi serta hidupnya saling berdampingan satu sama lain dengan organisme yang ada di dalam perairan (Mulia *et al.*, 2012).

Penyakit patogenesis yang terjadi pada tubuh ikan akan terlihat sangat ganas apabila lingkungan perairannya tidak terjaga, dan juga akan muncul patogen ikan yang bersifat biologis seperti halnya dengan protozoa, virus serta bakteri. Gejala klinis patogen parasit protozoa akan terlihat adanya bintik-bintik putih pada tubuh ikan yang terkena parasit. Pada budidaya, ikan yang terlihat kurang nafsu makan dan ikan stres, kemungkinan besar kualitas air

budidaya tidak terjaga yang mempermudah patogen muncul dan berkembang biak. Jika hal ini dibiarkan maka ikan akan sakit dan menyebabkan kematian (Prak *et al.*, 2012).



Gambar 1 Alur Munculnya Wabah Penyakit Pada Populasi Ikan (Mueller Kiel, 1986)

3. Lingkungan

Lingkungan perairan adalah tempat tinggal semua jenis biota yang ada di perairan tersebut. Lingkungan yang tidak terjaga dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menyerang organisme yang ada di lingkungan tersebut. Lingkungan yang buruk dapat mengancam spesies organisme karena menyebabkan kematian, jika hal ini terus berlanjut akan menyebabkan kepunahan suatu spesies. Dari ketiga faktor diatas, jika terjadi perubahan disalah satu faktor, maka akan menimbulkan penyakit. Penyakit pada ikan biasanya diawali dari kualitas air yang buruk, menyebabkan sistem imun ikan menurun, hal ini sejalan dengan menurunnya nafsu makan pada ikan. Ikan mengalami stres dan patogen penyebab penyakit akan mudah menyerang. Penanganan yang buruk, manajemen

kualitas air yang tidak tepat, akan mempermudah ikan terserang penyakit (Snieszko, 1973 dan Sarig, 1971).

Adanya interaksi antara manusia dengan biota air juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada ikan. Tangan yang tidak dicuci dapat menyebabkan air kolam terkontaminasi. Penggunaan bahan kimia yang berada dekat dengan kolam budidaya, pemberian pakan yang tidak sesuai dan berlebihan yang mengakibatkan toksik dalam kolam juga dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Tubuh ikan sangat sensitif dengan kondisi lingkungannya. Perubahan yang terjadi dan dibiarkan begitu saja akan menjadi dampak yang besar hingga menyebabkan kematian massal pada ikan (Bhakti, 2011).

1. Sejarah Penyakit Ikan

Sejarah penyakit ikan yang ditemukan para ahli dapat dilihat dibawah ini :

- a. Mawdesley-Thomas menemukan dan melihat lukisan mesir kuno tahun 1950 SM di mana tilapia mengalami pembengkakan pada perut (Cooper, 1977).
- b. McGregor melakukan penyelenggaraan tentang koleksi data mengenai hama dan penyakit ikan sampai tahun 330 SM (Cooper, 1977).
- c. Aristoteles mengemukakan ikan tuna dan swordfish terinfeksi parasit krustasea (330) SM.
- d. Tahun 1867 di Lake Geneva Switzeland di publikasikan tentang munculnya penyakit ikan yang diprediksi adalah tipus. Gejala yang ditimbulkan pada ikan sebagai berikut; pada operkulum terjadi perubahan warna, berubah menjadi warna kuning kemungkinan ikan kekurangan makanan/pakan.
- e. Sejak 1890, di perkirakan munculnya penyakit *Aeromonas salmonicida*, penyakit yang menginfeksi ikan disebut furunculosis sejak tahun 1894, selanjutnya menginfeksi ikan trout yang dibudidayakan di Jerman data tersebut

terekam dengan baik. Serangan tersebut mengakibatkan masalah yang serius di US tahun 1902.

- f. Komite furunculosis yang dibentuk sejak tahun 1928 di Great Britain dengan tujuan untuk memusnakan penyakit dan aktifitas tersebut berlanjut untuk membasmi ikan-ikan yang terserang penyakit.
- g. Tahun 1930-an hingga 1950-an dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi perubahan patologikal ikan akibat serangan penyakit ikan.
- h. Pembudidaya ikan selanjutnya mulai menyadari tentang penyakit ikan, dan ternyata tidak semua penyakit dapat menular, selanjutnya mulailah pembudidaya mempelajari tentang tanda-tanda munculnya penyakit ikan dan beberapa telah melakukan disinfeksi pada alat-alat.
- i. Tahun 1947 hingga 1960 fokus terhadap kesehatan ikan semakin mengalami kemajuan, ditandai dengan berkembangnya antibiotik dan senyawa kimia yang juga semakin meningkat, berkembangnya fokus terhadap nutrisi ikan.
- j. Penyakit viral di temukan pada ikan salmon seperti *Infectious Pancreatic Necrosis* (IPN) dan terinfeksi pada tahun 1960 menandakan bahwa patogen dan penyakit menyebar luas.
- k. Lembaga *Fish Diseases Commision* (FDC) menginformasikan pelanggaran tentang mutasi ikan, dan pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan mengirim ikan tertentu dan jenis makanan, namun untuk ikan hias tidak dibatasi (Hill, 2002). Selanjutnya mutasi ikan harus memiliki sertifikat bebas dari patogen (*pathogen freefish*) untuk mengirimkan ikan berpindah dari lokasi ke lokasi lainnya.
- l. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai mencegah penyebaran penyakit ikan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan (PER.13/MEN/2007), serta keputusan menteri yang menetapkan penyakit ikan

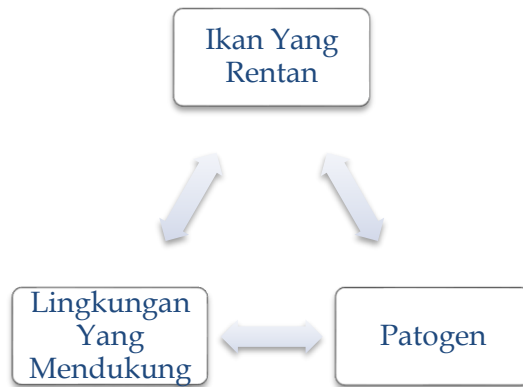
- yang dikarantina, jenis-jenis hama, media pembawa, sebarannya (Keputusan Nomor: 26 KEPMEN-KP/2013).
- m. Tahun 1997 organisasi pangan dan pertanian sedunia (FAO) menetapkan beberapa topik utama dalam penelitian di bidang kesehatan budidaya, sebagai berikut: 1. Mengembangkan vaksin; 2. Imun; 3. Meningkatkan daya tahan tubuh non spesifik, probiotik dan manajemen kualitas lingkungan perairan. Tahun 1980 vaksinasi mulai digunakan ke wadah budidaya namun Indonesia menggunakan dengan terbatas dan produksi di laboratorium. Mengembangkan vaksin inaktif dalam upaya mencegah penyakit *streptococcosis* yang terinfeksi pada ikan nila di balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar (BPPBAT) sejak tahun 2009 (Tauhid *et al.*, 2014).
 - n. Tahun 2000-an ada dua metode pengujian untuk mendeteksi penyakit yaitu sebagai berikut; ELISA (uji serologis yang mendeteksi pada sampel uji terjadinya ikatan antigen-antibodi) dan metode PCR berkembang (mendeteksi suatu gen dan diagnosa penyakit) (Murwantoko, 2006; Maulina *et al.*, 2015).

2. Penyebab Penyakit Pada Ikan

Penyebab terjadinya penyakit dikarenakan adanya penyakit infeksi yang dapat menular dan non infeksi yang tidak bisa menular. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan bisa terinfeksi sebagai berikut; banyaknya patogen di dalam perairan, menurunnya imun didalam tubuh ikan, serta lingkungan perairan yang tidak mendukung, hal ini dapat menyebabkan faktor-faktor terjadinya penyakit pada ikan (Nur, 2019). Penyakit patogen terdiri dari parasit mikro seperti fungi, bakteri, virus dan juga protozoa sedangkan parasit makro seperti nematoda dan endoparasit. Patogen ditemukan di semua jenis perairan (air tawar, air payau, dan air laut). Ikan adalah organisme yang berada di perairan yang kehidupannya selalu berdampingan dan bersentuhan

langsung dengan patogen sehingga menyebabkan perairannya mudah terinfeksi.

Salah satu aktifitas yang menyebabkan ikan terserang penyakit adalah aktivitas transportasi atau perpindahan ikan dari daerah satu ke daerah lain. Akibat perpindahan ikan yang sehat dapat terpapar penyakit selama perjalanan atau sulitnya beradaptasi di daerah yang baru. Memindahkan ikan ke suatu daerah ke daerah lain juga akan menimbulkan patogen ke tempat baru, sehingga inangnya akan menjadi lemah dan sangat rentan (Nur, 2019). Faktor eksternal yang mengakibatkan jumlah patogen di perairan meningkat, maka ikan akan menjadi sangat sensitif karena terjadinya infeksi dari penyakit patogen. Faktor eksternal dapat merubah kualitas air secara ekstrem, berdampak untuk kesehatan dan ketahanan imun tubuh ikan akan melemah. Akibatnya akan mengalami infeksi patogen dan penyakit bahkan kematian pada ikan akan selalu meningkat.



Gambar 2 Interaksi antara ikan yang rentan, patogen sebagai pembawa bibit penyakit dan kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit (Snieszko, 1973)

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E. dan E. Liviawaty. 1992. "Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan." Kanisius, Yogyakarta.
- Bhakti, S. Arimbi, dan Kusnoto. 2011. "Prevalensi dan Identifikasi Ektoparasit Pada Ikan Koi (*Cyprinus carpio*) di Beberapa Lokas Budidaya Ikan Hias di Jawa Timur." Surabaya: Universitas Airlangga
- Hartati. 2006. "Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Konsumsi Ikan dan Status Gizi Anak 1 - 2 Tahun di Kecamatan Gandus Kota Palembang Tahun 2005." Program Studi Magister Gizi Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nur, Indriyani. 2019. "Penyakit Ikan Nila." Penyakit Ikan Nila, 14x20 cm.
- Ode, I. 2014. "Ektoparasit pada Ikan Budidaya di Perairan Teluk Ambon." Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate). 7 (1). Hal 10-12.
- Rohde, 1984 dalam Sarijito 2005. "Prevelensi Infeksi Cacing pada Ikan Pisang-pisang dan Ikan Sulir Kuning yang Dipasarkan di Pasar Ikan Kedongan Bandung."
- Wahyuni, S., A. Hendri dan Erlita. 2017. "Identifikasi Parasit pada Ikan Air Tawar di Balai Benih Ikan Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya." Jurnal Akuakultura. 1 (1): 29-36.
- Wiyatno, F. H., S. Surbekti dan R. Kusdarwati. 2012. "Identifikasi dan Prevalensi Ektoparasit pada Ikan Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*) di Karamba Jaring Apung Unit Pengelola Budidaya Laut Situbondo." Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. 4 (1). Hal 9-12.

BAB

2

PARASIT PADA IKAN

A. Pendahuluan

Penyakit adalah perubahan kondisi tubuh normal menjadi abnormal yang mempengaruhi fungsi tubuh. Penyakit pada ikan yang menyebabkan tubuh ikan melemah disebabkan oleh parasit. Parasit yang menyerang ikan berdampak sangat merugikan bagi para pembudidaya dan untuk pertumbuhan ikan (Nur, 2019). Munculnya penyakit terjadi karena interaksi antara inang (ikan), lingkungan dan juga patogen. Lingkungan perairan yang buruk berdampak untuk kesehatan ikan akan mengalami stres, imun tubuh menurun, dan nafsu makan berkurang. Penyakit adalah suatu permasalahan yang dapat menghambat usaha para pembudidaya ikan akibat tidak adanya keseimbangan antara faktor lingkungan, timbulnya penyakit dan juga inang. Terjadinya stres pada inang karena adanya perubahan fisik, kimia dan juga biologi lingkungan yang disebabkan kondisi lingkungan buruk, sehingga imun tubuh pada ikan menurun dan sangat mudah terserang penyakit (Wiyatno *et al.*, 2012).

Parasit pada ikan timbul karena adanya luka atau adanya borok pada tubuh ikan yang tidak segera ditangani. Pada kondisi ini parasit yang timbul akan cepat menyebar. Parasit pada ikan dapat dibedakan kedalam penyakit infeksi serta penyakit non infeksi. Untuk penyakit infeksi disebabkan karena adanya virus, parasit, bakteri serta fungi. Sedangkan untuk penyakit non infeksi disebabkan adanya faktor genetik, nutrisi dan perubahan kualitas air. Gejala yang timbul akibat

terjadinya parasit akan mengalami luka dibagian seluruh tubuh, sirip mengalami kerusakan, bagian operkulumnya mengeluarkan lendir yang terlalu berlebihan, pembengkakan pada area mata, dan untuk bagian organ dalam tubuh ikan seperti lambung dan usus mengalami kerusakan yang menyebabkan pertumbuhan ikan melambat dan kematian (Afrianto dan Liviawaty, 1992; Manurung dan Gaghenggang, 2016).

B. Pengertian Parasit

Parasit merupakan organisme yang hidupnya menempel pada tubuh inang ikan yang mengalami kerusakan dan juga dapat merugikan biota - biota lain yang ada di perairan (Soulsby, 1982). Parasit atau cacing parasitik juga dapat menginfeksi kerusakan jaringan, anemia, dan merusak kekebalan tubuh inang ikan serta juga dapat menurunkan berat tubuh ikan yang terserang parasit seperti cacing parasitik (Woo, 2006). Semua jenis cacing di golongan ke dalam ektoparasit seperti halnya cacing nematoda, trematoda serta cestoda, tetapi lain halnya dari cacing yang terdapat dalam tubuh ikan, cacing seperti monogenea yang terdapat di dalam tubuh ikan di golongan ke dalam endoparasit serta digenea yang dapat menjadi ektoparasit dalam keadaan apapun (Nabib dan Pasaribu, 1989).

Parasit yang menyerang ikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit merupakan organisme yang sering menginfeksi bagian pada organ luar ikan seperti pada bagian kulit, kepala dan juga insang. Sedangkan endoparasit merupakan organisme ini dapat menyerang atau menginfeksi pada bagian - bagian organ dalam tubuh ikan. Kedua penyakit ini dapat merugikan para pembudidaya karena untuk perkembangan serta pertumbuhan dari ikannya akan melambat. Timbulnya penyakit dapat terlihat hanya dari satu jenis parasit saja, maka perlu dilakukan mengidentifikasi dengan menggunakan mikroskop agar dapat dibedakan jenis parasit apa yang menempel pada tubuh ikan

agar dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi atau menangani serangan dari parasit tersebut (Widyastuti *et al.*, 2002).

Faktor – faktor dari non biotik yang sering merugikan ikan yaitu disebut dengan faktor *non parasiter* menurut Usman, (2007) adalah sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan

Ada beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan kesehatan ikan menurun yaitu kandungan oksigen dalam air rendah, terjadinya perubahan temperatur secara tiba – tiba, pH air yang terlalu tinggi atau rendah.

2. Pakan

Sisa pakan dan kandungan pakan yang tidak sesuai dengan ikan dapat menyebabkan penyakit. Sisa pakan akan menjadi toksik yang mencemari lingkungan dan merusak kualitas air. Masa penyimpanan pakan yang terlalu lama dan manajemen pakan yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan penyakit pada ikan.

3. Turunan

Penyakit bawaan atau turunan akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang tidak normal dan juga waktu pertumbuhan terhadap ikan akan melambat. Dibandingkan dengan ikan yang normal atau sehat pertumbuhannya akan semakin cepat berkembang.

1. Parasit pada Ikan Air Tawar dan Air Laut

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dalam industri sumber daya alami perikanan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan ekspor keluar negeri. Hidangan yang disajikan seperti ikan banyak sekali mengandung protein yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, ikan juga banyak mengandung zat – zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, semacam vitamin A dan D, asam lemak, kalsium, asam lemak, minyak ikan, dan lainnya (Arios, 2008).

Jenis – jenis parasit yang sering sekali menyerang ikan air tawar adalah sebagai berikut *Protozoa*, *Monogenea*, *Digenea*, *Nematoda*, *Cestoda*, serta *Arthropoda*. Genus dari parasit tersebut *Ichthyophthirius multifiliis*, *Chillodonella*, *Tetrahymena*, *Trichodina*, *Ambiphyra*, *Aplosoma*, *Epistylis*, *Ichtyobodo*, *Cryptobia*, *Dactylogyrus*, *Gyrodactylus*, *Camallanus*, *Ergasilus*, *Lernae*, *Argulus*, dan *Acanthocephalus* sp. (Ruthellen dan Floyd, 2003). Beberapa jenis parasit ikan air laut adalah kelompok filum *Nematoda*, *Cappilarids*, *Branchiura*, *Nerocila* (Sabariah Dan Simatauw, 2008). Parasit tersebut dapat menurunkan jumlah populasi dimana penyakit dan kematian semakin meningkat.

a. *Trichodina* sp.

1) Klasifikasi

Klasifikasi parasit *Trichodina* sp. menurut Kabata, (1985) yaitu sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Pilum	: Cilliophora
Class	: Oligomonophorea
Ordo	: Sessilina
Family	: Trichodinidae
Genus	: <i>Trichodina</i>
Species	: <i>Trichodina</i> sp.



Gambar 3 *Trichodina* sp. (Kabata, 1985)

Trichodina sp. merupakan parasit ikan air tawar maupun ikan air laut dan dalam sejumlah kasus dapat mengakibatkan rusaknya inang yang berdampak mengakibatkan kematian pada ikan. Parasit ini sering ditemukan pada bagian tubuh ikan seperti di bagian insang, operkulum dan kulit. Apabila kondisi imun inang melemah maka parasit akan cepat berkembang biak dan akan cepat menyebar. Ikan yang sudah terinfeksi terlalu parah akan mengeluarkan lendir dalam jumlah banyak, *hyperplasia* pada epitel insang. *Trichodina* sp. dapat menembus pembuluh darah dan munculnya luka yang terlalu besar akan menyebabkan pendarahan pada ikan. keadaan yang seperti ini akan mengakibatkan keseimbangan osmotik ikan, dan menghambat laju pernapasan. Gejala-gejala pada ikan yang sudah terinfeksi akan mengalami ikan tidak nafsu makan, imun tubuhnya melemah dan ikan berenang di atas permukaan air (Basson dan Van As, 2006).

Trichodina sp. memiliki ukuran tubuh yang besar dan seperti agak cekung serta pada bagian *adoral ciliari* dapat melingkar sekitar 400°, untuk ukurannya sekitar 50 – 100 µm, di bagian tubuhnya di penuh oleh border membran, untuk di bagian tengahnya terdapat *adhesive* seperti bulatan-bulatan kecil, selanjutnya pada bagian *dentikel blade* seperti melengkung sangat tajam dan di sekitar bagiannya terdapat adanya tonjolan yang berada pada sisi *anterior* serta berbentuk meruncing dibagian sisi *posterior blade*. Pada halnya secara individu genus parasit ini tidak berbahaya, tetapi apabila parasit ini berjumlah sangat banyak maka akan berdampak iritasi terhadap ikannya karena adanya pergerakan dari parasit tersebut.

Trichodina sp. lebih dari 200 spesies telah di eksplanasi dari ikan ataupun moluska, tetapi untuk sebagian besar lainnya mempunyai penyaluran yang terbatas dan hanya ada sebagian spesies diantaranya yang mempunyai penyaluran yang begitu luas dan di laporkan dari bermacam negara yaitu *Trichodina heterodentata*, *Trichodina nigra*, *Trichodina mutabilis*, *Trichodina acuta*, dan *Trichodina epizootica* (Basson dan Van As, 2006).

2) Siklus Hidup dan Reproduksi

Parasit *Trichodina* sp. dapat berkembang dengan cara membela biner. Tidak perlu menggunakan inang sebagai perantara dalam siklus hidupnya. Parasit ini dapat menyebar ke satu ikan ke ikan lainnya dengan cara bersentuhan.

3) Efek pada Inang

Trichodina sp. merupakan parasit jenis protozoa yang sangat umum berada di tempat pembudidaya ikan ataupun juga dapat ditemukan di perairan alami seperti di ikan air tawar maupun ikan air laut (Urawa, 1992). Dan juga dapat memicu kematian pada ikan (Khan, 2004). Kebanyakan hidup sebagai komensal, dan untuk makananya bisa dari partikel maupun bakteri yang terbawa oleh arus air dan juga bisa memakan makanan dari permukaan tubuh ikan. Parasit yang tinggal di inang ikan yang imun tubuhnya kuat hanya sedikit terdapat adanya parasit ketimbang dengan ikan yang sakit parasit akan cepat berkembang dan akan menyebabkan rusaknya jaringan tubuh ikan akibat dari aktivitas parasit. Untuk ikan yang di pelihara dengan padat tebar yang tinggi serta kondisi lingkungan yang tidak memadai akan menyebabkan parasit akan berkembang dengan cepat dan berdampak untuk ikan mengalami kematian (Huh *et al.*, 2005). Parasit yang berada di insang dalam jumlah yang banyak maka dapat

menyebabkan gangguan pernapasan pada ikan. Ikan yang sering terjadi kematian di temukan pada ikan – ikan kecil. Cakram perekat (*Adhesive disc*) dapat menyebabkan rusaknya epitel insang secara langsung dan mengakibatkan terjadinya luka – luka pada insang. Ikan yang sudah terinfeksi oleh parasit berenangannya tidak menentu di pinggir kolam dan pada bagian tegument di temukan adanya warna putih. Kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh terinfeksi parasit *Trichodina* sp. yaitu berupa hiperplasia yang terdapat pada filament insang dan juga oedema yang terdapat pada lamella sekunder (Valladao *et al.*, 2013).

4) Diagnosis

Secara mikroskopis menggunakan preparat *wet mount* dari insang dan kulit ikan akan terlihat munculnya organisme yang bentuknya semacam piring terbang yang berenang, yang di kelilingi oleh cilia.

5) Pencegahan dan Kontrol

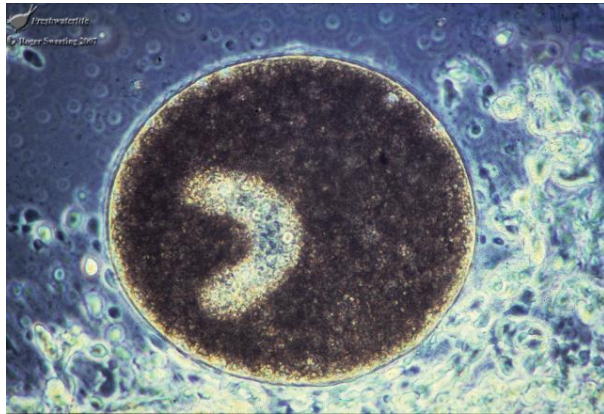
Penanganan dapat di peroleh dengan cara sebagai berikut: 2 sampai 3% larutan garam tunggu sampai 2 sampai 5 menit selama kurang lebih 3 – 4 hari untuk ikan mas, kemudian di rendam menggunakan air tawar sampai 1 jam selama 3 hari, lalu di beri formalin sebanyak 100 ppm dengan 10 ppm *acriflavin* tunggu sampai 1 jam selama 3 hari. Apabila terjadi infeksi yang sangat serius, ikan harus segera di tangani dengan di treatment dengan memandikan menggunakan formalin sebanyak 25 sampai 30 ppm selama kurang lebih 1 sampai 2 hari. Parasit bisa saja di tangani dengan cara mempertahankan kondisi ikan yang baik pada sistem budidaya. Menggunakan formalin sebanyak 250 ppm dengan cara melakukan perendaman selama 1 jam dapat memusnakan parasit (Hassan, 1999).

b. *Ichthyophthirius multifiliis*

1) Klasifikasi

Klasifikasi parasit *Ichthyophthirius multifiliis* menurut Kabata, (1985) adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Pilum	: Cilliophora
Class	: Aspirigira
Ordo	: Holotricha
Family	: Trichodinidae
Genus	: <i>Ichthyophthirius</i>
Species	: <i>Ichthyophthirius multifiliis</i>



Gambar 4 *Ichthyophthirius multifiliis* (Kabata, 1985)

Ichthyophthirius multifiliis merupakan jenis parasit obligat yang sangat patogen dan dapat mematikan untuk ikan budidaya maupun untuk ikan air laut. Parasit ini dapat menginfeksi seluruh ikan yang ada di dunia (Maceda-Veiga *et al.*, 2009). Parasit tersendiri dapat menyerang ikan-ikan yang ada di air tawar dan pernah juga di laporkan dari air laut yang menyebabkan timbulnya penyakit bintik putih pada tubuh ikan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian massal terhadap ikan yang banyak mengalami kerugian (Buchman dan Bresciani, 1997). Serangan yang terjadi akibat parasit akan terjadi

apabila kondisi lingkungan akan sesuai terhadap perkembangan parasitnya sehingga parasit akan cepat berkembang. Suhu air dapat mempengaruhi kondisi lingkungan yang sangat besar. Suhu adalah salah satu faktor utama pada perkembangan parasit, karena pada saat perkembangan parasit akan membutuhkan waktu yang bergantung pada suhu air. Apabila suhu airnya meningkat, maka aktivitas dari parasitnya akan meningkat serta untuk siklus hidupnya akan berlangsung dalam relatif singkat.

Stres yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik yaitu padat tebar yang terlalu tinggi, kadar oksigen di dalam air rendah dapat memicu berkembangnya parasit lebih cepat (Dickersen, 2006). Siklus hidup pada parasit ini dapat terdiri dari fase trophont yang hidupnya dibawah lapisan epidermis inang, tomon kemudian melepaskan diri dari inang dan berbentuk sista. Pada saat berada dalam sista lalu mengalami perubahan menjadi berkembang seperti membentuk tomit. Tomit memecah dan membentuk tahap infeksi theron. Selanjutnya sista akan mengalami pemecahan dan untuk theronnya akan mencari inang baru. Ikan yang sudah terinfeksi sangat parah akan menderita ulcer dan akan membentuk jalan baru untuk infeksi sekunder seperti jamur dan bakteri. Dan biasanya akan mengalami terjadinya produksi mukus yang sangat berlebihan.

2) Morfologi dan Siklus Hidup Parasit

Parasit ini tubuhnya berbentuk oval, memiliki diameter 50 μm , mempunyai silia yang beragam serta juga mempunyai makronukleus yang bentuknya seperti tapal kuda yang sedikit terlihat serta mikronukleus sifatnya selalu melekat pada makronukleus. Sebutan untuk parasit ini adalah kata "*ich*" artinya adalah parasit yang paling buruk dari

parasit yang ada pada ikan lainnya. Bentuk parasit yang sudah dewasa disebut dengan trophont dan apabila telah cukup mendapatkan makanan maka akan terlepas dari inang dan akan menjadi tomon. Bentuk tomon seperti kista yang akan pecah menghasilkan *theront*. *Theront* adalah fase infeksi dari parasit dan apabila telah mencapai inang maka akan berubah menjadi trophont (Matthews, 2005). *Theront* berbentuk seperti pyriform atau juga *fusiform*, pada bagian anteriornya agak meruncing sedangkan di bagian posterior lumayan datar. Pada bagian seluruh permukaan tubuh *theront* di tutupi oleh cilia. *Theront* perenang yang sangat cepat dan sering berubah arah untuk menemukan inang yang lain (Dickerson, 2012).

3) Gejala Klinis

Parasit ini disebut penyakit bintik putih karena terdapat banyaknya bintik-bintik putih atau keabuan yang terdapat pada kulit dan insang ikan. Ikan yang terkena penyakit ini akan mengalami kehilangan nafsu makan, tubuh ikan akan terlihat pucat dan berenang tidak normal, keruh atau pendarahan di bagian mata. Ikan yang sudah terinfeksi sangat parah akan menggosok – gosokan tubuhnya ke dinding kolam.

4) Efek pada Inang

Parasit ini dapat merusak pada bagian insang dan juga kulit ikan, sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan dan juga mengganggu sistem osmoregulasinya. *Ulcer* bisa saja terjadi dan tempat keluar masuknya bagi patogen sekunder. Pada saat terinfeksi akan mengalami hiperplasia pada bagian sel epitel dan juga nekrosis sel pada bagian trophont (Koyuncu *et al.*, 2012).

5) Pencegahan dan Kontrol

Pencegahan bisa saja dilakukan dengan cara menggunakan etika dari dasar pengendalian patogen

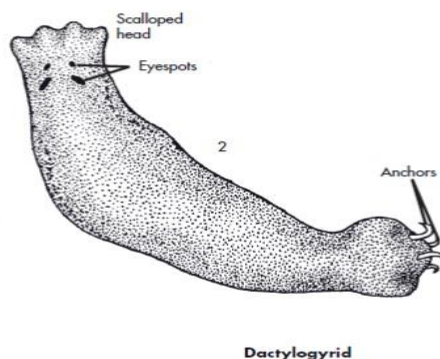
sebagai berikut: melakukan pencegahan antara ikan sehat dengan ikan yang sakit dengan tindakan karantina, melakukan identifikasi dengan cara yang tepat apabila terdapat penyakit yang muncul pada ikan, melakukan perawatan terhadap ikan yang sakit. Pemindahan ikan dengan cara bertahap dapat memutuskan siklus hidup parasit dari satu tempat ke tempat lain yang lebih bersih. Pada saat penggunaan radiasi UV setiap air kolam budidaya dalam sistem tertutup dapat menghilangkan parasit tersebut. Selanjutnya pada saat menaikkan suhu sekitar 29 – 30°C bisa diperoleh dapat mematikan parasit.

c. *Dactylogyrus* sp.

1) Klasifikasi

Kabata, (1985) menyatakan bahwa klasifikasi parasit *Dactylogyrus* sp. adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Phylum : Platyhelminthes
Class : Trematoda
Ordo : Dactylogyridae
Family : Dactylogyridae
Genus : *Dactylogyrus*
Specie : *Dactylogyrus* sp.



Gambar 5 *Dactylogyrus* sp. (Kabata, 1985)

Dactylogyrus sp. merupakan parasit yang biasanya sering dijumpai di insang. Untuk ukurannya kecil dan semuanya *oviparous*. Parasit ini berbentuk pipih, di bagian daerah anteriornya terdapat adanya *pharynx*, dan untuk di bagian posterior ditemukan adanya *disk* seperti lempengan yang isinya semacam jangkar yang memiliki berbagai bentuk, untuk di bagian tengah terdapat 2 serta di bagian sisinya sebanyak 14 dan juga pada bagian bentuk dan ukuran untuk jangkar tengahnya digunakan sebagai alat pencengkram dan ada juga seperti plat penghubungnya seperti organ yang sangat penting untuk mengidentifikasi spesiesnya. Parasit ini awal mulanya endemic di asia tetapi kemudian meluas ke Eropa dan Amerika Utara melewati perdagangan ikan. *Dactylogyrus* sp. biasanya juga dapat hidup di air laut. Ukuran parasit ini berukuran sekitar 0,33 – 0,39 mm serta lebarnya 0,08 mm. Terdapat adanya 14 marginal hook dan panjang untuk hamuli sekitar 35-41 μm .

2) Morfologi dan Siklus Hidup Parasit

Jenis parasit ini dapat dibedakan satu dengan yang lainnya melalui opistaphtor yang di lengkapi oleh *hook*, *clamp*, dan *anchor* yang gunanya untuk dapat melekat/menempel pada inang. Sedangkan yang masih larva dan *juvenile* serta yang sudah dewasa dilengkapi dengan *clamp*. Oleh sebab itu, sebagian organ lain yang sangat erat kaitannya dengan pelekat pada inang pada spesies monogenea adalah *septa*, *sucker*, ataupun *squamodisc*. Perangai utama yang harus dilakukan dalam mendeskripsi monogenea yaitu ukuran tubuh dan bentuk tubuh pada bagian keras, seperti *clamp*, *anchor*, dan *marginal hook*.

3) Gejala Klinis

Gejala klinis pada ikan yang sudah terinfeksi parasit ini akan mengalami lambatnya masa

pertumbuhan pada ikan, nafsu makan ikan menurun, imun tubuh melemah, susah bernapas, mengeluarkan lendir yang sangat berlebihan. Ikan yang sudah terinfeksi penyakit ini akan berkumpul di pancuran masuknya air dan juga untuk insangnya akan terlihat sangat pucat atau pada bagian operkulumnya akan membengkak.

d. *Gyrodactylus* sp.

1) Klasifikasi

Klasifikasi menurut Kabata, (1985) tentang parasit *Gyrodactylus* sp. yaitu sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Platyhelminthes
Class	: Trematoda
Ordo	: Gyrodactylidea
Family	: Gyrodactylidea
Genus	: <i>Gyrodactylus</i>
Species	: <i>Gyrodactylus</i> sp.



Gambar 6 *Gyrodactylus* sp. (Kabata, 1985)

Tubuhnya kecil, bentuknya panjang, tidak terlalu terlihat atau transparan tidak ada titik mata serta untuk di bagian anteriornya memiliki dua seperti bentuk tonjolan. Dan untuk di sekitar posteriornya mempunyai jangkar yang bentuknya

sepasang yang langsung terhubung ke dalam plat. Ada 16 jangkar yang bentuknya kecil yang berada pada piringan (opisthaptor). Disiklus hidupnya tidak memiliki inang perantar, tetapi hanya memiliki satu induk semang. Untuk melindungi populasinya, pada sistem reproduksi bersifat vivipar yaitu embrio akan mengalami perkembangan di dalam uterus, kemudian larva yang telah lahir akan mencari tempat baru dan berenang bebas untuk mendatanagi inang yang lainnya. Penyakit *Gyrodactiliasis* didatangkan oleh parasit *Gyrodactylus* sp. Parasit ini tergolong jenis cacing monogenis yang memiliki bentuk pipih serta pada bagian ujung badanya terdapat alat penggait yang berfungsi untuk menghisap darah. Parasit *Gyrodactylus* sp. menyerang pada bagian sirip dan kulit ikan.

2) Gejala Klinis

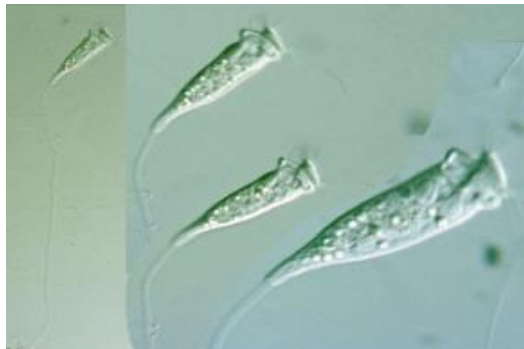
Ikan yang sudah terkena parasit ini menimbulkan gejala-gejala seperti kulit tubuhnya terlihat pucat, berenangnya tidak normal dan sering muncul dipermukaan air. pengendalian parasit ini sama dengan penyakit yang diakibatkan oleh parasit *Dactylogyrus* sp. (Ghufran dan Kordi, 2004). Parasit *Gyrodactylus* sp. dapat menular melalui kontak langsung antara individu ikan. pada saat ikan terserang parasit, gejala yang diperlihatkan seperti terdapat adanya bintik-bintik berwarna merah pada bagian tertentu pada tubuh ikan, kulit terlihat pucat, banyak mengeluarkan lendir, pada bagian seluruh tubuh warnanya terlihat gelap, kulit dan sisik ikan mengelupas, nafsu makan ikan berkurang, serta pergerakan ikannya melambat, sehingga proses dari pertumbuhan ikannya terganggu (Gusrina, 2008).

e. *Epistylis* sp.

1) **Klasifikasi**

Klasifikasi parasit menurut Irianto, (2005) adalah sebagai berikut :

Phylum	: Ciliophora
Class	: Oligohymenophorea
Ordo	: Sessile
Family	: Epistylididae
Genus	: <i>Epistylis</i>
Species	: <i>Epistylis</i> sp.



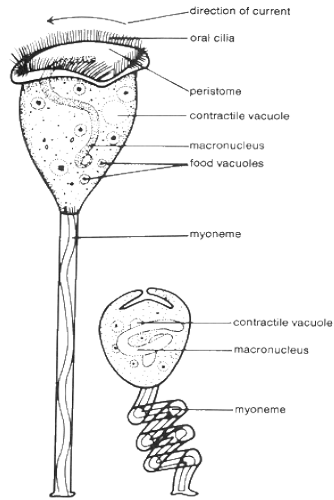
Gambar 7 *Epistylis* sp. (Yuasa et al., 2003)

2) **Morfologi**

Parasit *Epistylis* sp. dapat hidup secara berkelompok, pada umumnya kehidupan parasit *Epistylis* sp. dengan *Vorticella* sp. mempunyai kesamaan. *Epistylis* sp. mempunyai tangkai dan bercabang sedangkan *Vorticella* sp. hanya mempunyai tangkai yang tidak bercabang. Kemudian cabang dari parasit *Epistylis* sp. bisa berkontraksi sedangkan untuk tangkainya tidak dapat berkontraksi (Kabata, 1985). Parasit *Epistylis* sp. merupakan jenis penyakit protozoa yang hidupnya menyerang ikan air payau, tawar maupun ikan laut lainnya, juga termasuk udang gala dan udang windu. Ikan yang terkena infeksi penyakit ini adalah ikan gurami, lele, mas,

mujair, nilem dan ikan nila. Kemudian untuk ikan laut yang sering terserang penyakit ini yaitu ikan kakap merah dan kakap putih. Parasit *Epistylis* sp. adalah jenis penyakit yang memiliki tangkai dan mempunyai bulu getar.

Pada umumnya parasit ini merupakan protozoa yang dapat hidup sangat bebas dan menempel pada tanaman air. Apabila kondisi kualitas air banyak mengandung bahan organik, maka parasit *Epistylis* sp. akan mengalami perubahan menjadi agen penyebab penyakit (Irianto, 2005). Di lihat secara mikroskopis parasit *Epistylis* sp. bentuknya lonjong, dapat di lihat secara langsung (transparan) dan parasit tersebut memiliki ukuran 50 - 250 mikro. Kemudian membentuk menjadi koloni yang tersusun di setiap tangkai yang bercabang. Parasit ini berkembang biak dengan cara pembelahan. Ektoparasit *Epistylis* sp. adalah jenis protozoa yang bersiliata berkumpul jadi satu dan membentuk silinder tipis atau membentuk seperti lonceng dengan mempunyai tangkai yang panjang dan jenis jaringan lunak yang tidak dapat berkontraksi dengan memiliki panjang 0,4 - 0,5 μm (Yuasa *et al.*, 2003). Dan gejala klinis yang di timbulkan oleh parasit ini adalah menimbulkan gejala *flashing* yang merupakan tubuhnya akan dapat bergerak secara lambat dan akan memantulkan cahayanya.



Gambar 8 Morfologi *Epistylis* sp. (Yuasa et al., 2003)

f. *Lerne* sp.

1) Klasifikasi

Kabata, (1985) menyatakan bahwa klasifikasi *Lerne* sp. yaitu sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Class	: Crustasea
Ordo	: Cyclopoida
Family	: Lerneidae
Genus	: <i>Lerne</i> sp
Species	: <i>Lerne</i> sp. (Kabata, 1985)



Gambar 9 *Lernea* sp. (Kabata, 1985)

2) Morfologi

Lernea sp. disebut dengan cacing jangkar (*Anchor worm*), karena memiliki ukuran yang relatif besar dengan ukuran 4 mm, mempunyai jangkar yang sifatnya dapat menembus serta berkembang di bagian bawah kulit ikan. Parasit *Lernea* adalah parasit yang diakibatkan oleh adanya ektoparasit *lernaea*, dari sebagian parasit krustacea yang ada di air tawar *lernea* adalah jenis parasit yang sangat berbahaya karena berdampak sangat mematikan untuk semua ikan yang terserang parasit ini. Bagian tubuh *Lernea sp* mempunyai dua buah kantung telur yang terlihat menggantung di bagian luar tubuh ikan (Akbar dan Dewi, 2004). *Lernea* dapat di lihat secara mata kasar, bentuknya hampir mirip seperti lidi yang berada di bagian kepala yang bentuknya seperti jangkar yang fungsinya untuk menusuk ke dalam bagian tubuh ikannya, serta juga dibagian posteriornya terdapat abdomen.

3) Gejala Klinis

Gejala klinis yang terjadi pada ikan secara kasat mata parasit ini akan terlihat menempel di tubuh ikan. Ikan yang terinfeksi parasit tersebut, akan

terlihat seperti panah yang menusuk ke dalam tubuh atau kulit ikan. Biasanya di tubuh parasit akan di tumbuhi lumut, sehingga yang terjadi pada ikan yang sudah terinfeksi akan terlihat seperti tumpukan lumut berwarna hijau. Apabila organ di dalam tubuh ikan sudah terinfeksi oleh parasit ini akan mengakibatkan rusaknya nekrosis serta pecahnya pembuluh darah pada ikan, yang terlihat dari pengamatan histopologi. Untuk ikan yang masih benih apabila terkena parasit ini akan langsung mati, karena diakibatkan oleh jangkar yang langsung menusuk sampai organ dalam tubuh ikan.

2. Ektoparasit Ikan Air Tawar dan Laut

Parasit merupakan organisme yang hidupnya menetap atau tinggal di dalam inang (ikan) apabila terdapat luka di bagian tubuh ikan serta hidupnya juga akan mengganggu masa pertumbuhan dari ikan tersebut (Nurmasyihah, 2020). Penyakit yang sering sekali menyerang ikan disebabkan karena adanya interaksi yang di timbulkan oleh inang, jasad penyebab dari penyakit, serta juga lingkungan yang tidak terjaga kualitas airnya (Hartono *et al.*, 2001). Interaksi seperti itu yang menyebabkan ikan akan mengalami stres dan imun tubuh ikan akan melemah. Oleh sebab itu penyakit akan lebih mudah menyerang ke dalam tubuh ikan serta dapat menimbulkan penyakit pada ikan (Cahyono *et al.*, 2006).

Kabata, (1985) menyatakan bahwa ikan yang terinfeksi parasit akan menghambat laju pertumbuhan dari ikannya. Parasit dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu ektoparasit dan juga endoparasit. Ektoparasit merupakan organisme yang hidupnya menetap di bagian luar tubuh ikan atau hidup di bagian tubuh ikan yang masih secara langsung mendapatkan udara dari luar. Ektoparasit dapat menyerang pada bagian insang, kulit, dan juga sirip ikan. Sedangkan endoparasit merupakan organisme yang hidupnya berada di dalam tubuh inang (ikan) yang dapat

menyerang di bagian lambung atau alat pencernaan ikan, serta organ dalam lainnya yang terdapat di dalam tubuh ikan (Trimariani, 1994). Pada umumnya infeksi yang di timbulkan oleh ektoparasit akan berdampak merugikan untuk ikannya. Meskipun kerugian yang di alami tersebut tidak terlalu berbahaya dari infeksi virus dan juga bakteri. Scholz (1999) mengemukakan bahwa infeksi yang dihasilkan oleh ektoparasit bisa menjadi faktor yang mengembangkan bagi infeksi organisme lain seperti patogen yang lebih berbahaya. Dalam hal ini kerugian yang akan di alami oleh ikannya akan mengalami kerusakan pada bagian luar organ tubuh ikan.

Kelompok ektoparasit yang selalu menginfeksi ikan adalah monogenea, arthropoda dan protozoa. Monogenea adalah jenis parasit yang hidupnya dapat menginfeksi di bagian tubuh ikan yang biasanya menginfeksi pada bagian insang dan kulit. Spesies untuk kelas monogenea yang sering menginfeksi ikan yaitu *Dactylogyrus* sp. dan *Gyrodactylus* sp. untuk ikan air laut seperti ikan pari dan hiu, monogenea dapat terinfeksi dibagian insang serta kulit yang dapat menjadi masalah untuk kulit dan insangnya menjadi iritasi (Reed *et al.*, 2003). Spesies untuk protozoa yang sering menginfeksi ikan dapat muncul di bagian kulit, insang dan kepala yaitu *Trichodina* sp. (Rukyani, 1990). Golongan arthropoda yang dapat menginfeksi ikan yaitu *Crustacea*. *Crustacea* yang hidupnya menjadi parasit bersumber dari lima kelompok sebagai berikut: *cirripedia*, *amphiopoda*, *branchiura*, *copepoda* dan *isopoda*. Banyaknya *crustacea* dari kelompok di atas yaitu ektoparasit (Cressey, 1983). Ektoparasit yang ditemukan pada ikan hias air tawar tersebut adalah *Trichodnid* (Ciliophora), *Gyrodactylus* sp, *Dactylogyrus* sp (Platyhelminthes), *Lernaea* sp (Krustase). Jenis-jenis ektoparasit pada ikan tawar dan laut adalah sebagai berikut :

a. *Neobenedenia*

1) **Klasifikasi**

Klasifikasi jenis parasit cacing *Neobenedenia* yang menginfeksi ikan menurut Keber *et al.* (2001) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Platyhelminthes
Kelas : Monogenea
Ordo : Monopisthocotylea
Family : Capsalidae
Genus : *Neobenedenia*
Spesies : *Neobenedenia* sp.



Gambar 10 Parasit *Neobenedenia* sp. (Hardi, 2015)

2) **Morfologi**

Zulaeha *et al.* (2012) menyatakan bahwa parasit *Neobenedenia* sp. merupakan jenis parasit yang banyak sekali ditemukan pada ikan kerapu, kakap dan juga jenis cacing monogenea. Parasit ini juga bisa disebut sebagai cacing kulit karena merupakan jenis parasit eksternal yang paling utama yang ada pada budidaya ikan laut. Parasit *Neobenedenia* sp. di temukan pada ikan tongkol yang berbentuk lonjong (*oval*) dengan panjang 3 – 4 mm dan gepeng yang memiliki sucker bulat sepasang (*Anterior sucker*) di tepi pada bagian depan dan juga mempunyai haptor yang besar

(*Opisthaphthor*) di pinggir bagian belakang. (Whittington, 2004) menyatakan bahwasannya morfologi dari parasit *Neobenedenia* sp. lebih panjang dan lebih kecil. Sedangkan untuk ukuran parasit yang dewasa sekitar 6 mm. Parasit *Neobenedenia* sp. mempunyai mulut serta faring yang letaknya di subterminal di bagian atas ventral pertengahan.

Siklus hidup dari parasit *Neobenedenia* sp. sangat pendek dan hanya melibatkan ikan. Telur ikan akan dapat mengeluarkan dirinya dari parasit dewasa dan langsung menetas. Dalam waktu beberapa hari akan berubah menjadi parasit *oncomiracidia* kecil, yang bentuk dan ukurannya mirip dengan protozoa ciliata. *Oncomiracidia* akan berkembang sangat cepat sekitar 4-36 jam tergantung jenis spesiesnya. Oleh sebab itu parasit ini akan cepat mencari tempat baru dan akan menempel di bagian epidermis inang dengan melewati kelenjar *cephalic* yang lengket serta *Opisthaphthor* yang sudah mulai berkembang. Kemudian parasit *Oncomiracidia* akan menjadi dewasa dan berkembang (Hirazawa, 2010).

3) Gejala Klinis

Gejala klinis pada ikan yang sudah terinfeksi penyakit ini akan mengalami luka pada tubuh ikan yang terinfeksi sekunder bakteri, nafsu makan menurun, tingkah laku ikan saat berenang tidak normal, mengeluarkan lendir yang berlebihan serta dapat menyebabkan mata menjadi keruh, karena disebabkan oleh infeksi parasit dan akan menyebabkan kebutaan pada mata ikan dan akan mengalami kematian pada ikan yang terinfeksi parasit ini (Hirayama *et al.* 2009). Parasit *Neobenedenia melleni* adalah jenis parasit yang tidak memiliki warna yang berada di permukaan tubuh ikan, oleh karena itu, sangat sulit untuk dilihat secara langsung ada tidaknya infeksi parasit tersebut. Hal ini dapat

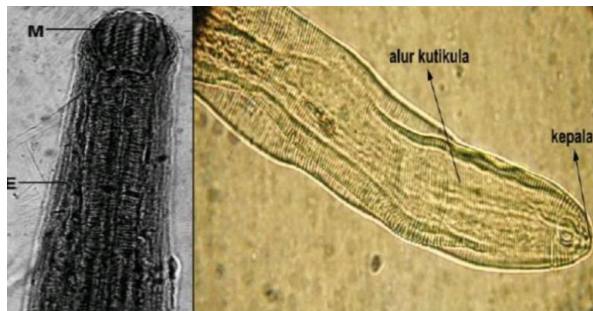
dilakukan perendaman terhadap ikan menggunakan air tawar dalam beberapa menit agar mudah atau gampang terlihat adanya infeksi parasit, karena parasit yang di rendam di air tawar akan cepat berubah warna menjadi putih. Pada saat melakukan perendaman infeksi parasit tersebut, terlebih dahulu di rendamkan dalam air tawar selama 10 – 15 menit.

b. *Anisakis Simplex*

1) Klasifikasi

Klasifikasi parasit *Anisakis Simplex* menurut Anderson, (2000) adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Nematoda
Kelas	: Secernentea
Ordo	: Ascaridida
Super Family	: Ascaridoidea
Family	: Anisakidae
Genus	: <i>Anisakis</i>
Spesies	: <i>Anisakis simplex</i>



Gambar 11 Parasit *Anisakis simplex* (Nuchjangreed et al., 2006)

2) Morfologi

Parasit *Anisakis simplex* merupakan jenis spesies dari nematoda yang hidupnya menyerang ikan laut. Jenis parasit lainnya yang sering sekali menyerang ikan yaitu *Trichuridea* sp., *Heteroceilidae* sp., *Camallanus*

sp., serta *Spinitectus* sp. Pada umumnya spesies nematoda adalah parasit *Anisakis simplex* yang merupakan jenis cacing parasitik yang ditemukan dan sudah teridentifikasi. Parasit *Anisakis simplex* yang masih larva ataupun sudah dewasa merupakan jenis parasit yang sering ditemukan pada ikan air laut. Parasit *Anisakis simplex* termasuk golongan cacing nematoda yang mempunyai tubuh bulat panjang yang berukuran sekitar 10 – 30 mm yang memiliki tiga buah bibir yang memutarinya. Hal tersebut sesuai pendapat (Awik *et al.* 2007) menyatakan bahwa parasit *Anisakis simplex* memiliki bentuk tubuh yang berwarna putih dan mempunyai panjang 10 – 29 mm. Terdapat *boring tooth* yang terletak di ujung anterior serta terdapat juga *mucron* yang ada pada larva di posteriornya. Parasit *Anisakis simplex boring tooth* mempunyai fungsi yang berguna untuk melubangi dinding usus halus sekaligus sebagai pegangan bagi mukosa melalui usus halus agar tidak mudah lepas pada saat usus mencerna makanan (Awik *et al.*, 2007).

3) Siklus Hidup

Siklus hidup parasit *Anisakis simplex* yaitu sebagai berikut: cacing dewasa akan mengeluarkan telur melalui feses. Organisme laut digunakan sebagai induk. Telur akan tenggelam ke dasar perairan dan menetas menjadi larva stadium dua. Kemudian larva hidup bebas diperairan dan temperatur air yang akan menentukan berapa lama larva itu akan bertahan. Krustasea laut yang memakan larva akan berperan sebagai induk semang. Kehidupan larva akan difasilitasi dan melanjutkan hidupnya menjadi larva stadium ketiga yang infeksi. Kemudian krustasea akan dimakan oleh ikan, lalu larva stadium tiga akan berpindah-pindah tempat ke jaringan induk semang. Larva ini akan pindah ke stadium dua ataupun balik

lagi ke stadium tiga dan larva ini juga akan dapat tinggal di otot maupun organ dalam lainnya. Lalu pada saat ikan yang sudah terinfeksi parasit ini di makan oleh induk semang yang mamalia laut, maka larva akan mengalami pergantian kulit (*moulting*), dan kemudian akan mengalami perkembangan menjadi larva stadium empat setelah itu akan berubah menjadi dewasa.

4) Gejala Klinis

Gejala klinis akibat terinfeksi parasit ini akan mengalami reaksi alergi pada manusia apabila ada yang memakannya, gejala seperti ini yang dikatakan sebagai alergi makanan laut. Karena parasit cacing ini sangat beresiko untuk kesehatan manusia melalui dua cara yaitu sebagai berikut: terjadinya reaksi alergi akibat infeksi dari ikan karena pada saat memasak ikan tidak terlalu matang dan kemudian berpindah ke dalam usus dan cacing yang terinfeksi akan meninggalkan bahan kimia yang telah dibawanya sehingga akan mengalami reaksi *Anafilaktik*. Spesies jenis parasit *Anisakis simplex* yang sering sekali menyebabkan penyakit yang di derita manusia adalah *Anisakis simplex* dan *Pseudoterranova decipiens*.

c. *Haliotrema*

1) Klasifikasi

Klasifikasi menurut Grabda, (1991) parasit *Haliotrema* sp. adalah sebagai berikut :

Filum	: Platyhelminthes
Kelas	: Trematoda monogenea
Ordo	: Dactylogyridea
Famili	: Diplectanidae
Genus	: <i>Haliotrema</i>
Spesies	: <i>Haliotrema</i> sp.



Gambar 12 *Haliotrema* sp. (Grabda, 1991)

2) Morfologi dan Gejala Klinis

Parasit *Haliotrema* sp. merupakan jenis parasit yang sangat mematikan yang pada ikan laut, yang disebut juga cacing insang. Parasit *Haliotrema* sp. hampir mirip dengan parasit *Diplectanum*, parasit ini mengidentifikasi insang yang masih segar dengan menggunakan mikroskop. Parasit *Haliotrema* sp. juga bisa diidentifikasi dengan melihat bentuk dari karakter morfologinya. Parasit ini dapat menginfeksi insang yang menyebabkan munculnya kematian massal pada ikan kerapu bebek. Dan gejala klinis yang di timbulkan akibat serangan dari parasit *Haliotrema* sp. yaitu warna tubuh ikan akan memucat, nafsu makan menurun, berenang secara abnormal di permukaan air, filamen akan rusak apabila terjadi penyerangan yang terlalu parah dari parasit tersebut. Dan biasanya ikan akan mengalami kematian akibat gangguan pernapasan (Grabda, 1991).

3) Siklus Hidup

Siklus hidup parasit *Haliotrema* yaitu dengan cara memanifestasikan telur yang sudah dilengkapi dengan menggunakan filamen yang panjang yang fungsinya agar dapat menempel pada substrat yang dituju. Dalam waktu 5 hari telur menetas dengan

membentuk onkomirasida yang memiliki bulu getar. Bulu getar berfungsi sebagai alat untuk parasit tersebut berenang dan menemukan inang yang baru. Jika sudah menemukan inang, maka silia akan menghilang dan untuk onkomirasida akan mulai berkembang menjadi dewasa.

d. *Diplectanum*

1) **Klasifikasi**

Klasifikasi parasit *Diplectanum* menurut (Grabda, 1991) adalah sebagai berikut :

Filum	: Platyhelminthes
Kelas	: Trematoda monogenea
Ordo	: Dactylogyridea
Famili	: Diplectanidae
Genus	: <i>Diplectanum</i>
Spesies	: <i>Diplectanum</i> sp.



Gambar 13 *Diplectanum* sp. (Grabda, 1991)

2) **Morfologi dan Gejala Klinis**

Parasit *Diplectanum* sp. adalah jenis parasit yang sangat berbahaya untuk ikan laut, Parasit *Diplectanum* sp. ini disebut cacing insang. Sebagian jenis parasit *Diplectanum* sp. dapat berdampak mematikan yang sangat serius terhadap ikan yang terinfeksi. Parasit *Diplectanum* sp. memiliki ciri khas

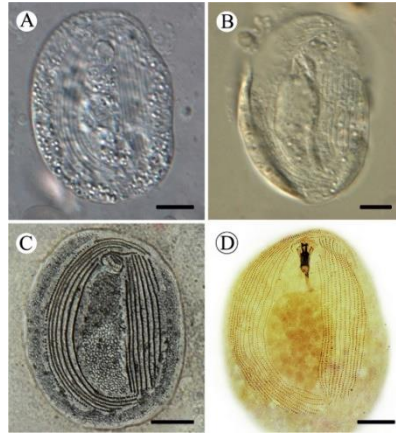
yang membuat parasit tersebut beda dari parasit *Haliotrema*, *Benedenia*, dan *Microcotyle*, karena memiliki *squamodisc* yang keberadaanya (*ventral* dan *dorsal*). Dan memiliki dua jangkar yang letaknya sangat berjauhan (Zafran, 2009). Parasit *Diplectanum* sp. merupakan jenis parasit yang hidupnya berada di insang ikan. Dan gejala yang ditimbulkan oleh ikan yang terkena parasit ini adalah tutup insang akan sering terbuka karena sudah terinfeksi oleh parasit ini yang menyebabkan lajunya pernapasan pada ikan, insang akan terlihat pucat, serta ikan akan banyak mengeluarkan lendir yang sangat berlebihan, mengalami nafsu makan ikan akan menurun, terjadinya infeksi akibat parasit ini akan merusak filamen insang yang dapat mengakibatkan munculnya dampak kematian pada ikan karena gangguan pernapasan (Yuniar, 1999).

e. *Brooklynella* sp.

1) Klasifikasi

Klasifikasi parasit *Brooklynella* sp. menurut Gong dan Song, (2006) adalah sebagai berikut :

Filum	: Ciliophora
Kelas	: Phyllopharyngea
Sub kelas	: Phyllopharyngia
Ordo	: Dysteriida
Famili	: Hartmannulidae
Genus	: <i>Brooklynella</i>
Spesies	: <i>Brooklynella</i> sp.



Gambar 14 Parasit *Brooklynella* sp. (Gong dan Song, 2006)

2) Morfologi

Brooklynellosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Brooklynella* sp., penyakit yang sangat serius untuk ikan air laut baik itu ikan laut yang dibudidayakan maupun jenis ikan laut yang berada di aquarium. Jika parasit *Brooklynella* sp. menyerang ikan laut, maka akan menyebabkan kematian massal. Parasit *Brooklynella* sp. mempunyai spesies yang akan menyebar, tetapi hanya akan menyerang ikan-ikan tropis saja. Parasit ini belum pernah ditemukan pada ikan yang hidup diperairan lepas. *Brooklynella* sp. memiliki famili Hartmannulidae yang mempunyai dua jenis spesies dalam genus yaitu, *Brooklynella hostilis* dan *Brooklynella sinensis*. Kedua spesies ini memiliki perbedaan dimana, *Brooklynella sinensis* berukuran sangat kecil dan terdapat dua vakuola kontraktil, sedangkan *Brooklynella hostilis* terdapat podite yang menyerupai telunjuk serta banyaknya vakuola kontraktil (Gong dan Song, 2006). *Brooklynella* menginfeksi ikan hanya pada insang yang menyebabkan pendarahan dan gangguan pernapasan.

3) Gejala Klinis

Parasit *Brooklynella* sp. akan menempel di insang dan kulit. Gejala yang ditimbulkan oleh ikan akibat terserang parasit ini adalah kulit akan terlihat kusam, mata ikan terlihat layu, keluarnya lendir dari tubuh ikan yang berlebihan, serta tingkah laku dari ikan yang sering menggosokkan tubuhnya ke objek atau benda yang ada disekitarnya. Akibatnya kulit ikan akan mengalami kerusakan dan akan terlihat seperti *haemorrhage* dan juga ikan akan mengalami kesulitan dalam bernafas.

4) Efek pada Inang

Efek yang terjadi pada inang akan mengalami kesulitan dalam bernafas karena, parasit *Brooklynella* sp. menginfeksi pada bagian insang. Jaringan insang yang terserang parasit ini akan terinfeksi dan dapat merusak bagian epitel. Parasit ini makan menggunakan *cytopharyngeal armature* yang berada pada debris, merusak insang ikan dan menimbulkan infeksi sekunder oleh bakteri.

3. Endoparasit Ikan Air Tawar dan Laut

Endoparasit merupakan jenis parasit yang dapat hidup dan tinggal di dalam tubuh inang seperti di hati, saluran pencernaan, limfa, otak, sirkulasi darah dan organ – organ lainnya. Ikan yang terinfeksi parasit akan menyebabkan pertumbuhan ikan melambat. Parasit dari kelompok trematoda dan nematoda sering ditemukan dalam tubuh ikan, sedangkan dari kelompok monogenea parasit berada diluar tubuh ikan. Muhammad, (2003) menyatakan bahwa, munculnya penyakit endoparasit pada ikan air tawar bergantung pada aspek fisika, kimia, biologi perairan dan juga kualitas airnya. Adanya sisa makanan yang mengendap didasar kolam akan menjadi media untuk pertumbuhan endoparasit menjadi lebih baik (Surono, 1993). Munculnya parasit pada ikan akan menghambat pertumbuhan ikan budidaya. Di Indonesia, literatur tentang

infeksi dari endoparasit yang menyerang ikan air tawar masih mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Di saluran pencernaan ikan nila dan ikan gabus ditemukan ada beberapa jenis cacing yaitu sebagai berikut: yang merupakan genus dari *Camallanus* sp., *Pallisentis* sp., dan *Pallisentis nagpurensis* (Lianda *et al.*, 2015). Kualitas air yang buruk, perubahan iklim yang sering terjadi dan pemberian pakan yang berlebihan akan menyebabkan munculnya suatu parasit dan tingkat padat tebar ikan yang tinggi, dapat menyebabkan ikan stres. Selain itu, melakukan perpindahan terhadap ikan dari lokasi ke lokasi lain akan sangat berbahaya untuk ikan lainnya. Karena ikan yang baru dipindahkan akan membawa penyakit dari luar seperti adanya virus, bakteri dan juga parasit.

Arnott *et al.* (2000) menyatakan bahwa nematoda, trematoda, protozoa dan cestoda merupakan organisme endoparasit yang hidupnya menyerang ikan air tawar dan ikan air laut. Parasit tersebut dapat menyerang ikan-ikan yang ada di air tawar dan laut. Menurut Oniye *et al.* (2004) terdapat ada beberapa genus endoparasit yang menyerang ikan lele dan ikan gabus yaitu sebagai berikut: *Camallanus* sp., *Rhabdochona* sp. (Nematoda), *Lecithochirium* sp. (Trematoda), *Anomotaenia* sp., *Stocksia* sp., *Monobothrium* sp., *Polyonchobothrium* sp. (Cestoda), *Eustrongylides* sp, *Acanthocephala Neoechinorhynchus* sp., dan *Hexamita* sp. (Protozoa). Organisme endoparasit laut antara lain *Anisakis simplex*, *Lecithocladium scombri* dan *Lecithochirium neopacificum*.

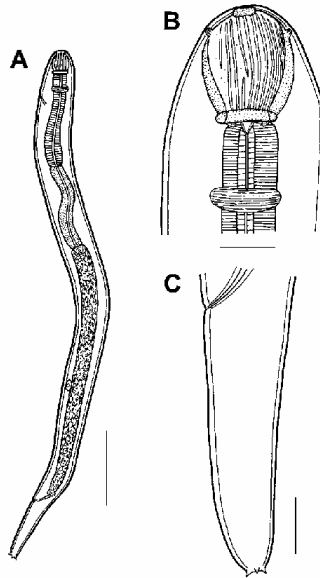
a. *Camallanus* sp.

1) Klasifikasi

Menurut Rigby *et al.* (1998) Klasifikasi cacing *Camallanus* sp. adalah sebagai berikut :

Filum	: Nematelminthes
Kelas	: Nematoda
Ordo	: Camallanoidea
Sub ordo	: Camallanidae

Famili	: Camallaninae
Genus	: <i>Camallanus</i>
Spesies	: <i>Camallanus</i> sp.



Gambar 15 *Camallanus* sp. (Rigby et al., 1998)

2) Morfologi

Cacing *Camallanus* sp. merupakan jenis cacing nematoda yang memiliki ukuran dengan panjang 18,1 mm untuk cacing betina dan untuk cacing jantan berukuran 16,5 mm serta cacing ini memiliki tubuh yang bentuknya seperti silindris memanjang. Bagian tubuh cacing dilapisi dan ditutupi oleh kutikula halus mulai dari ujung ekor yang memiliki warna orange hingga coklat dan sampai ke ujung anterior. Pada bagian kepala berbentuk bulat serta pada bagian ekornya meruncing. Di bagian mulut terdapat adanya celah sempit yang terlihat terbuka dan pada bagian sudutnya membulat. Mempunyai delapan *papila cephalic* yaitu adanya empat papila yang berada di dekat mulut dan pada bagian empat papila lainnya

berada di luar mulut yang memiliki bentuk bulat besar. *Buccal capsule* yaitu organ istimewa yang dimiliki oleh cacing *Camallanus* sp. yang dilengkapi sembilan lekukan, di bagian tengah terdapat satu lekukan dan empat lekukan lainnya masing-masing di bagian *ventral* dan *dorsal*. Lekukan tersebut agak miring dari ujung anterior ke ujung posterior (Moravec *et al.*, 2006).

3) Siklus Hidup

Siklus hidup cacing *Camallanus* sp. yang telah dewasa akan menggabungkan tubuhnya ke tubuh inang setelah itu cacing betina akan mengandung larva dan kemudian menuju ke lumen usus. *Camallanus* sp. adalah cacing vivipar, larva yang telah lahir akan berada di air dan dapat termakan oleh copepoda yang bisa saja akan terinfeksi hemocoelnya. Copepoda hanya sebagai inang pengganti/ sementara dari cacing *Camallanus* sp. kemudian akan dimakan oleh inang definitif ikan (Buchmann dan Bresciani, 2001). Cacing *Camallanus* sp. umumnya akan menginfeksi usus, dan juga akan menginfeksi sektum dan pilorus serta cacing ini juga sering disebut sebagai *gastro intestinal parasite* yang hidupnya berkoloni (Adji, 2008).

4) Gejala Klinis

Gejala klinis dari cacing *Camallanus* sp. pada ikan yang terinfeksi tidak menunjukkan adanya gejala – gejala yang merugikan ikan, tetapi apabila ikan yang terinfeksi cacing tersebut sangat berat maka akan menyebabkan imun tubuh ikan akan melemah, anemia, adanya luka di bagian usus, dan tubuh ikan akan terlihat sangat kurus (*emasiasi*) (Rigby, 1997).

b. *Lecithochirium* sp.

1) Klasifikasi

Menurut Zubaidy (2010) cacing *Lecithochirium* sp. dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Filum	: Platyhelminthes
Kelas	: Trematoda
Subkelas	: Digenea
Ordo	: Azyiigida
Sub ordo	: Hemiurata
Famili	: Hemiuridae
Sub famili	: Hemiuroidae
Genus	: <i>Lecithochirium</i>
Spesies	: <i>Lecithochirium</i> sp.



Gambar 16 *Lecithochirium* sp. (Zubaidy, 2010)

2) Morfologi

Cacing *Lecithochirium* sp. adalah jenis cacing parasit yang penyebarannya sangat luas dan memiliki insang yang beragam (Shih *et al.*, 2004). Cacing *Lecithochirium* sp. memiliki ukuran tubuh dengan panjang mencapai 1,1 mm sampai 2,8 mm. Bentuk tubuhnya memanjang dan disekitaran *ventral sucker*

yang berada di anterior tubuh terlihat menggembung. Di bagian sub terminal terdapat *oral sucker* yang memiliki bentuk seperti corong yang berdiameter sekitar 0,13 mm yang lebih besar dari *ventral sucker*. Mempunyai *esophagus* yang bentuknya sangat pendek serta memiliki uterus yang melilit.

3) Siklus Hidup

Parasit *Lecithochirium* sp. adalah cacing yang mempunyai siklus hidup yang pertama kali dimulai dari telur yang hidup bebas diperairan setelah itu akan menetas melewati operkulum yang terbuka menjadi miracidium, kemudian akan masuk dan menembus permukaan kulit pada inang dan berkembang didalam tubuhnya menjadi cercaria dan akan terlepas menuju perairan baru serta menemukan inang yang lain sebagai pengganti yang kedua seperti ikan dan krustasea dan di dalam tubuhnya akan berkembang menjadi metacercaria. Apabila ada yang mengkonsumsi ikan atau krustasea tersebut seperti anjing ataupun burung bahkan juga manusia, dalam keadaan masih mentah akan mengakibatkan cacingan sebab *metacercaria* berkembang dan tumbuh menjadi stadium dewasa di dalam tubuh inang (Susanti, 2008).

4) Gejala Klinis

Gejala klinis ikan yang terinfeksi cacing ini tidak menimbulkan reaksi apapun. Apabila infeksi pada cacing *Lecithochirium* sp. dalam jumlah yang banyak maka akan menyebabkan infeksi sekunder untuk organ yang terinfeksi dan imun tubuh akan menurun (Susanti, 2008).

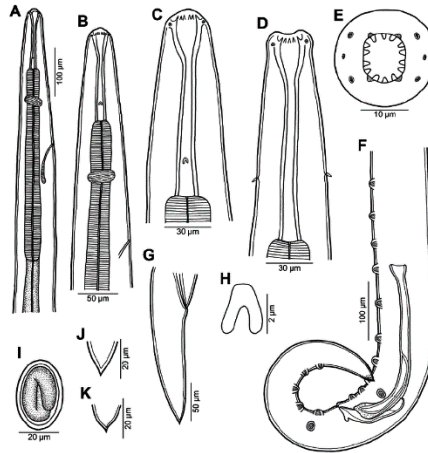
c. *Rhabdochona* sp.

1) Klasifikasi

Menurut Juniardi *et al.* (2014) klasifikasi cacing *Rhabdochona* sp. adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Platyhelminthes

Kelas	: Nematoda
Ordo	: Spirurida
Famili	: Rhabdochinidae
Genus	: <i>Rhabdochona</i>
Spesies	: <i>Rhabdochona</i> sp.



Gambar 17 *Rhabdochona* sp. (Moravec dan Jirku, 2014)

2) Morfologi

Rhabdochona sp. adalah salah satu jenis spesies dari famili *Rhabdochinidae*. *Rhabdochona* sp. memiliki kepala dan tubuh yang kosong, mulut memiliki dua lapis. Rongga mulut seperti corong anterior dan di ujung anterior mempunyai rusuk yang panjang berada pada gigi runcing, memiliki saluran pencernaan yang panjang, serta memiliki dua bagian yang berbeda (Hoffman, 1967). Pada cacing betina memiliki bentuk ekor panjang dan lurus, terdapat alat kelamin (*vulva*) pada bagian tengah tubuh cacing, rahim cacing bercabang dan saling memandang, Panjang cacing betina sekitar 22,2 mm, lebar 0,25 mm. Untuk cacing jantan ekornya terlihat seperti kerucut, lancip, pada bagian perut melengkung, dibagian ekor

alae terlihat sempit, memiliki papille yang sedikit terdiri dari 3 sampai 6 pasang *papila* pasca anal, spikula/ alat seperti kait untuk membuka pori kelamin cacing betina tidak merata. Cacing *Rhabdochona* sp. ini dapat menginfeksi ikan pada bagian usus (Kabata, 1985).

3) Siklus Hidup

Siklus hidup cacing *Rhabdochona* sp awal mula dari cacing betina yang mengeluarkan telurnya dari feses inang di dalam air. Telur pada cacing di lengkapi oleh filamen polar semacam pita yang berbentuk panjang yang membuat cacing – cacing tersebut terjebak dibebatuan. Kehadiran telur yang berfilamen membantu untuk beradaptasi dari spesies-spesies *Rhabdochona* yang menjadi tempat parasit inang ikan terhadap lingkungan perairan yang mengalir sangat cepat. Perairan yang memiliki arus cepat merupakan tempat tinggal bagi larva lalat dari genus *Hydropsyche* yang fungsinya sebagai inang pengganti *Rhabdochona hellichi*. Telur cacing dari parasit ini yang telah dewasa mengandung larva level pertama dengan bentuk tubuh yang telah sempurna pada saat peletakan telur cacing tersebut akan segera pergi dan menginfeksi inang pengganti yang memakannya dengan makanan lain (Moravec dan Scholz, 1995).

4) Gejala Klinis

Gejala klinis yang terinfeksi cacing *Rhabdochona* sp. apabila dalam jumlah yang besar maka akan menyebabkan terjadinya lubang yang terbentuk di dinding usus. Rusaknya jaringan atau mukosa yang lebih parah biasanya dikarenakan oleh *capsul buccal*, bibir, gigi yang lancip ataupun duri (Woo, 2006).

d. *Hexamita* sp.

1) Klasifikasi

Klasifikasi cacing *Hexamita* sp. menurut Poynton *et al.* (1995) adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Metamonada
Kelas	: Protozoa
Ordo	: Diplomonadida
Famili	: Hexamitidae
Genus	: <i>Hexamita</i>
Spesies	: <i>Hexamita</i> sp.



Gambar 18 *Hexamita* sp. (Kurniawan, 2012)

2) Morfologi

Hexamita sp. merupakan jenis cacing parasit yang menyerang ikan, cacing ini dikenal dengan sebutan *Sprinuclous vortens*. Golongan cacing *Hexamita* sp. termasuk endoparasit. Mempunyai ukuran sekitar 3 – 18μm. Cacing parasit *Hexamita* sp. adalah cacing yang memiliki ukuran sangat kecil, yang keberadaanya sering ditemukan di saluran pencernaan ikan air tawar. Terdapat 6 *flagella anterior* dan juga 2 *flagella posterior* pada cacing *Hexamita* sp.

parasit ini hanya sendiri tidak berkelompok, tidak besel/berspora, dan bentuknya seperti kista (Akbar dan Fran, 2013). Cacing parasit *Hexamita* sp. termasuk jenis trofozoit yang hidup dan berenang ke lumen usus yang biasa seperti virus, panjang 12,5 μm dan lebar 5 – 11,2 μm . Cacing parasit *Hexamita* sp. memiliki bentuk morfologi permukaan yang sulit.

3) Siklus Hidup

Hexamita sp. merupakan pencerna (*Intestinal*) parasit mempunyai predileksi didalam saluran pencernaan ikan air tawar (Nur, 2019). Siklus hidup cacing *Hexamita* sp. berbentuk kista yang menyediakan penularan secara langsung dari lingkungan akuatik melewati telur cacing yang berasal dari anus, namun juga bisa melalui lesi kulit. Apabila sudah tertelan oleh inang yang baru, maka kista akan melewati saluran pencernaan, dan aktivitas kista berinti (*ekskista*) dapat melepaskan trofozoit kemudian akan melanjutkan siklus hidupnya (Williams *et al.*, 2012).

4) Gejala Klinis

Gejala klinis yang di timbulkan oleh ikan akibat terinfeksi parasit *Hexamita* sp. akan terlihat sangat kurus dan pada bagian perut akan membuncit. Pada saluran pencernaan terdapat bahan *mucooid* yang berwarna kuning terlihat seperti lendir. Untuk ikan yang muda, akan mengalami anoreksia atau ikan tidak mau makan sehingga dapat terjadi gangguan pertumbuhan ikan dan juga ikan akan mengalami peradangan di usus. Serta sel-sel yang terdapat di parasit *Sprinuclous vortens* terdapat dalam jumlah banyak di dalam feses (Akbar dan Fran, 2013).

C. Jamur

Jamur merupakan kumpulan mikroba *Tallophtya* yang hidupnya sebagai parasit atau bisa juga disebut sebagai *heterotrof* karena jamur/fungi memerlukan suatu tempat untuk tinggal untuk hidup atau mati agar tumbuh dan bereproduksi. Jamur tidak sama dengan tanaman, jamur tidak dapat menghasilkan nutrien sendiri, tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak mempunyai klorofil. Jamur mempunyai sel alami dan tidak berbelit – belit seperti sel hewan. Jamur bereproduksi dengan *hypha* (benang jamur), dapat menyerupai benang pendek ataupun bisa juga benang panjang yang dikenal dengan sebutan *miselium*, tetapi juga bisa seperti tabung yang membentuk dari pertumbuhan spora. Spora dapat tahan dari kekeringan, panas, pertahanan tubuh ikan dan juga desinfektan. Jamur dapat ditemukan dimana saja, di air asin ataupun air tawar, dengan daerah yang memiliki suhu dingin atau hangat. Dalam jumlah kasus yang besar, jamur mempunyai fungsi ekologi yang bernilai sangat banyak seperti mengolah bahan dari limbah buangan organik. Namun, jamur dapat bermasalah apabila ikan dalam keadaan stres, baik itu lingkungannya yang buruk atau kondisi airnya yang tidak terjaga yang dihasilkan dari bangkai ikan yang mati dan bercampur dengan sisa – sisa pakan yang menyebabkan airnya menjadi bau. Jika hal tersebut terjadi imun tubuh ikan akan melemah dan jaringan tubuh akan rusak, sehingga jamur dapat menginfeksi ikan. Jamur dapat menahan penetasan apabila menyerang telur ikan (Nur, 2019).

Dalam membudidaya ikan komet yang harus diperhatikan yaitu penyakit, karena penyakit yang sering menginfeksi ikan komet adalah jamur. Penyakit yang dihasilkan oleh jamur bersifat infeksi sekunder karena jamur yang menyerang ikan tidak menyerang dalam keadaan sehat, tetapi dalam keadaan yang terluka dan ikan yang lemah (Suwarsito *et al.* 2011). Gejala – gejala klinis ikan yang terinfeksi jamur yaitu adanya benang halus seperti kapas yang menempel di bagian telur dan luka yang berada di bagian eksternal ikan,

serta di tandai dengan berubahnya warna sirip dan bagian tubuh ikan menjadi merah. Jamur akan lebih cepat menyebar ke ikan lainnya apabila ikan yang sudah terinfeksi tidak segera dipindahkan. Apabila ikan yang terinfeksi jamur di satukan dengan ikan yang sehat maka akan berdampak bagi ikan lainnya, karena jamur ini sangat cepat penyebarannya sehingga akan merugikan untuk para pembudidaya (Andreas, 2016).

Tabel 1 Hasil Identifikasi Jamur/fungi Pada Ikan Maskoki

No Ikan	Lokasi	Ciri-ciri Hasil Penelitian	Ciri-ciri Menurut Reveransi	Jenis Fungi
3, 9,10, 25	A, D, F	Warna koloni hijau kekuningan, berbentuk bulat, pertumbuhan cepat, tekstur halus seperti kapas, konidiofor cenderung kasar.	Warna koloni kuning coklat, hijau kekuningan konidiofor tidak berwarna kasar, pertumbuhannya cepat, tekstur halus seperti kapas (Summerbell dan Kane, 1988).	<i>Aspergillus Flavus</i>
6,12,14, 15	C, E	Warna koloni hijau tua, berbentuk bulat kecil, pertumbuhan cepat, konidiofor tegak lurus membentuk rantai panjang yang disebut phialid, hifa bersepta.	Warna koloni hijau, biru hijau, hijau abu, pertumbuhan cepat, tekstur lembut seperti tepung konidiofor yang lurus dan tegak, hifa bersepta (Summerbell dan Kane, 1988).	<i>Penicillium Glabrum</i>

No Ikan	Lokasi	Ciri-ciri Hasil Penelitian	Ciri-ciri Menurut Reveransi	Jenis Fungi
18, 19	F	Warna koloni hitam dan pinggirannya berwarna putih, konidiofor transparan, tekstur berbulu halus seperti tepung, pertumbuhan cepat, sporangium yang berbentuk bulat dan berwarna hitam.	Warna koloni hitam putih kekuningan, tekstur berbulu halus seperti tepung, konidiofor halus berwarna coklat (Summerbell dan Kane, 1988).	<i>Aspergillus Niger</i>
24	F	Warna koloni putih seperti kapas, hifa tidak bersepta, memiliki zoospora di dalam tubuh.	Warna koloni putih seperti kapas, hifa tidak bersepta, reproduksi secara aseksual yang menghasilkan zoospora yang panjang (Weitzman, 1991).	<i>Saprolegnia</i> sp.

1. *Aspergillus Flavus*

Klasifikasi menurut Summerbell dan Kane, (1998) sebagai berikut :

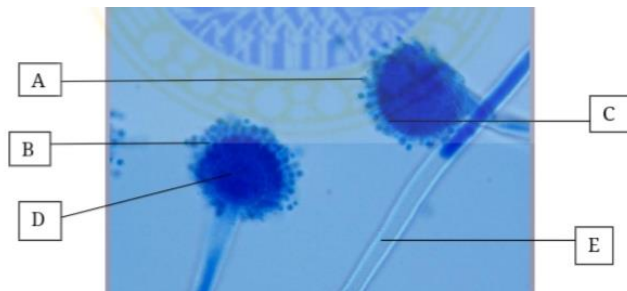
Pylum	: Ascomycota
Class	: Eurotiomycetes
Ordo	: Eurotiales
Family	: Aspergillus
Spesies	: <i>Aspergillus flavus</i>

Secara makroskopis *Aspergillus flavus* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berwarna hijau kekuningan, berbentuk bulat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Varweij dan Brandt (2007) yang menyatakan bahwa *Aspergillus flavus* mempunyai masa pertumbuhan yang sangat cepat dan kebanyakan berkembang dengan suhu sekitar 27°C, mempunyai koloni berwarna kuning kehijauan, teksturnya lembut seperti kapas.

Secara mikroskopis *Aspergillus flavus* mempunyai ciri - ciri sebagai berikut: terdapat konidiofor yang bentuknya panjang, kemudian adanya konidia dan vesikel yang bentuknya bulat. Koneman *et al.* (1992) menyatakan bahwa jamur *Aspergillus flavus* mempunyai konidiofor yang berbentuk panjang sekitar 400 – 800µm yang cenderung kasar, vesikel berbentuk bulat dan diameternya sekitar 25 – 45µm, phialids terletak diatas vesikel serta mempunyai konidia yang berbentuk bulat, kasar ataupun halus.



Gambar 19 Koloni *Aspergillus flavus*



Gambar 20 Bagian-bagian *Aspergillus flavus*

Aspergillus flavus adalah jamur yang mendatangkan aflatoksin. Aflatoksin adalah racun yang berasal dari pakan ikan jika di konsumsi maka akan terinfeksi. Munculnya aflatoksin pada ikan mengakibatkan pertumbuhan ikan terganggu (Effiong dan Alaties, 2009). Gejala klinis ikan yang terinfeksi yaitu imun tubuh ikan menurun, peredaran darah terganggu, insang pucat, pertumbuhan terganggu, kurangnya berat badan dan anemia (Russo dan Yanong, 2010). Apabila pakan ikan yang terkonsumsi *Channel catfish* mengandung *Aspergillus flavus* dapat mengakibatkan tubuh ikan akan memucat.

2. *Penicillium glabrum*

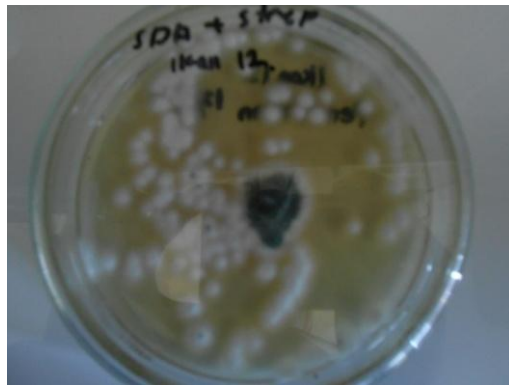
Klasifikasi *Penicillium glabrum* menurut Summerbell dan Kane, (1998) adalah sebagai berikut :

Pylum	: Ascomycota
Class	: Eurotiomycetes
Ordo	: Eurotiales
Family	: Trichomaceae
Genus	: <i>Penicillium</i>
Spesies	: <i>Penicillium glabrum</i>

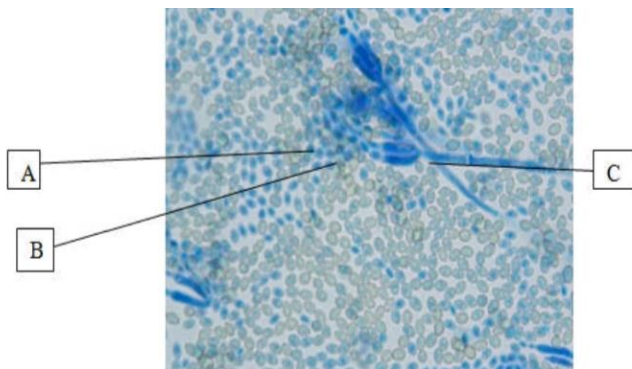
Secara makroskopis *Penicillium glabrum* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berwarna hijau tua, mempunyai koloni berbentuk bulat-bulat kecil, serta terdapat adanya benang yang berwarna putih di pinggirannya. Nevarez *et al.* (2009) menyatakan bahwa *Penicillium glabrum* mempunyai koloni

berwarna hijau keabuan dan warna hijau, serta untuk masa pertumbuhannya bersuhu sekitar 25°C.

Secara mikroskopis *Penicillium glabrum* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai konidiofor *monoverticilla* yang tegak dan lurus. Samson dan Frisvad, (2004) menyatakan bahwa *Penicillium glabrum* adalah spesies dari filum Ascomycota. *Penicillium glabrum* mempunyai hifa bersepta serta berbentuk badan spora seperti konidium. Konidium mempunyai tangkai yang disebut phialid. Bentuk dari konidia bulat ataupun semi bulat yang berbentuk semacam rantai panjang dengan memiliki diameter 3 - 3,5µm.



Gambar 21 Koloni *Penicillium glabrum*



Gambar 22 Bagian-bagian *Penicillium glabrum*

Penicillium glabrum adalah salah satu jamur yang tidak membentuk senyawa mikotoksin yang sangat berbahaya (Nevarez *et al.*, 2009). *Penicillium glabrum* adalah jamur yang memiliki bernilai ekonomis tinggi, karena keahliannya saat memperoleh senyawa asam seperti asam glukonat sangat besar digunakan dalam bidang industri. Di negara Eropa *Penicillium glabrum* digunakan sebagai bahan makanan seperti aneka keju dan yoghurt (Summerbell, 1988).

3. *Aspergillus Niger*

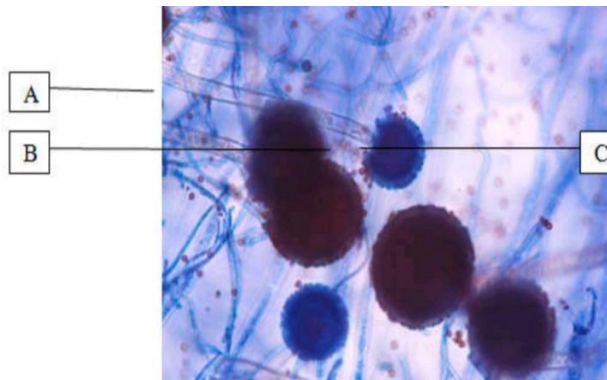
Klasifikasi *Aspergillus niger* menurut Zhao *et al.* (2009) sebagai berikut :

Pilum	: Ascomycota
Class	: Eurotiomycetes
Ordo	: Eurotiales
Family	: Trichomaceae
Genus	: <i>Aspergillus</i>
Spesies	: <i>Aspergillus niger</i>

Secara makroskopis *Aspergillus niger* mempunyai koloni berwarna hitam serta dibagian pinggir berwarna putih. Koneman *et al.* (1992) menyatakan bahwa koloni *Aspergillus niger* memiliki warna hitam. *Aspergillus niger* secara mikroskopis mempunyai konidiofor yang sangat transparan dan konidia mempunyai warna hitam kecoklatan serta sporangium yang bentuknya bulat dan berwarna hitam. Larone, (2002) yang menyatakan bahwa *Aspergillus niger* mempunyai konidiofor yang memiliki panjang 400 – 3000 μm , berwarna hitam dan halus. Terdapat vesikel yang bentuknya bulat dengan diameter sekitar 30 - 75 μm , mempunyai konidia yang warna coklat kehitaman, bulat serta kasar dengan memiliki diameter 6 – 7 μm .



Gambar 23 Koloni *Aspergillus niger*



Gambar 24 Bagian – bagian *Aspergillus niger*

Ket: A.Konidiofor; B. Sporangium; C.Phialid

Aspergillus niger adalah jamur yang mudah ditemukan di alam. Umumnya ikan yang terkena infeksi jamur *Aspergillus niger* yang secara luas menghasilkan substansi mikotoksik. Tingginya mikotoksik yang terdapat dalam jumlah yang sangat banyak membawa dampak yang buruk untuk mortalitas ikannya. *Oxalic acid* dan *kojic acid* diproduksi oleh *Aspergillus niger* yang merupakan mikotoksin yang mempunyai sifat akut. Pada tumbuhan yang sudah terkena infeksi *Aspergillus niger* mengalami

perubahan tekstur, warna, bentuk dan juga mengeluarkan bau busuk. Lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya dapat berdampak untuk pertumbuhan *Aspergillus niger* (Epa, 1997). Bukan hanya merugikan ikan serta tumbuhan, tetapi *Aspergillus niger* adalah jamur yang bernilai ekonomis tinggi. *Aspergillus niger* sebagai pembuat asam sitrat terbaik yang digunakan pada industri. Dengan pemakaian asam sitrat pada bagian industri minuman dan pangan karena usaha yang sangat besar, memiliki cita rasa yang lembut dan kerusakan yang sangat rendah (Gandjar *et al.*, 2006).

4. *Saprolegnia* sp.

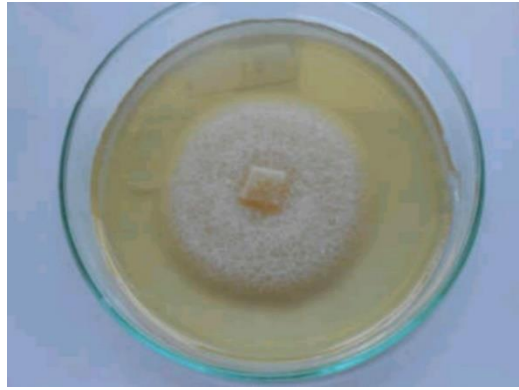
Klasifikasi *Saprolegnia* sp. menurut Bruno dan Wood, (1994) sebagai berikut :

Pilum	: Oomycota
Class	: Oomycotea
Ordo	: Saprolegniales
Family	: Saprolegniaceae
Genus	: <i>Saprolegnia</i>
Spesies	: <i>Saprolegnia</i> sp.

Identifikasi dari *Saprolegnia* sp. secara makroskopis sebagai berikut: koloni menyerupai kapas berwarna putih. Stoskopf, (1993) mengemukakan bahwa spesies dari *Saprolegnia* sp. mempunyai koloni yang serupa dengan kapas, memiliki warna putih serta keberadaan dari koloni ditemukan pada permukaan kulit insang dan sirip.

Secara mikroskopis *Saprolegnia* sp. mempunyai hifa yang tidak bersepta dan juga mempunyai zoospora di dalam bagian tubuh. Post, (1987) menyatakan *Saprolegnia* sp. adalah jamur yang mempunyai hifa yang sangat panjang yang tidak bersepta, bereproduksi dengan cara aseksual yang membentuk zoospora yang sangat panjang, berflagel serta ramping. Pendapat lain menurut Stoskopf, (1993) menyatakan bahwa zoospora adalah genus dari *Saprolegnia* sp. yang dihasilkan melalui hifa yang panjang. Zoospora

Saprolegnia sp. serta silindris mempunyai panjang sekitar 180-350 μm .



Gambar 25 Koloni *Saprolegnia* sp.



Gambar 26 Bagian – bagian *Saprolegnia* sp.

Saprolegnia sp. adalah jamur yang tumbuhnya dari infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri, virus ataupun juga infestasi dari parasit (Robert, 2011). *Saprolegnia* sp. adalah jamur yang ada dipermukaan kulit, dalam keadaan normal terlihat seperti benda yang serupa dengan kapas berwarna putih di sekitaran kepala, sirip anal dan sirip ekor (Bruno dan Woods, 1994). Ikan yang sudah terkena infeksi dari jamur *Saprolegnia* sp. diakibatkan karena rendahnya kualitas air, cara penanganan yang salah, padat tebar yang tinggi, kekurangan asupan nutrisi dan suhu yang

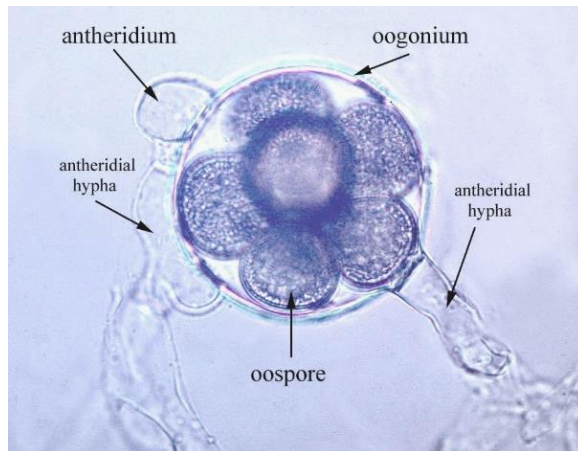
tidak sesuai. Kehadiran *Saprolegnia* sp. dapat mengakibatkan kematian (Pickering dan Will-oughby, 1982). *Saprolegnia* sp. dapat membawa dampak serius terhadap hewan akuatik sebagai berikut: *Saprolegnia ferax*, *saprolegnia parasitica*, dan *saprolegnia diclina* yaitu jamur patogen yang dapat mengakibatkan kematian (Blezer *et al.* 2002).

5. *Saprolegniasis* sp.

a. Klasifikasi

Klasifikasi *Saprolegniasis* sp. menurut (Mulyani, 2006) sebagai berikut :

Kingdom	: Protista
Filum	: Phycomycetes
Kelas	: Oomycetes
Ordo	: Saprolegniales
Famili	: Saprolegniaceae
Genus	: <i>Saprolegnia</i>
Spesies	: <i>Saprolegniasis</i> sp.



Gambar 27 *Saprolegniasis* sp. (Hutchison dan Barron, 1997)

b. Morfologi

Saprolegniasis sp. merupakan suatu penyakit yang terjadi pada ikan dan telur ikan yang disebabkan oleh fungi atau jamur yang merugikan pembudidaya ikan.

Mikroorganisme tersebut banyak ditemukan di belahan dunia, beragam jenis perairan yang ada pada air tawar maupun air laut. Nurhayati *et al.* (2009) menyatakan bahwa fungi/jamur tersebut dapat menyerang telur ikan gurame dan menyerang bagian tubuh ikan. *Saprolegniasis* sp. dapat hidup dan tumbuh pada kisaran temperatur 0 sampai 30°C, tetapi penyakit ini juga menyukai suhu dengan rata - rata 15 sampai 30°C. Kualitas air yang sangat buruk dan bahan - bahan organik yang terdapat didalam perairan meningkat maka, akan muncul faktor - faktor penyebab infeksi *saprolegnia*. Munculnya keberadaan mikroba patogenik sebagai parasit eksternal ataupun bakteri *Columnaris* dapat memudahkan masuknya fungi/jamur pada kulit dan insang yang sudah di rusak sebelumnya. *Saprolegniasis* sp. menyebabkan ikan - ikan terluka dan dapat menyerang ke jaringan tubuh ikan lainnya yang masih sehat. Stres pada ikan juga berdampak pada penyakit *Saprolegniasis* sp.

Saprolegniasis sp. merupakan jenis jamur air yang memiliki oogonia dan oospora. Berkembang biak secara asexual, ujung hifanya membesar serta di isi oleh protoplasma padat yang akan membuat suatu oogonium yang berbentuk seperti bola. Telur yang sudah terbentuk bola akan terpisah dari protoplasma dan akan membentuk oospora. Oospora akan dapat bertahan hidup dari gangguan seperti cuaca dan iklim selama bertahun - tahun apabila kondisinya sudah sangat memungkinkan maka kehidupan baru akan dimulai kembali. *Saprolegniasis* sp. apabila di dalam air akan tampak seperti kapas, tetapi jika tidak berada didalam air akan tampak terlihat semacam kotoran kesat. Jamur *Saprolegniasis* sp. mempunyai warna putih keabu-abuan. Adanya warna abu-abu akan menandakan munculnya bakteri yang telah tumbuh bersama dengan munculnya struktur jamur *Saprolegniasis*. Sepanjang waktu, jamur

Saprolegniasis sp. akan mengalami perubahan menjadi warna coklat atau hijau apabila partikel – partikel yang terdapat dalam air seperti alga menempel ke filament.

c. Siklus Hidup

Saprolegniasis sp. hidup secara berkelompok termasuk reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merupakan hasil dari gamet anteridium dan oogonium kemudian terjadi fertilisasi, sedangkan aseksual di tandai adanya spora yang telah di lepaskan. Jenis spora di bagi menjadi dua yaitu spora sekunder dan primer. Spora sekunder lebih panjang periode motilnya daripada spora primer. Spora sekunder melakukan pelepasan terhadap rambut – rambutnya digunakan untuk menempel dan mengapung. *Saprolegniasis* sp. golongan dari saprofit yang memanfaatkan bahan organik sebagai parasit yang dapat menyerang makhluk hidup untuk bertahan hidup (Khoo, 2000).

Pada awal menginfeksi, *Saprolegniasis* sp. memanifestasikan banyak zoospora yang menularkan banyak telur sehingga dibutuhkan untuk segera dapat memindahkan telur yang sudah mati dari bak pembenihan (Carlson, 2005). Tetapi dalam metode ini sangat di perlukan ketelitian agar tidak mengakibatkan kerusakan pada telur yang sehat (Carlson, 2005). Tahapan ini memerlukan bahan – bahan yang sifatnya sangat fungistatik agar dapat menggagalkan pertumbuhan jamur *Saprolegniasis* sp. dari telur yang sudah mati akibat terinfeksi dan menahan laju penyebaran *Saprolegniasis* sp.

d. Gejala Klinis

Jamur yang menyerang telur ikan berasal dari jenis *Saprolegniasis* sp. Jamur tersebut tumbuh di lingkungan yang mengandung banyak bahan organik, dan dapat tumbuh di jaringan yang telah mati seperti pada telur yang tidak terbuahi dan terdapat pada cangkang telur dari hasil penetasan (Bachtiar, 2006). Jamur *Saprolegniasis*

sp. menginfeksi telur yang telah mati dan dapat menyebar dan menyerang ke telur yang masih hidup. Jamur *Saprolegniasis* sp. sangat cepat penyebarannya sehingga dapat menyerang secara langsung pada telur dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih satu hari (Noga, 1996). *Saprolegniasis* sp. akan bertumbuh sangat cepat dan berkembang biak dengan baik di dalam telur ikan yang telah di buahi (Alexopoulos, 1961).

Gejala-gejala klinis ikan yang terinfeksi *Saprolegniasis* sp. adanya koloni fungi yang bentuknya seperti benang menyerupai kapas berwarna putih keabuan pada insang, kulit, sirip, dan juga telur ikan. Pada tahap berikutnya warna akan berubah menjadi kehijauan ataupun kecoklatan karena diakibatkan munculnya sedimen disekitarnya (Carlson, 2005). Hifa *Saprolegniasis* sp. berkoloni di dalam telur yang sudah mati, memanifestasikan miselia kusut yang sangat berlebihan sehingga mendatangkan kematian pada telur yang masih hidup. Hifa *Saprolegniasis* sp. akan menahan masuknya air yang membawa oksigen di dalam telur. Akibatnya akan menyusahkan proses respirasi telur (Astuti, 2006). Menurut Espeland dan Hansen, (2013) menyatakan kandungan kimia yang terdapat pada telur yang telah di buahi dapat memanifestasikan jamur yang bergerak secara kemotaksis positif. Alexopoulos, (1961) menyatakan bahwa glukoprotein yang terdapat pada *chorion* serta *lipoprotein* yang terkandung dalam telur adalah sumber nutrisi dari mikroba, yang termasuk jamur *Saprolegniasis* sp.



Gambar 28 Pengamatan preparat basah sampel kulit yang mengalami lesi akibat infeksi *Saprolegniasis* sp. (Khoo, 2000)

6. *Ichthyophonus* sp.

a. Klasifikasi

Klasifikasi *Ichthyophonus* sp. menurut Plehn dan Mulsow, (1911) yaitu sebagai berikut :

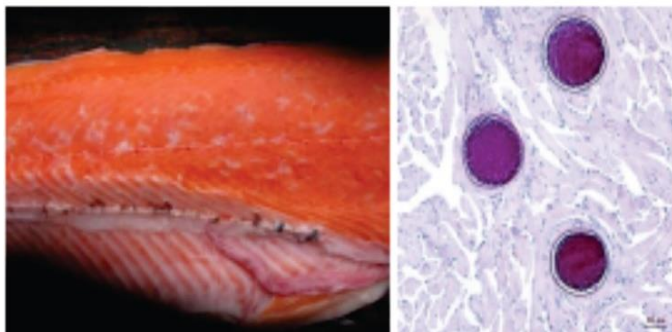
Kingdom	: Fungi
Pyhlum	: Microspora
Kelas	: Microsporea
Ordo	: Microsporida
Family	: Nosematidae
Genus	: <i>Ichthyosporidium</i>
Spesies	: <i>Ichthyosporidium hoferi</i>



Gambar 29 *Ichthyosporidium hoferi* (Plehn dan Mulsow, 1911)

b. Morfologi

Penyakit *Ichthyophonus* atau disebut juga dengan *Ichthyosporidium* sp. merupakan jamur penyebab terjadinya penyakit *Ichthyophonus hoferi* yaitu penyakit infeksi sekunder (Riddell dan Alexander, 1991). Penyakit tersebut menginfeksi bagian – bagian internal segala jenis ikan budidaya. Organisme ini dapat hidup di air laut dan air tawar, di alam ataupun di tempat pembudidaya. Untuk ikan air laut, jamur ini sering sekali menyerang pada ikan kerapu, cod, trouts, dan mackerel, dengan suhu sekitar 2 – 20°C. Penyebaran penyakit disebabkan oleh adanya kista yang dikeluarkan melalui feses serta melewati kanibalisme ikan yang sudah terinfeksi. Penyakit ini tidak akan menginfeksi bahkan tidak beresiko pada manusia dan mamalia. Spanggaard dan Huss, (1996) menyatakan bahwa jamur akan tetap bertahan hidup dengan waktu selama kurang lebih 3 menit dengan suhu mencapai 40°C. Terdapat 35 spesies jamur yang di temukan pada ikan air laut dan untuk ikan air tawar di temukan sebanyak 48 spesies. Kemudian hasil penelitian dari Spanggaard *et al.* (1994) menunjukkan bahwasannya terdapat sebanyak 80 spesies ikan menjadi inang jamur.



Gambar 30 Bentuk infeksi dan morfologi *Ichthyosporidium hoferi* (Kurniawan, 2012)

c. Gejala Klinis

Jamur yang telah menyebar biasanya beroperasi melalui sistem pencernaan yaitu dengan spora yang telah dimakan. Ikan yang sudah terserang masih terlihat baik – baik saja kebanyakan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Ikan yang sudah terserang terlalu parah akan menyebabkan kulit ikan berubah menjadi kasar seperti amblas. Karena hal tersebut di bagian bawah kulit dan jaringan otot telah terinfeksi cukup parah. Gejala lainnya terjadi pembengkokan pada tulang ikan. Pada bagian internal ikan membengkak dan adanya luka yang berwarna kelabu – putih (Ishak, 2011).

Pada bagian organ – organ intenal seperti jantung, limpa, hati, dan ginjal yang telah terinfeksi dapat menunjukkan adanya *nodul granumalomatosis* (Sugianti, 2005). Adanya luka pada ginjal dan hati dengan lebarnya sekitar 0,5 – 2,3 cm. Luka berbentuk menonjol berada di sekeliling jaringan, jika disentuh akan terasa sangat kasar. Secara makroskopis terlihat adanya nodul berwarna putih dan warna krem yang terletak di hati dengan diameter sekitar 0,5 – 10 mm (Rahimian, 1998). Sedangkan secara mikroskopis jamur tersebut mempunyai hifa yang tidak bersepta. Pada jaringan yang telah terinfeksi hifa tersebut memiliki cabang yang terikat dengan dinding jaringan serta adanya granula (Rand, 1994). Kematian akibat infeksi akut bisa terjadi dalam waktu kurang lebih 2 – 4 minggu dengan adanya nekrosis otot, degenerasi, dan infasi di jantung (Sugianti, 2005).

7. *Branchyomycosis* sp.

a. Klasifikasi

Klsifikasi jamur *Branchyomycosis* menurut Plehn, (1912) yaitu sebagai berikut :

Pyhlum	: Oomycota
Kelas	: Oomycetes
Ordo	: Saprolegniales

Family : Saprolegniaceae
Genus : *Branchiomyces*
Species : *Branchiomyces* sp.



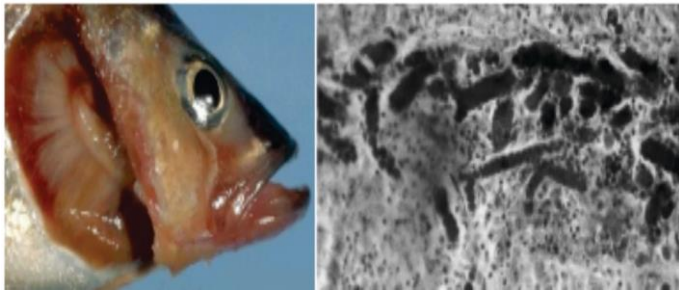
Gambar 31 *Branchiomyces* sp. (Khoo et al., 1998)

b. Morfologi

Branchiomyces adalah jenis penyakit ikan yang menghasilkan jamur *Branchiomyces sanguinis*. *Branchiomyces* adalah jamur yang ada pada ikan stres akibat lingkungan perairan yang buruk, seperti oksigen terlarut dalam air rendah atau *blooming* alga, pH rendah mencapai 5,8 – 6,5, untuk nilai suhunya tumbuh mencapai 14 – 35°C, tetapi untuk pertumbuhan yang baik mencapai suhu sekitar 25 – 32°C. Infeksi terjadi karena spora jamur yang terbawa oleh air. *Branchiomyces* dikenal dengan istilah penyakit busuk insang (*Gill rot*). Biasanya menyerang pada ikan air tawar, seperti ikan guppy, karper, dan cat fish.

Branchiomyces yang menginfeksi ikan terlalu parah akan terlihat seperti nodul putih pada bagian insang yang akan tampak seperti luka patogenomik. Jamur ini menginfeksi secara langsung dari spora yang terdapat menempel di bagian insang. Penyebaran infeksi mengandung bahan organik di perairan dan suhu diatas

20°C. Pembuluh darah yang tersumbat terjadi karena adanya infeksi dari jamur dan mengakibatkan munculnya hiperplasia. Akibatnya nekrosis yang meluas disebabkan karena terjadinya fusi lembaran insang (Post, 1987). Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya daya ikat oksigen. Spora yang terlerai dari jaringan insang akan bertaburan di dalam air dan akan mengendap di dasar kolam yang berdampak mengakibatkan sumber infeksi yang cepat menyebar (Ishak, 2011).



Gambar 32 Bentuk infeksi dan morfologi *Branchiomyces* sp. (Kurniawan, 2012)

c. Gejala Klinis

Penularan *Branchiomycosis* dapat terjadi dengan cara menyebarkan melalui air melewati jaringan insang. Spora pada jamur menyerang insang, berkembang dan tumbuh menjadi *hyphae*, dimana proses *hyphae* akan secara langsung menembus epithelium insang. *Branchiomycosis* hidup dengan kadar oksigen yang sangat tinggi terhadap jaringan insang. *Hyphae* dan *symcytium* yang terkena jaringan nekrosis akan melepaskan sporanya kelingkungan, spora tersebut akan langsung menyerang insang tanpa adanya pematangan terlebih dahulu. Seluruh *hyphae* dan spora dapat masuk ke peredaran darah, oleh sebab itu banyak jamur di hati ikan yang sakit. Gejala klinis pada ikan yang terinfeksi jamur *Branchiomycosis* yaitu sebagai berikut: insang lebih

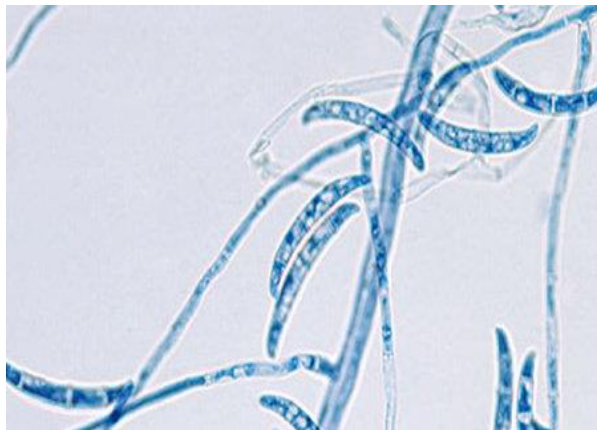
keras dan pucat, ikan akan sulit untuk bernapas, imun tubuh melemah, insang yang telah terinfeksi mengalami nekrosis, berwarna putih kecoklatan. Ikan yang terinfeksi secara akut tidak menunjukkan adanya gejala penyakit di tubuh ikan. *Branchyomycosis* mempunyai hifa yang berdinding tebal dapat mengalami pengulangan spora yang berkaitan dengan pembuluh darah yang sangat dekat dengan jaringan insang. Spora dapat diintroduksi apabila jamur pada ikan berada pada tahap yang sangat parah (Svobodova dan Vykusova, 1991).

8. *Fusarium* sp.

a. Klasifikasi

Menurut Roma, (2009) *Fusarium* sp. dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

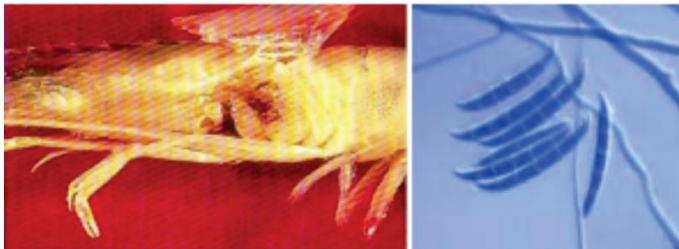
Kingdom	: Fungi
Divisi	: Amastigomycota
Sub divisi	: Deuteromycota
Kelas	: Deuteromycetes
Ordo	: Monilialales
Family	: Tuberculaiaaceae
Genus	: <i>Fusarium</i>
Spesies	: <i>Fusarium</i> sp.



Gambar 33 *Fusarium* sp. (Roma, 2009)

b. Morfologi

Fusarium sp. adalah jenis jamur yang tumbuh di tanaman sayuran ataupun buah – buahan. *Fusarium* sp. dapat menimbulkan dampak penyakit bagi tanaman. Jenis jamur tersebut sangat sulit terlihat secara kasat mata karena manifestasi pertumbuhannya sangat bermacam – macam. Namun demikian, jamur *Fusarium* sp. mempunyai ciri spesifik seperti tumbuh terpisah atau terbentuk seperti untaian rantai, makrokonidia bentuknya seperti pedang serta memiliki beberapa sel yang berwarna, sesekali membentuk mikrokonidia yang terdiri dari satu sel yang bentuknya seperti oval. *Fusarium* sp. merupakan jamur yang berfilamen yang ada di tanaman, udara, tanah, air tawar, dan air laut (Roilides *et al.*, 2007). Secara umum *Fusarium* sp. berspesies sebagai penyuplai etiologi yang konsisten yang biasanya menjadi fusariosis, terutama untuk hewan akuatik sejenis krustasea dan juga tumbuhan air.



Gambar 34 Bentuk Infeksi Dan Morfologi *Fusarium* sp.

c. Gejala Klinis

Fusarium sp. adalah mikroorganisme oportunistis yang sifatnya dapat menyerang *penaeids* dan menginfeksi udang konsumsi yang lain, akibat infeksi tersebut menimbulkan stres atau juga disebabkan karena kepadatan yang terlalu tinggi. Gejala klinis akibat infeksi jamur tersebut adalah kematian terhadap juvenil udang yang disebabkan oleh munculnya *black spot* dan awal mula terjadinya infeksi terdapat pada jaringan yang

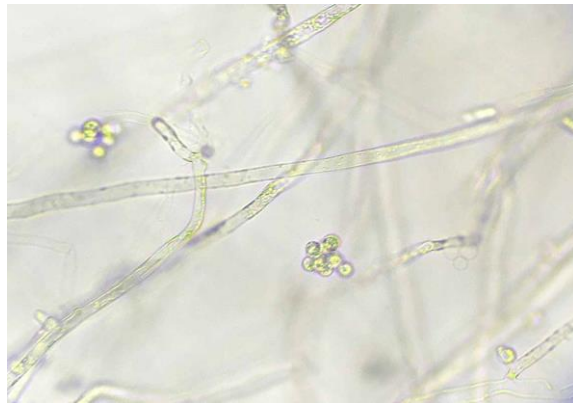
rusak ataupun terdapat adanya luka pada insang ikan. Infeksi akan menyebar maka menimbulkan penyakit pada ikan lainnya. Pada bagian organ tubuh lainnya seperti kaki renang serta kaki jalan dan ekor udang mengalami kerusakan hingga terputus sehingga tubuh udang berubah warna menjadi hitam. Dan di bagian tubuh udang lainnya terdapat adanya luka seperti terbakar.

9. *Aphanomyces* sp.

a. Klasifikasi

Klasifikasi jamur *Aphanomyces* sp. menurut Scoot, (1961) sebagai berikut :

Pilum	: Phycomycetes
Kelas	: Oomycetes
Ordo	: Saprolegniales
Family	: Saprolegniaceae
Genus	: <i>Aphanomyces</i>
Spesies	: <i>Aphanomyces</i> sp.



Gambar 35 Jamur *Aphanomyces* sp. (Strand, 2011)

b. Morfologi

Aphanomyces sp. adalah jamur yang diakibatkan oleh munculnya jenis penyakit *Aphanomycosis invadans* dan penyakit *Aphanomycosis astaci*. *Aphanomyces* sp. adalah mikroorganisme parasit yang menyebabkan

penyakit EUS. Jamur ini dapat menginfeksi beberapa jenis ikan air tawar maupun jenis ikan estuaria. Sejauh ini *Aphanomyces* sp. masih sering terlihat pada ikan gabus (*Channa striata*), ikan lele (*Clarias* sp.) dan ikan belanak (*Mugil cephalus*) (Taukhyd *et al.*, 1997). *Aphanomyces* sp. mempunyai hifa yang panjang berdiameter 5 – 15µm, tipis, asepta dan bercabang, pada ujung *sprorangium* muncul zoospora yang berbentuk panjang, pada ujung *sprorangium* tampak seperti kista. Bereproduksi dengan cara aseksual, memiliki bentuk seperti zoospora dan hifa fertil. Hifa jamur *Aphanomyces* sp. bercabang, tidak memiliki septum ataupun sekat dan berfigmen (Alderman, 1982). Ciri dari jamur *Aphanomyces* sp. parasitik yaitu mereproduksi kantung spora yang keluar dari bagian samping hifa. Kemudian jamur *Aphanomyces* sp. saprofitik hanya dapat membentuk satu *cluster* spora keluar melalui ujung hifa (Fraser *et al.*, 1992). Sedangkan reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara menyatukan gamet jantan dan *gametangium* betina. Munculnya penyakit EUS terjadi karena disebabkan oleh kualitas air yang buruk, alkalinitas, dan klorid yang rendah.

c. Gejala Klinis

Aphanomyces sp. menyerang permukaan tubuh ikan, kemudian timbul bercak putih di bagian daging sekitar otot. Otot akan berubah warna menjadi warna coklat. Ikan yang telah terinfeksi *Aphanomyces* sp. terlihat seperti borok disebut dengan EUS (*Epizootic Ulcerative Syndrome*) atau dikenal dengan penyakit borok yang mudah tersebar. Awal mula terjadinya gejala – gejala klinis ikan yang terinfeksi penyakit ini adalah nafsu makan menurun, tubuh ikan yang terinfeksi berwarna gelap, ikan selalu muncul ke permukaan, munculnya bintik – bintik di kepala, punggung dan tubuh ikan. Gejala klinis dari *Aphanomyces* sp. mirip dengan infeksi dari jamur *Saprolegnia* sp. ataupun *Achlya*

sp. Jamur ini menginfeksi pada bagian otak, syaraf dan persendian yang dapat menyebabkan rusaknya ganglion pada otak. Ikan yang sudah terinfeksi mengalami kelumpuhan sehingga tubuh ikan tidak bisa bergerak dan akan mengambang di kolam sampai ikan tersebut mati.



Gambar 36 Bentuk infeksi dan morfologi *Aphanomyces* sp.

10. *Achlysis* sp.

a. Klasifikasi

Klasifikasi jamur *Achlysis* menurut Willoughby, (1994) adalah sebagai berikut :

Pyhlum	:Pyhcomycetes
Kelas	: Oomycoetes
Ordo	: Saprolegniales
Family	: Saprolegniaceae
Genus	: <i>Achlysis</i>
Spesies	: <i>Achlysis</i> sp.



**Gambar 37 Morfologi jamur *Achlysis* sp.
(Willoughby, 1994)**

b. Morfologi

Achlyasis sp. adalah jamur yang hidupnya menyerang ikan dan telur ikan yang diakibatkan oleh jamur *Achlya*. *Achlya* adalah jenis jamur yang memiliki banyak cabang, berukuran panjang dan juga mempunyai hifa tetapi tidak bersepta. Genus *Achlya* adalah family dari *Saprolegniaceae* sehingga secara makroskopis jamur *Achlya* mempunyai karakter yang sama dengan jamur *Saprolegnia* yaitu munculnya suatu benda yang mirip dengan kapas yang berada di permukaan tubuh, memiliki warna putih keabuan, putih kecoklatan yang tumbuh di sekitaran permukaan kulit, insang, mata, dan sirip (Post, 1987). Jamur *Achlya* mempunyai karakter makroskopis yang sama dengan jamur *Saprolegnia*, namun dilihat secara mikroskopis memiliki perbedaan dimana pada ujung hifanya membentuk sporangium, hifa bercabang banyak dan transparan. Jamur *Achlya* mempunyai tiga tahap zoospora yaitu *Polyplanetism*, zoospora primer mempenetrasi secara bergerombol kemudian menjadi zoospora primer yang masuk ke sel. Kista primer mengalami pembentukan yang terjadi di mulut sporangium dan zoospora primer yang bergerombol. Sporangium kedua membentuk cabang yang berada di bawah sporangium utama yang sudah tidak ada isinya atau kosong (Sharma, 1989).

c. Gejala Klinis

Gejala klinis yang diakibatkan oleh jamur *Achlya* diawali dengan munculnya benang yang menyerupai kapas yang memiliki warna putih ke abu – abuan yang berada pada mata, kulit, insang, sirip, dan telur ikan. Kemudian akan muncul warna lain seperti kecoklatan ataupun kehijauan karena disebabkan munculnya sedimen yang ada disekitarannya (Carlson, 2005). *Achlya* yang telah menginfeksi ikan akan muncul seperti borok dengan nama lain EUS (*Epizootic Ulcerative Syndrome* atau juga disebut dengan penyakit borok yang mudah

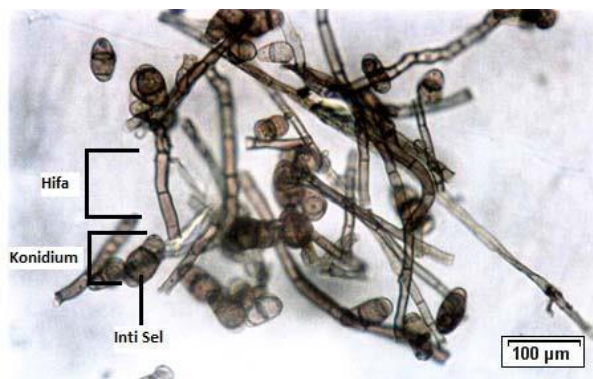
tersebar. Gejala klinis ikan yang sudah terinfeksi jamur *Achlya* akan kehilangan nafsu makan, tubuh ikan menjadi gelap, ikan akan selalu berenang ke permukaan, dan juga akan muncul bintik - bintik pada bagian punggung, kepala, dan tubuh ikan yang lain. Jamur ini juga bisa menginfeksi pada bagian syaraf, otak dan juga persendian yang akan mengakibatkan rusaknya lapisan sel pada otak. Ikan tidak akan dapat bergerak sama sekali jika sudah terinfeksi jamur *Achlya* sehingga ikan tersebut akan mengambang kepermukaan dan akan mati (Supriatna, 2019).

11. *Culvularia Lunata*

a. Klasifikasi

Klasifikasi jamur *Culvularia lunata* menurut Summerbell, (1929) adalah sebagai berikut :

Pilum	: Ascomycota
Kelas	: Euascomycetes
Ordo	: Pleosporales
Family	: Pleosporaceae
Genus	: <i>Curvularia</i>
Spesies	: <i>Curvularia lunata</i>



Gambar 38 Jamur *Curvularia lunata* (Refai dan Yasid, 2014)

b. Morfologi

Gandjar *et al.* (2006) menyatakan bahwa *Curvularia lunata* masuk kedalam filum Ascomycota karena konidianya terbentuk langsung dari dalam kantung dan termasuk ke dalam kelas *Euascomycetes* karena mempunyai karakter yang berfilamen serta mempunyai lubang septum. Koloni *Curvularia lunata* berbentuk menyerupai kapas, koloni *Curvularia lunata* pada awal pertumbuhannya berwarna abu - abu coklat tetapi koloni yang sudah lama warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman. Jamur *Curvularia lunata* adalah jenis jamur yang berpatogen dan mengakibatkan infeksi pada manusia, hewan dan tumbuhan (Refai dan Yasid, 2014). Yang membedakan jamur *Curvularia lunata* dengan jamur lainnya adalah konidianya bersel sangat banyak, sedikit melengkung dan memiliki sel sentral yang agak besar serta sel inti lebih gelap, tidak semacam jamur bipolaris yang mempunyai konidia yang bersekat. Jamur *Curvularia lunata* akan tumbuh baik dengan suhu sekitar 25° C. *Curvularia lunata* dapat menginfeksi kulit (Qureshi *et al.*, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A.O.S. 2008. "Studi Keragaman Cacing Parasitik Pada Saluran Pencernaan Ikan Gurami (*Osphronemus Gouramy*) dan ikan tongkol (*Euthynnus spp*).” Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
- Afrianto, E. dan E. Liviawaty. 1992. "Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan.” Kanisius, Yogyakarta.
- Akbar, J. dan S. Fran. 2013. "Manajemen Kesehatan Ikan.” Banjarmasin : P3AI UNLAM.
- Anderson, R.C. 2000. "Nematode Parasites of Vertebrates: their development and transmission.” 2nd ed. CAB. International. UK.
- Andreas, M. S. 2016. "Identifikasi dan Pravelensi Jamur Pada Ikan Gurami (*Osphronemus gourami*) Di Pasar Modern Surabaya.” [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Surabaya. 95 hlm.
- Astuti, W. 2006. "Penggunaan Formalin Untuk Pengendalian Saprolegniasis Pada Telur Ikan Nila Merah (*Oreochromis sp*).” Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Airlangga, Surabaya. 167-171.
- Arios, Y.P. 2008. "Identifikasi Cacing Parasit Pada Insang Ikan Mas (*Cyprinus carpio linn*).” Skripsi. Fakultas kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Arnott, S. A., I. Barber and F. A. Huntingford. 2000. "Parasiteassociated Growth Enhancement In A Fish-Cestode System.” Proc. Roy. Soc. B. 267: 657 – 663.
- Awik, P.D.N., D. Hidayati, P. Ressa., E. Setiawan. 2007. "Pola Distribusi *Anisakis* sp pada Usus Halus Ikan Kakap Putih (*Lates Calcarifer*) yang Tertangkap di TPI Brondong, Lamongan.” Prodi Biologi Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Surabaya, Lab. Zoologi. Alumni Prodi Biologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Bachtiar, Y. 2006. "Panduan Lengkap Budidaya Ikan Lele Dumbo." 101 hal.

Bruno, D.W., dan B. P. Wood 1994. "Saprolegnia and other Oomycetes." In Fish Diseases and Disorders, Volume 3, Viral, Bacterial and Fungal Infections. Cabi Publishing. Wallingford. Oxon. United Kingdom. Pp. 599-659.

Buchmann K. dan Bresciani J. 2001. "An Introduction to Parasitic Disease of Freshwater Trout." Denmark: DSR Publisher.

Blezer, V. S., J. H. Lilley., W. B. Schill., Y. Kiryu., C. L. Desmore., V. Panyawachira., and S. Cinabut. 2002. "Aphanomyces invadans in Atlantic Menhaden along the East Coast of the United State." Journal Aquaculture Animal Health. 14:1 - 10.

Bhakti, S. Arimbi, dan Kusnoto. 2011. "Prevalensi dan Identifikasi Ektoparasit Pada Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Beberapa Lokasi Budidaya Ikan Hias di Jawa Timur." Surabaya: Universitas Airlangga

Cahyono, PM., D.S. Mulia., E. Rochmawati. 2006. "Identifikasi Ektoparasit Protozoa Pada Benih Ikan Tawes (Puntius Javanicus) Di Balai Benih Ikan Sidabowa Kabupaten Banyumas dan Balai Benih Ikan Kutasari Kabupaten Purbalingga." Jurnal Protein. Vol. 13(2).

Carlson, R.E. 2005. "Saprolegnia-water fungus." <http://www.koivet.com/html/articles> . Diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

Effiong, B. N., dan S. P. Alaties. 2009. "Effect Of Mold Infested Feeds On The Growth and Survival Of Heterobranchus longifilis Fingerlings." Report and Opinion 1(3):9 - 14.

- Espeland, S., P. E. Hansen. 2004. "Prevention of Saprolegnia on rainbow trout eggs. BSc thesis," Faculty of Science and Technology, University of the Faroe Islands, Faroe Island. 50p.
- Gandjar, I, dkk. 2006. "Mikologi Dasar dan Terapan." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gong J. dan W. Song. 2006. "Description of a NEW Marine Cyrtophorid Ciliate, *Brooklynella sinensis* n.sp. from the China Sea With a New Definition of the Genus *Brooklynella* (Protozoa, Ciliophora, Cyrtophorida)." *Zootaxa* 1113: 41 - 49.
- Grabda, J. 1991. "Marine Fish Parasitology: An Outline." Polish Scientific Publication, Warszawa. 306 pp.
- Hartati. 2006. "Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Konsumsi Ikan dan Status Gizi Anak 1 - 2 Tahun di Kecamatan Gandus Kota Palembang Tahun 2005." Program Studi Magister Gizi Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, P., J. Dewi., T.Tusihadi. 2001. "Penyakit Pada Budidaya Ikan Kerapu." Balai Budidaya Laut Lampung. Bandar Lampung
- Hirazawa, N. 2010. "The influence Of Different Water Temperatures On *Neobenedenia Girellae* (Monogenea) Infection, Parasite Growth, Egg Production And Emerging Second Generation On Amberjack *Seriola Dumerili* (Carangidae) And The Histopathological Effect Of This Parasite On Fish Skin." *Aquaculture*. 299(1-4):2-7.
- Hirayama, T., F. Kawano, N. Hirazawa. 2009. "Effect of *Neobenedenia girellae* (Monogenea) infection on host amberjack *Seriola dumerili* (Carangidae)." *Aquaculture*. 288(3):159 - 165.

- Hoffman GL. 1967. "Parasites of North American Freshwater Fishes." University of California Press. London, England. 467 hal
- Hoffman, J.J. 1967. "Parasites of North American Freshwater Aquarium Fish." University of California Press. Los Angeles. 486 hal.
- Hutchison, L. J. dan G.L. Barron. 1997. "Parasitism of Pollen as a Nutritional Source for Lignicolous Basidiomycota and Other Fungi." Mycol. Res. 101: 191 – 194.
- Jatilaksono, M. 2007. "Ikan Air Tawar Di Indonesia."
- Kabata, Z. 1985. "Parasites and Diseases Of Fish Cultured In The Tropics." Taylor and Frances. London and Philadelphia. 318 hal.
- Keber, C.E., E.G. Sanches, M. Santiago., J.L. Luque. 2011. "First record of *Neobenedenia melleni* (Monogenea: Capsalidae) in sea-farmed cobia (*Rachycentron canadum*) in Brazil." Rev. Bras. Parasitol. Vet. 20(4):331 – 333.
- Kordi, K. Dan M. Ghufuran. 2000. "Budi Daya Air Tawar." Sinar Baru Argasindo, Bandung.
- Khoo, H. W. 2000. "Transgenesis and its Applications in Aquaculture." Asian Fish Sci 8:1 – 25.
- Koneman, E. M., S. D. Allen., W. M. Janda., P.C. Schreckenberger., W. C. Winn. 1992. "Color Atlas and Text of Diagnostic Mikrobiology." 4th Edition. United States of America. J.B. Lippincott Company. Pp 804.
- Kurniawan, A. 2012. "Penyakit Satwa Akuatik." Universitas Bangka Belitung Press, Bangka Belitung.
- Larone, D. H. 2002. "Medically Important Fungi." 4th ed. ASM Press. Washington, DC.

- Lianda, N. 2015. "Identifikasi Parasit Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Irigasi Barabung Kecamatan Aceh Besar." Jurnal Medika Veterinaria. 9(2): 101-103
- Margolis, L., dan J. R. Arthur. 1979. "Synopsis of the parasites of fishes of Canada." Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada. Department of Fisheries and Oceans, Canada.
- Moller, H., dan K. Anders. 1986. "Diseases and Parasites of Marine Fishes." Published: Verlag Moller, Kiel.
- Moravec, F dan J.L., Justine. 2006. "Camallanus cotti (Nematoda: Camallanidae), an introduced parasite of fishes in new Caledonia." Parasitol. 53: 287 - 296.
- Muhammad, N. 2003. "Parasitic Infestation In Different Fresh Water Fishes Of Mini Dams Of Potohar Region, Pakistan." Pakistan J. of Biol. Sci. (6)13: 1092 - 1095.
- Mulyani, S. 2006. "Gambaran Darah Ikan Gurame (*Osphronemus gouramy*) yang Terinfeksi Cendawan *Achlya* sp. Pada Kepadatan 320 dan 720." Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Nabib R, FH Pasaribu. 1989. "Patologi dan Penyakit Ikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi." Pusat Antar Universitas Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor. Bogor: UPT Produksi Media Informasi LSI_IPB. 158.
- Nevarez, L., V. Vasseur., A. LeMadec., M. A. Lebras., L. Coroller., I. Leguerinel., G. Barbie. 2009. "Physiological Traits of *Penicillium* Strain LPC 08.5568, a Filamentous Fungus Isolated from Bottled Aromatised Mineral Water." Journal of Food Microbiology. 130(3):166 - 171.
- Noble, E.R. dan G.A Noble. 1989. "Parasitologi Biologi Parasit Hewan." Edisi 5. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.

- Noga, E. J. 1996. "Dinoflagellata (Phylum Sorcomastigophora) Diseases and Disorder. Protozoan and Metazoan Infection." University Pres. Cambridge.
- Nur, Indriyani. 2019. "Penyakit Ikan Nila." Penyakit Ikan Nila,
- Nurhayati,T, D. Aryanti., Nurjanah. 2009. "Kajian Awal Potensi Ekstrak Spons Sebagai Antioksidan." Jurnal Kelautan Nasional. 2(2):43 - 51.
- Ode, I. 2014. "Ektoparasit pada Ikan Budidaya di Perairan Teluk Ambon." Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate). 7 (1): 10 - 12.
- Oniye, S.J., D.A. Adebote., O.I. Ayanda. 2004. "Helminth parasites of *Clarias gariepinus* in Zaria, Nigeria." J. Aquatic Sci. 19(2):71 - 76.
- Pillai, N.K. 1985. "Fauna of India: Parasitic Copepods of Marine Fish." Department of Aquatic Biology and Fisheries University of Kerala, Trivadrur
- Pickering, A. D., Willoughby, L. G., 1982. "Saprolegnia infection of salmonid Fish." In: Roberts, R. J. (Ed.), Microbial Diseases of Fish. Academic Press. London, pp. 271- 297.
- Post, G. 1987. "Text Book of Fish Health Resived and Expanded edition." TFH Publication Inc. West Sylvanian Avenue. Neptune City. New Jersey
- Qureshi S., S. A. Wani., S.Beg. 2006. "Culvularia dermatomycosis In a Jersey Heifer. Article. Division of Veterinay Microbiology and Immunology." Sher Kashmir University. 26 (3):149 - 150.
- Rigby, M.C, M.L Adamson., T.L. Deadorf. 1998. "Camallanus carangis. Olsen, 1954 (Nematoda Camallanidae)" Reported From French Polynesia and Hawaii with a Redescription of the spesies 84 (1):158 - 162.

- Refai W., dan H. A. E. Yasid. 2014. "Monopgraph on Dematiaceous Fungi." Research. Fakulty of Veterinary Medicine. Cairo University. Page 33 – 35.
- Ruthellen, H. dan F. Floyd. 2003. "Monogenean Parasites of Fish 1." Institute of Food and Agricultural Sciences. Universitas of Florida, Gainesville.
- Russo, J. A. R., dan R. P. E. Yanong. 2010. "Molds in Fish Feeds and Aflatoxicosis." Journal Mycologi. 21:1 – 4.
- Roma, 2009. "Efektifitas *Trichoderma* sp. Dari Empat Lokasi Wilayah Banjarbaru Terhadap *Fusarium* Spp Penyebab Penyakit Layu Tomat." <http://romacutie.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2017.
- Sarijito. 2005. "Prevelensi Infeksi Cacing pada Ikan Pisang-pisang dan Ikan Sulir Kuning yang Dipasarkan di Pasar Ikan Kedongan Bandung."
- Scholz, T. 1999. "Parasites in Cultured and Feral Fish." Veterinary Parasitology 84, 312 – 335.
- Shih, H.H., W.Liu., Z.Q. Zhao. 2004 "Digenea Fauna In Marine Fishes From Taiwan Water With The Description Of A New Species, *Lecithochirium tetraorchis*." Zool studies. 43(4): 671 – 676.
- Soulsby E.J.L. 1982. "Helmints, Athropods and Protozoa of Domesticated Animals." Edisi ke-7. London : Baillire Tindall. 670 – 681 pp.
- Stoskopf, M. K. 1993. "Fish Medicine." WB Saunders Company. Mexico.
- Sugianti B. 2005. "Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional dalam Pengendalian Penyakit Ikan." Makalah Pribadi Falsafah Sains Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 37 Hal.

- Summerbell, R.C., S.A. Rosenthal., J. Kane. 1988. "Rapid method for Differentiation of *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, And related dermatophyte species." *Journal of Clinical Microbiology*, 26:2279 – 2282.
- Surono, A. 1993. "Deskripsi Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan Bakteri." Buku 2. Pusat Karantina Pertanian. Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Susanti, E. 2008. "Identifikasi Cacing Parasitik Pada Saluran Pencernaan Ikan Kembung (*Decapterus spp*).". Skripsi. Fakultas kedokteran hewan. Institut pertanian bogor.
- Suwarnito., Mustafidah., Hindayati. 2011. "Diagnosa Penyakit Ikan Menggunakan Sistem Pakar (Diagnosing Fish Disease Using Expert System)." *Jurnal JUITA*. 1(4): 131 – 140 hlm
- Svobodova Z., Vykusova B. 1991. *Diagnostics, Prevention And Therapy Of Fish Diseases And Intoxications.* Czechoslovakia: Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology Vodnany.
- Tauhid., Dayat Bastiawan., Akhmad Rukyani., Abdul Wakhid., R.B.Callinan. 1997. "Potensi dolomit dalam penanggulangan penyakit "Epizootic Ulcerative Syndrome (*Aphanomyces sp.*) Pada Ikan Lele Dumbo (*Clarias sp.*).". *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. Vol III (3) :13 – 21.
- Trimariani, A. 1994. "Petunjuk Praktikum dan Penyakit Ikan." Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran. Bandung.
- Usman, R. 2007. "Parasit dan Penyakit Ikan." Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hal 25 – 27.
- Wahyuni, S., A. Hendri., Erlita. 2017. "Identifikasi Parasit pada Ikan Air Tawar di Balai Benih Ikan Babah Krueng

- Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya." *Jurnal Akuakultura*. 1(1): 29 – 36.
- Weitzman, I., J. Kane A. Balows, W.J. Hausler jr., K.L. Herrmann, H.D. Isenberg, H.J. Shadomy. 1991. "Dermatophytes and agents of superficial mycoses, In." *Manual of Clinical Microbiology*, 5th ed. American Society for Mycrobiology, Washington, D.C. pp. 601 – 616.
- Wiyatno, F. H., S. Surbekti., R. Kusdarwati. 2012. "Identifikasi dan Prevalensi Ektoparasit pada Ikan Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*) di Karamba Jaring Apung Unit Pengelola Budidaya Laut Situbondo." *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 4 (1):9 – 12.
- Whittington, I.D. 2004. "The Capsalidae (Monogenea: Monopisthocotylea): A Review Of Diversity, Classification And Phylogeny With A Note About Species Complexes." *Folia Parasitologica*. 51:109 – 122.
- Widyastuti, R., E. Srimurni, S. Subadrah, Mardiyah. 2002. "Parasitologi." Pusat Penerbitan Universitas Terbuka (Tidak dipublikasikan).
- Woo PTK. 2006. "Fish Disease and Disorder." Edisi ke-2. Canada: AMA Data Set Ltd. 46-204 pp.
- Yuniar, T, 1999. "Inventarisasi Parasit Pada Ikan Laut Dari Tempat Pelelangan Ikan Kronjo. Tangerang." Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Zafran., 2009. "Penyakit parasitik pada ikan budidaya di daerah Bali." Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional Kelautan V. Pada 23 April 2009. Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Zhao, K., W. Ping., Q. Li., S. Hao., T. Gao., D. Zhou. 2009. "Aspergillus niger Var. taxi, a New Species Variant of Taxol-

Producing Fungus Isolated from *Taxus Cuspidate* in China.”
Journal Microbiology. (2009):1202- 1207.

Zubaidy, A. L. 2010. “Frist Record of *Lecithochirium* sp (Digenea: Hemiuridae) in the Marine Fish *Carangoides bajad* from the red sea, Coast of yemen.” *Marine Sci* 21(1): 85 – 94.

Zulaeha., M.A. Rahmanto, Hildawati, Arifin, Risnawati, A. Hidayat. 2012. “Jenis-Jenis Parasit yang terdapat pada Ikan Payau.” Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah. Makassar.

BAB 3

PENYAKIT BAKTERI PADA IKAN

A. Pendahuluan

Bakteri merupakan patogen yang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat usaha budidaya karena infeksi dapat menyebabkan kematian pada ikan (Pasaribu W, 2021). Penyakit yang disebabkan oleh bakteri merupakan infeksius penyakit yang sering kali menimbulkan kematian ikan dalam jumlah yang besar dan dalam kurun waktu singkat. Identifikasi bakteri merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui jenis bakteri patogen agar dapat dilakukan upaya – upaya pencegahan secepat mungkin terhadap serangan bakteri patogen tersebut (Manurung U.N dan Darna S, 2017). Adapun salah satu cara mencegah penyakit yang menyerang ikan yang terinfeksi bakteri yaitu dengan cara pemberian vaksin pada ikan. Vaksinasi merupakan suatu cara pencegahan penyakit infeksi terhadap antibiotik yang fungsinya untuk meningkatkan respons imun tubuh untuk melawan organisme seperti virus dan bakteri yang masuk kedalam tubuh (Thompson dan Adams 2004 dalam Pasaribu, 2021).

B. Bakteri pada Ikan

1. Pengertian Bakteri

Penyakit yang disebabkan bakteri adalah penyakit yang menginfeksi bagian tubuh ikan karena adanya paparan organisme bakteri sehingga dapat menyebabkan infeksi dan merusakkan secara internal. Penyakit ini dapat menginfeksi

dengan berbagai cara agar dapat mengganggu fisiologi normal inang (Nur Indriyani, 2019). Bakteri yang sering menyerang ikan merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh ikan. Penyakit ini dapat terjadi dari ketidakserasian antara tiga komponen utama, antara lain adalah lingkungan, biota dan juga dari organisme penyebab penyakit (Irianto, 2005).

Penyakit ikan yang diakibatkan karena adanya infeksi bakteri patogen yang sangat banyak menyebar di perairan Indonesia. Selain menimbulkan kerugian berupa kematian, juga dapat menimbulkan penurunan kualitas ikan dalam hal kesegaran, warna tubuh dan juga cacat tubuh keseluruhan, penurunan kualitas ikan tentu akan mempengaruhi pada harga jual/ nilai ekonomis ikannya. Adapun kematian yang di timbulkan oleh bakteri ini mencapai hingga 50 - 100% (Supriyadi, 2010).

Ikan yang stres pada saat proses pemeliharaan merupakan salah satu penyebab munculnya penyakit yang akan mengakibatkan kematian pada ikan. Sarjito, (2010) menyatakan bahwa distributor penyebab penyakit adalah hal yang sangat penting untuk diamati sebagai rangka memperoleh terapi yang tepat untuk ikan yang terpapar penyakit *Vibriosis* ini dapat mencegah terjadinya kematian pada ikan. Penyebab penyakit ini tidak selalu terserang dari organisme, tetapi dapat pula disebabkan oleh faktor lingkungannya yang kurang baik, seperti mutu kualitas air yang kurang baik dan dapat juga karena faktor makanan yang tidak memenuhi syarat. Bakteri merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit pada ikan (Saragih *et al.*, 2014).

Bakteri merupakan mikroorganisme yang bersel tunggal (*uniseluler*), prokaryota, yang memiliki berbagai ukuran dan bentuk yang berbeda - beda. Pada umumnya bentuk bakteri spiral, batang, koma dan filament. Bakteri yang berbentuk batang dan filament biasanya bersifat motile. Bakteri adalah organisme yang mempunyai dinding

sel (kecuali *Mycoplasma*). Bakteri juga memiliki kemampuan hidup pada temperatur yang luas dan memiliki sifat aerob atau fakultatif anaerob (Dr Didimus, 2015).

Bakteri dapat berkembang biak dengan membelah diri (*aseksual*) yaitu berkembang biak dengan cara memanjangkan sel yang kemudian di ikuti dengan pembelahan biner. Bakteri dapat dilihat dengan bantuan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil (Rahardja B.S, *et al.* 2011). Bakteri digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu : bakteri gram positif (Bakteri yang selnya terlihat berwarna ungu karena terdapat peptidoglikan pada dinding selnya) dan bakteri gram negatif (bakteri yang selnya terlihat berwarna merah atau merah muda).

Kegiatan pembudidaya ikan sampai saat ini masih mengalami banyak kasus, diantaranya timbulnya penyakit yang disebabkan oleh agen bakteri patogen (Pridgeon dan Klesius P.H, 2012). Penyakit utama bakteri patogen pada ikan air laut biasanya adalah: *Vibriosis*, *Streptococcosis*, *Flexibacteriosis*, *Photobacteriosis*, *Mycobacteriosis*, *Furunculosis*, *Lactococcosis*, dan *Piscirickettsiosis* (Toranzo *et al.*, (2005). Pada ikan kerapu biasanya penyakit bakteri patogen yang ditemukan adalah penyakit *vibriosis* (Hidayat A.S 2014). Menurut Shickney (2000) penyakit bakteri pada golongan *Vibrio* sp. *Aeromonas* sp. *Pasteurella* sp. *Streptococcus*, dan *Mycobacterium* merupakan bakteri yang bersifat Gram negatif. Ikan kerapu menjadi salah satu ikan laut yang mengalami kegagalan budidaya karena sering terinfeksi bakteri patogen. Kemoterapi dan antibiotik merupakan salah satu upaya tindakan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen pada ikan, pemberian vaksinasi dan *immunomodulatory* dari bahan alami juga dapat menjadi upaya pengendalian penyakit bakteri patogen (Emumalai *et al.* 2020). Disamping pemberian obat – obatan dan antibiotik sebagai upaya pengendalian penyakit patogen, terdapat juga efek samping dari pemberian

tersebut seperti, dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada habitat, mikroba penyakit yang lebih bervariasi serta berdampak pada resisten terhadap antibiotik (He, *et al.*, 2021).

Ikan yang terserang oleh bakteri memiliki gejala klinis yang akan ditunjukkan oleh ikan jika terserang oleh bakteri yaitu, kurangnya nafsu makan, ikan cenderung tidak aktif bergerak, berenang tidak normal, insang rusak, biasanya berwarna pucat dan kadang - kadang terdapat bintik - bintik putih (Suwarno *et al.*, 2014). Sarjito, (2010) menyatakan bahwa adapun beberapa penyebab penyakit bakteri pada ikan adalah hal yang sangat penting diteliti untuk memperoleh kepastian dan obat - obatan yang tepat. Penyebab penyakit bakteri tidak selalu dari serangan organisme tetapi juga bisa di paku oleh faktor lingkungan seperti kualitas airnya yang kurang baik dan bisa juga dari faktor makanan yang tidak memenuhi syarat.

2. Tipe Bakteri dan Bakteri Patogen pada Ikan

Terdapat 2 tipe bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit pada ikan :

a. Bakteri primer

Bakteri primer merupakan bakteri patogen yang bukan bagian dari tumbuhan normal akuatik, tidak bisa hidup dalam kurun waktu lama di luar tubuh inang dan dapat menjadi penyebab penyakit pada tubuh ikan yang sehat.

b. Patogen oportunistik

Patogen oportunistik adalah bakteri yang biasanya hidup di alam bebas, baik ikan atau bisa juga di air, tetapi dapat menjadi patogenik pada saat kondisi tertentu. Misalnya, bakteri patogen fakultatif yang dapat hidup dengan memanfaatkan nutrient - nutrient yang ada di perairan dalam waktu yang panjang tanpa adanya inang.

3. Vibriosis

Vibriosis adalah salah satu penyakit bakterial pada ikan yang sangat merugikan di dalam usaha budidaya perikanan di laut, salah satunya adalah perikanan laut. Apabila ikan yang terserang penyakit *vibriosis* dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu yang cepat (Indrarini D, *et al.* 2014). *Vibriosis* dapat meningkatkan kematian lebih dari 80% pada pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA). Tetapi saat ini penyakit *vibriosis* merupakan penyakit yang terdapat diseluruh dunia (Kamiso, 1996). *Vibriosis* adalah penyakit yang berasal dari genus *vibrio*. Penyakit *vibriosis* juga merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang ikan (Ferdian *et al.*, 2014).

Penyakit *vibriosis* ini muncul dan menyerang ikan budidaya karena serangan dari bakteri dari genus *Vibrio* sp. Bakteri genus *Vibrio* sp. banyak di temukan di perairan tawar maupun perairan payau ataupun laut. *Vibrio* sp. merupakan bakteri patogen. *Vibrio* sp. dapat menjadi penyebab terserangnya penyakit beberapa jenis ikan (Meylani dan Rinaldi, 2019). Infeksi dari bakteri *Vibrio* sp. mampu menyebar dengan sangat cepat terlebih pada kolam budidaya, penyebaran dan kematiannya dapat mencapai hingga 100% (Peggy dan Ryth, 1996). Penyakit *Vibriosis* sendiri menjadi permasalahan yang serius di kalangan pembudidaya ikan, karena dapat menyebabkan kematian 50 – 100% ikan budidaya dan dapat menurunkan kualitas daging ikan, disebabkan adanya luka atau borok di sekitaran tubuh, serta penyebab ikan tidak disukai oleh konsumen (Sarjito *et al.*, 2015).

Gejala klinis yang ditunjukkan jika ikan terserang penyakit bakteri *vibriosis* yaitu, terdapat bercak – bercak merah, perut kembung yang berisikan cairan tubuh berwarna kuning, kulit mengelupas, mata menonjol, sirip punggung, dan sirip ekor rusak, dan organ dalam yang kemerah – merahan. Adapun perubahan tingkah laku pada ikan yang terserang penyakit bakteri *vibriosis* antara lain,

menurunnya keagresifan ikan, berenang tidak beraturan, berkurangnya nafsu makan (Indrarini *et al.*, 2014).

Penyebab penyakit *vibriosis* adalah bakteri *vibrio Spp.* Penyakit *Vibriosis* tergolong bakteri gram negatif septisemia. Bakteri ini dapat menular melalui air dapat juga menular melalui sentuhan ikan yang telah terpapar oleh bakteri *vibriosis*. Serangan bakteri ini biasanya melalui luka, insang, kulit, dan saluran pencernaan. Gejala yang biasanya di timbulkan tergantung dengan tingkat serangan yaitu kronik dan akut, gejala penyakit yang di timbulkan biasanya cukup jelas. Punggung kehitam – hitaman, bercak merah pada pangkal sirip, sisik tegak, bergerak lamban, keseimbangan terganggu dan juga nafsu makan berkurang merupakan beberapa gejala yang terlihat jika terpapar bakteri *vibriosis* (Kamiso, 1996).

Adapun beberapa faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap penyakit *vibriosis* antara lain adalah suhu air, oksigen terlarut, amonia, bahan organik dan juga kandungan logam berat. Kepadatan dan cara penanganan terutama pengangkutan merupakan faktor lain yang perlu di perhatikan. Kombinasi dari berbagai faktor di atas akan sangat menentukan berat serangan dan kerugian yang ditimbulkan. Lingkungan memiliki dua pengaruh, pengaruh pertama menyebabkan ikan menjadi stres dan pengaruh kedua adalah kecepatan berkembang dan tingkat keganasan (Kamiso, 1996).

Bakteri *vibriosis* di kabarkan sering menyerang ikan kerapu, kepiting, kerang dan juga udang. Bakteri patogen penyebab penyakit *vibriosis* pada ikan kerapu sebagai berikut: *V. anguillarum*, *V. fluvialis*, *V. parahaemolyticus*, *V. furnisii*, *V. Vulnificus*, *V. metchnikovii*. Walaupun penyakit *vibriosis* belum menyebabkan kematian pada ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA). Gejala klinis ikan kerapu yang terserang *vibriosis* adalah terdapat perubahan tingkah laku, keseimbangan terganggu, nafsu makan berkurang dan juga berenang tidak beraturan. Sementara itu warna tubuh

menjadi gelap, timbulnya luka kemerahan pada bagian mulut dan pangkal sirip merupakan perubahan morfologi ikan kerapu jika terserang vibriosis (Hastari *et al.*, 2014).



Gambar 39 *Vibrio* sp. (Dahlia et al., 2017)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bakteri
Filum	: Proteobakteri
Kelas	: Gamma Proteobakteri
Ordo	: Vibrionales
Family	: Vibrionaceae
Genus	: <i>Vibrio</i>
Spesies	: <i>Vibrio</i> sp. (Jawetz, 2007)

Perubahan tingkah laku ikan kerapu jika terserang vibriosis seperti nafsu makan berkurang dan bergerak lambat karena bakteri tersebut banyak memproduksi toksik yang terlalu berlebihan. Zat beracun yang disebut toksik adalah produk ekstraseluler yang di hasilkan oleh bakteri vibriosis saat menginfeksi ikan. Adapun proses pengeluaran racun yang dihasilkan oleh bakteri yang bersifat eksotoksin. Jika dikeluarkan ke luar sel (eksotoksin) racun tersebut akan tetap tersimpan di dalam sel bakteri dan tidak dapat dikeluarkan. Racun yang dihasilkan oleh bakteri patogen

vibriosis dapat merusak sel dan jaringan inang secara menyeluruh (Hastari *et al.*, 2014).

4. Infeksi Bakteri *Pseudomonas* sp.

Pseudomonas sp. termasuk bakteri yang berpotensi menjadi bakteri patogen yang dapat menyerang ikan. Akan tetapi bergantung lagi pada tingkat kebiasaan dan kehebatan serangan penyakitnya terhadap ikan. Bakteri ini memiliki kemampuan hidup yang tinggi karena bakteri *Pseudomonas* sp. dapat hidup sendiri di luar tubuh inang atau mampu hidup di air dan banyak ditemukan di lingkungan air laut maupun air tawar. Menurut Feliatra *et al.* (2012) keberadaan banyak jenis bakteri patogen seperti *Vibrio* sp., *Aeromonas* sp. *Pseudomonas* sp. dapat menyebabkan penyakit pada perikanan budidaya maka dari itu dilakukan antisipasi untuk pencegahannya, agar tidak tersebar luas dan dapat mengakibatkan kerugian pembudidaya.

Pseudomonas sp. merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit yang sangat serius dan sering menyerang ikan air laut dan payau. *Pseudomonas* sp. dapat menyerang melalui air dan kontak langsung antara ikan dan mampu menyebar sangat cepat pada ikan – ikan budidaya yang di pelihara dengan kepadatan yang tinggi. Ikan yang mengalami gangguan seperti stres akibat kondisi lingkungan yang sering berubah – ubah seperti suhu yang tinggi, padat tebar yang tinggi, asupan nutrisi yang kurang dan kualitas perairannya yang kurang baik juga dapat terinfeksi bakteri *Pseudomonas* sp. (Notowinarto *et al.* 2015). Bakteri *Pseudomonas* sp. kebanyakan hidup di air yang segar seperti perairan tawar, perairan laut dan perairan payau. Bakteri ini dapat merugikan dan juga dapat mengganggu usaha budidaya perikanan dan dapat juga mengganggu dalam proses pengelolaan ikan (Saraya, 2012).



Gambar 40 *Pseudomonas* sp. (Suyono dan Farid, 2011)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Proteobakteri
Kelas	: Gamma Proteobakteri
Ordo	: Pseudomonadales
Family	: Pseudomonadaceae
Genus	: <i>Pseudomonas</i>
Spesies	: <i>Pseudomonas</i> sp. (Soedarto, 2015)

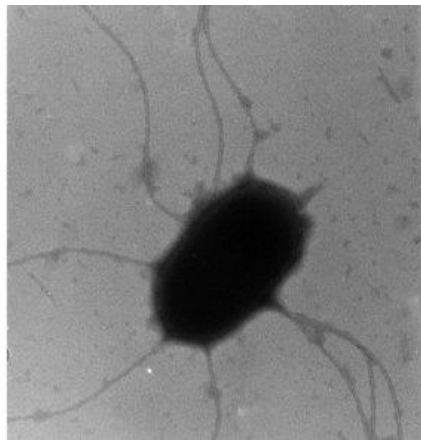
Bakteri *Pseudomonas* sp. merupakan bakteri gram negatif yang memiliki bentuk batang atau kukus yang memiliki flagel polar. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mampu mempertahankan zat warna kristal violet pada saat proses pewarnaannya. Bakteri gram negatif hanya memiliki ketebalan lapisan peptidoglikan sekitar 10% dari total komposisi dinding sel bakterinya, sehingga dengan mudah melepaskan warna kristal violet (Rahmadian *et al.*, 2018). Bakteri *Pseudomonas* sp. memiliki pertumbuhan yang bersifat *aerobic* dan dapat tumbuh pada kisaran suhu sekitar 4 – 43°C (Suyono dan Farid 2011). Selain dapat hidup pada kisaran 4 – 43°C Bakteri *Pseudomonas* sp. juga memiliki batasan – batasan pH tertentu yang dapat menunjang laju pertumbuhan bakteri tersebut. Bakteri *Pseudomonas* sp. berkembang dengan baik pada kisaran pH 5,5 – 9.

Ikan yang terserang *Aeromonas* sp. dan *Pseudomonas* sp. pada organ hati dan ginjal rusak dan berwarna pucat

serta merah kehitaman, siripnya rusak, terdapat lendir yang berlebihan di sekitaran tubuh, terdapat bintik – bintik putih di area kepala dan juga insang luka. Mata menonjol dan terdapat luka atau borok di sekitar tubuh ikan juga merupakan salah satu gejala klinis ikan yang terserang bakteri *Pseudomonas* sp. (Nurjanah *et al.*, 2014).

5. Penyakit Edwardsiellosis

Penyakit *Edwardsiellosis* adalah penyakit yang timbul karena disebabkan oleh serangan dari bakteri *Edwardsiella tarda*. Dimana *Edwardsiella tarda* merupakan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit bacterial sistemik *Enteric Septicemia Of Catfish* (ESC). Agen penyebab terjadinya penyakit yang sering kali di temukan dapat menyebabkan kegagalan pada pembudidaya ikan di Indonesia adalah bakteri *Edwardsiella tarda*. Penyakit *Edwardsiellosis* dapat menginfeksi secara kontak langsung antara ikan sakit dengan ikan yang sehat. Ketahanan hidupnya juga terbilang cukup tinggi, karena mampu bertahan di dalam air dan lumpur tanpa adanya inang. Sehingga air dan lumpur yang sudah terbebas dari ikan sakit pun dapat menjadi ancaman bagi ikan akan terpapar penyakit *Edwardsiellosis* lagi (A'Yunin, *et al.*, 2019).



Gambar 41 *Edwardsiella tarda* (Indriasari, 2019)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Proteobakteri
Kelas	: Gamma Proteobakteri
Ordo	: Enterobacterales
Family	: Hafniaceae
Genus	: <i>Edwardsiella</i>
Spesies	: <i>Edwardsiella tarda</i> (Ewing <i>et al.</i> , 1965)

Edwardsiellosis adalah penyakit yang di laporkan menyerang ikan air laut dan payau serta ikan air tawar. Penyakit *Edwardsiellosis* merupakan salah satu penyakit yang dilaporkan di Amerika Serikat karena penyakit ini adalah penyakit ekonomis penting yang biasanya menyerang ikan jenis *Channel catfish*. Serangan bakteri *Edwardsiella tarda* yang menyebabkan penyakit *Edwardsiellosis* menyerang pada ikan dalam tahapan infeksi ringan hanya seperti luka - luka kecil. Jika penyakit *Edwardsiellosis* di dalam tubuh ikan berkembang dan tidak adanya tindakan untuk penyembuhan maka akan mengakibatkan luka - luka kecil itu menjadi luka bernana yang dengan secara cepat akan berkembang dengan berbagai ukuran, yang kemudian luka tersebut akan terisi gas dan terlihat bentuk cembung menyebar ke seluruh tubuh. Warna pada tubuhnya akan menghilang dan akan mengeluarkan bau busuk (Andriyanto *et al.*, 2009).

Infeksi dari bakteri *Edwardsiella tarda* dapat menyebabkan kematian yang tinggi akibatnya dapat menyebabkan penurunan produktifitas pada ikan dan dapat menyebabkan kerugian bagi pembudidaya. Adapun upaya pencegahan yang biasanya dilakukan pembudidaya dengan memberikan berbagai jenis antibiotik seperti *chloramphenicol*, *sitokin*, *tetracycline*, *ampicillin* dan disinfektan pada ikan. Kemoterapi dan antibiotik dapat digunakan secara sederhana sebagai pengobatan penyakit ikan (Sangma dan

Kamilya, 2015). Bakteri *Edwardsiella tarda* merupakan bakteri yang memiliki dampak negatif untuk pembudidaya ikan. *Edwardsiella tarda* merupakan bakteri penyebab dari tumbuhnya penyakit *Edwardsiellosis* pada ikan, maka upaya penyembuhan penyakit tersebut adalah dengan memberikan vaksin alami, meskipun kadang tidak ampuh mengobati (Selviana *et al.*, 2021).

6. Red Boil Diseases

Red Boil Diseases (penyakit bisul merah) merupakan penyakit yang menyerang ikan air laut. Penyakit bisul merah timbul dan menyerang ikan karena adanya bakteri patogen yang di kenal dengan nama *Vibrio anguillarum*. Penyakit *red boil diseases* pernah di temukan menyerang pada ikan belut (*Anguilla Anguilla*) di Laut Utara sementara itu di Laut Pasifik pernah di temukan menyerang pada ikan hering (*Clupea pallasi*) (Rahayu, 1986). Di Laut Thailand Selatan pada 1994 sampai 1995, juga pernah ditemukan menyerang ikan kerapu bercak coklat (*Epinephelus malabaricus*) yang di budidayakan dalam keramba.



Gambar 42 *Vibrio anguillarum* (Bintari *et al.*, 2016)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Pseudomonadota
Kelas	: GammaProteobakteri

Ordo	: Vibrionales
Family	: Vibrionaceae
Genus	: <i>Vibrio</i>
Spesies	: <i>Vibrio anguillarum</i> (Bergman, 1909)

Penyakit bisul merah yang disebabkan oleh genus *vibrio* di anggap menjadi penyakit yang paling serius dan mempengaruhi kesehatan ikan – ikan budidaya. *Red boil diseases* merupakan salah satu penyakit yang serius pada ikan – ikan laut salah satu ikan kerapu yang dibudidayakan di Keramba Jaring Apung (KJA). Telah di laporan bahwa kematian ikan yang terserang setinggi 90%.

Ikan yang terserang *red boil diseases* memiliki ciri – ciri seperti, pada tahap awal warna kulit dan warna siripnya akan berwarna kemerah – merahan, baru setelahnya kulit akan menjadi rusak dan menyebabkan kulit menjadi terkelupas. Pada keadaan yang lebih serius bisa terjadi pendarahan di bagian perut yang akhirnya akan menyebabkan kematian pada ikan yang terserang *red boil diseases*. Tetapi pada saat serangan yang dahsyat penyakit ini dapat mengakibatkan kematian massal ikan dalam suatu perairan (Rahayu, 1986). Penyakit ini sering menyebabkan peradangan, pendarahan dan juga nekrosis pada jaringan kulit serta dapat menyebabkan perubahan pada jaringan hati dan limpah. Setelah itu juga dapat menyebabkan perubahan parah pada jaringan jantung dan ginjal (Pramong, 1996).

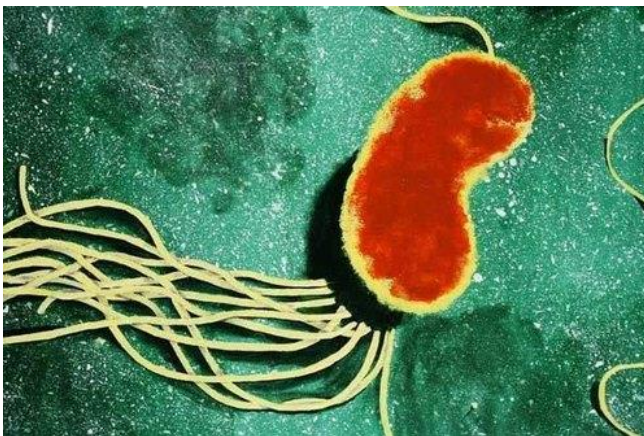
Adapun cara pengobatannya dan cara pencegahannya yaitu dengan cara isolasi dan identifikasi agen penyebab serta kemungkinan imunisasi ikan kerapu muara. Vaksinasi juga salah satu cara pencegahan agar ikan tidak terserang *red boil diseases*, ikan dapat di buat kebal terhadap penyakit penyakit tersebut. Vaksinasi untuk penyakit bisul merah ini terbuat dari dari isolate, vaksinasi di laporkan sangat ampuh dalam perlindungan atau pencegahan ikan

terhadap *Vibrio anguillarum* dan penyakit bakteri lainnya (Yong *et al.*, 1979).

7. *Fint Rot* (Pembusukan Sirip)

Penyakit *Fint Rot* merupakan penyakit yang dapat menyebabkan pembusukan pada sirip atau ekor yang dapat disebabkan oleh bakteri parasit. Pembusukan pada sirip ikan ini perlu perawatan yang tepat agar pembusukan tidak semakin meluas di badan ikan. Pada awal terjadinya infeksi membrane yang dihubungkan ke tulang sirip ikan akan menjadi berwarna buram dan mulai membusuk. Pada akhirnya tulang sirip akan ikut berpengaruh dan mulai membusuk juga. Infeksi yang disebabkan dari penyakit *Fint Rot* ini akan menyebar sepanjang sirip atau ekor dan akhirnya jika tidak cepat diberi pengobatan akan menyebabkan badan ikan juga ikut membusuk. Jika keadaan badan sudah membusuk akan mengakibatkan ikan mengalami kematian (Prawira, 2018).

Infeksi dari bakteri *Pseudomonas fluorescen* dapat menyebabkan busuk pada sirip dan pembusukan sirip secara tidak merata. *Pseudomonas* kelompok *Fluorescen* adalah bakteri antagonis yang banyak digunakan sebagai agensi kehidupan baik untuk bakteri patogen ataupun jamur (Soesanto *et al.*, 2010).



Gambar 43 *Pseudomonas fluorescens* (Wibisono *et al.*, 2014)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Pseudomonadota
Kelas	: GammaProteobakteri
Ordo	: Pseudomonadales
Family	: Pseudomonas
Genus	: <i>Pseudomonas</i>
Spesies	: <i>Pseudomonas fluorescen</i> (Flugge, 1886)

Penyakit pembusukkan sirip (*Fint Rot*) pada ikan ini biasanya diakibatkan karena kurangnya perawatan ikan yang kurang baik dan juga pengelolaan kualitas airnya yang kurang baik juga (biasanya jarang di bersikan dan penyaringan air yang kurang baik). Jika di ikan kerapu belum ada informasi benar tentang penyebab penyakit pembusukkan sirip/ekor pada benih ikan kerapu cantik. Namun sekian pendapat dari beberapa referensi yang menyatakan bahwa penyebab dari penyakit pembusukan sirip pada ikan karena adanya infeksi dari bakteri. Penyakit pembusukan sirip biasanya diawali dengan adanya kerusakan pada bagian ujung sirip yang kemudian berkembang menjadi cedera pada sel yang dapat mengakibatkan kematian dini sel – sel (Zafran *et al.*, 2020).

Pada awalnya usaha budidaya dalam bidang pembenihan ikan kerapu berjalan dengan lancar. Namun belakangan ini mulai timbulnya masalah, antara lain timbulnya penyakit *Fint Rot* yang menyebabkan adanya pembusukkan pada bagian sirip atau ekor (Zafran *et al.* 2020). Menurut Dewi *et al.* (2015) gejala yang ditimbulkan jika ikan terserang penyakit pembusukkan sirip adalah turunnya fungsi kekebalan tubuh atau dapat menjadikan ikan tersebut lemas, tulang sirip ikan dan ekor ikan akan menjadi buram dan busuk. Walaupun penyakit *fint rot* ini dapat disembuhkan akan tetapi struktur sirip/ekor yang sudah terlanjur rusak dan tidak dapat di pulihkan kebentuk

semula. Benih ikan yang dalam kondisi sirip/ekor yang rusak tersebut tidak akan laku untuk dijual. Oleh sebab itu para pembudidaya benih ikan kerapu akan memilih membuang ikan sakit tersebut dibandingkan untuk mempertahankan atau mengobati (Zafran *et al.*, 2020).

8. **Flavobacterium**

Flavobacterium merupakan penyakit bakteri patogen oportunistik. Bakteri oportunistik merupakan bakteri penyakit pada ikan yang tidak memiliki imunokompetensi (Massinai *et al.* 2017). Adapun salah satu family dari *Flavobacterium* adalah *Flavobacterium columnare* yaitu bakteri yang sering mengakibatkan penyakit rontok pada insang yang menjadi penyebab kerugian besar pada budidaya perikanan (Jumria *et al.*, 2017). *Flavobacterium columnare* termasuk dalam bakteri gram negatif yang memiliki bentuk batang, oksidase positif, dapat tumbuh pada kisaran suhu 30°C dan yang menjadi penyebab penyakit columnaris. Columnaris merupakan gejala pada ikan yang diakibatkan oleh infeksi bakteri (Murwantoko *et al.*, 2013).



Gambar 44 *Flavobacterium columnare* (Jumria et al., 2017)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Bacteroidota

Kelas	: Flavobakteri
Ordo	: Flavobacteriales
Family	: Flavobacteriaceae
Genus	: <i>Flavobacterium</i>
Spesies	: <i>Flavobacterium columnare</i> (Bernardet, 1989)

Flavobacterium columnare merupakan bakteri yang sering muncul pada saat kondisi ikan sedang dalam keadaan stres. Kondisi ikan yang stres dapat juga diakibatkan karena turunnya kadar oksigen terlarut (O_2) di dalam perairan dan meningkatnya kadar karbondioksida (CO_2). Infeksi dari bakteri ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna abu – abu keputihan yang terjadi di berbagai bagian seperti kepala, insang, sirip (badan) maupun sekitaran mulut. Bakteri ini biasanya berada di sekitaran lingkungan perairan, yang akan berpengaruh ke ikan – ikan yang ada di dalam perairan tersebut. Timbulnya penyakit columnaris sering di tandai dengan adanya infeksi eksternal di daerah permukaan tubuh ikan seperti infeksi pada insang dan sirip. Penyakit columnaris juga dapat menjadi penyebab kematian pada ikan – ikan yang terserang dan akan menyebabkan kerugian ekonomis yang besar di dalam dunia perikanan budidaya.

Flavobacterium columnare dapat tumbuh pada media yang memiliki nutrient yang rendah, dengan koloni berwarna kuning yang memiliki tepi yang tidak beraturan. *Flavobacterium columnare* dapat tumbuh dengan kisaran suhu sekitar 4°C dan 37°C, *Flavobacterium columnare* bersifat *non halophilik* dan dapat tumbuh pada kondisi aerobik. *Flavobacterium columnare* merupakan bakteri yang dapat menghasilkan sitokrom oksidase dan katalase positif dan tidak dapat menghasilkan kadar asam dari karbohidrat, mengurangi nitrat menjadi nitrit dan tidak menghidrolisis selulosa (Jumria *et al.*, 2017).

Ikan yang terserang *Flavobacterium columnare* dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh yang dapat menjadikan ikan jatuh sakit. Perubahan yang terjadi jika ikan terserang *Flavobacterium columnare* dapat terlihat secara eksternal dan juga dapat secara internal. Dalam beberapa kasus penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Flavobacterium columnare* dapat mejadi penyakit kronis dan dapat berangsur - angsur menyebabkan kematian pada ikan, penyakit columnaris dapat terjadi secara tiba - tiba dan dapat mempercepat kematian dalam beberapa hari saja. Penyakit *columnaris* ini dapat berkembang secara cepat dan kebanyakan merusak insang sering dapat terjadi pada ikan yang lebih mudah (Jumria *et al.*, 2017).

9. Penyakit Tuberculosis

Penyakit tuberculosis merupakan penyakit yang menjadi permasalahan pada kesehatan ikan, baik dari segi mortalitas ataupun dari segi morbiditas. Penyakit tuberculosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena adanya bakteri *Mycobacterium Tumberculosis* (Surahman dan Hartian, 2017). Penyakit dari bakteri pathogen *Mycobacterium* sp. telah banyak menginfeksi ikan - ikan konsumsi baik perikanan tawar maupun perairan air laut. Penyakit tuberculosis tersebut dapat menyebabkan kematian pada ikan lebih dari 20%, selain itu penyakit tuberculosis juga dapat menurunkan mutu kualitas ikan itu sendiri (Supriyadi, 2010).

Mycobacteriosis ataupun sering disebut juga dengan tuberculosis pada ikan adalah penyakit kronis yang menginfeksi berbagai jenis spesies ikan baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Jenis bakteri *mycobacterium* yang menyerang ikan antara lain, *Mycobacterium marinum* bakteri yang sering menginfeksi ikan air laut dan *Mycobacterium fortuitum* bakteri yang sering menginfeksi ikan - ikan air tawar. Penyakit tuberculosis dilaporkan sudah lebih dari 150 jenis ikan yang dapat terinfeksi oleh penyakit bakteri

tersebut (Freirich, 1993). Sedangkan menurut Chinabut *et al.* (1990) ada 151 jenis ikan yang dapat terinfeksi oleh penyakit bakteri ini terutama pada ikan gabus dan ikan cupang.



Gambar 45 *Mycobacterium tuberculosis* (Adelya, 2021)

Klasifikasi Bakteri :

Kingdom	: Mycobacteria
Kelas	: Actinomycetes
Ordo	: Actinomycetales
Family	: Mycobacteriaceae
Genus	: <i>Mycobacterium</i>
Spesies	: <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Girsang, 2012)

Tuberculosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium*. Penyakit ini bersifat yang kronis yang ditandai dengan terbentuknya granuloma pada beberapa bagian organnya. Infeksi dari penyakit *tuberculosis* pada ikan yang masih muda (benih) kemungkinan besar tidak akan menimbulkan gejala klinis karena penyakit tuberculosis ini memiliki sifat serang yang kronis dengan efek yang lambat. Pada ikan dewasa infeksi dari penyakit tuberculosis ini dapat disebabkan karena kondisi ikan yang mengalami stres. Gejala klinis yang ditimbulkan jika ikan terserangan penyakit tuberculosis antara lain matanya

menonjol terdapat benjolan pada tubuh ikan dan adanya bintik – bintik berwarna keputihan pada bagian daging, ginjal, limpa dan hati (Supriyadi, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunin Q, H. Kartikaningsih, S. Andayani, M. Surantika, D. Fariedah, Fani, A. Soeprijanto dan N. Bai A. 2019. Efikasi Oxyteiracycline Terhadap Kesehatan Ikan Lele (*Clarias Sp.*) Yang Diinfeksi Bakteri *Edwardsiella tarda*. *Journal Of Fisheries and Marine Research*, 3 (1) : 105 – 110.
- Adelya P. 2021. Identifikasi *Mycobacterium Tuberculosis* Berdasarkan Citra Hapusan Dahak. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
- Andriyanto S, Haririah, Y. Yulianti, S. H. I. Purnomo, S. T. Astuti, Nurlaila, T. Samudro dan B. P. Priosoeryanto. 2009. Deteksi *Edwardsiella tarda* Secara Imunohistokimia Pada Ikan Patin (*Pangasius pangasius*). *Indonesian Journal of Veterinary Science & Medicine*, 1 (1) : 7 – 12.
- Bintari N.W.D, R. Kawuri dan A.A.G.R. Dalem. 2016. Identifikasi Bakteri *Vibrio* Penyebab Vibriosis Pada Larva Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii* (de Man)). *Jurnal Biologi* 20 (2) : 53 – 63.
- Dahlia, H. Suprpto dan R. Kusdarwati. 2017. Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Pada Benih Ikan Kerapu Cantang (*Epinephelus sp*) Dari Kolam Pendederan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Barat. *Journal of Aquaculture and Fish Health* 6 (2) : 57 – 66.
- Dewi P. S, R. D. Lestari dan R. T. Lestari. 2015. Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ikan Koi Dengan Metode Bayes. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, 4 (1) : 25 – 32.
- Dr. Didimus Tanah Boleng. 2015. *Bakteriologi Konsep-Konsep Dasar*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Jl.Raya Tlogomas No. 246 Malang.

- Elumalai P. A. Kurian, S. Lakshmi, C. Faggio, M. A. Esteban., C. Einar. 2020. Herbal Immunomodulators In Aquaculture. Review In Fisheries Science & Aquaculture 29 (1) : 33 – 57.
- Feliatra, Y. Fitria dan Nursirwani. 2012. Antagonis Bakteri Probiotik Yang Diisolasi Dari Usus Dan Lambung Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*) Terhadap Bakteri Patogen. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 17 (1) : 16 – 25.
- Harikrishnan R, dan C. Balasundaram. 2011. Fish Health Aspect in Aquaculture. Journal Aquaculture 320 (1) : 1 – 21.
- Hastari I.F, Sarjito dan S. B. Prayitno. 2014. Karakteristik Agensi Penyebab Vibriosis Dan Gambar Histologi Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus Fuscoguttatus*) Dari Keramba Jaring Apung (KJA) Teluk Hurun Lampung. Journal of Aquaculture Management and Technologi, 3 (3) : (86 – 94).
- Hatmanti A. R. Nuchsin dan Y. Darmayati. 2008. Studi Penyakit Bakterial Pada Budidaya Ikan Kerapu Dan Bakteri Penghambatnya Di Perairan Teluk Lampung. Jurnal Akuakultur Indonesia, 7 (1) : 51 – 58.
- He L.X, G. Guo., Ying, L. Ying He, F. Z. Gao, D. L. Wu, P. Ye. Y. X. Cheng, Z.Y. Chen, L. X. Hu, Y. S. Li., J. Chen. 2021. Antibiotics, Antibiotic Resistance Genes And Microbial Community In Grouper Mariculture. Science Of The Total Environment, 152042.
- Hidayat, A.S. 2014. Isolasi Dan Identifikasi Bakteri *Vibrio* Sp. Dari Ikan Kerapu Sunu (*Plectropomus leopardus*) Teknosains : Media Informasi Sains Dan Teknologi 8 (2) : 209 – 216.
- Indrarini, D, S. B., Prayitno., Sarjito. 2014. Agensi Penyebab Vibriosis Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) Pada Kolam Bekas Tambak Udang. Journal of Aquaculture Management and Technology 3 (4) : 299 – 307.

- Indriasari . 2019. Identifikasi Bakteri *Edwardsiella tarda* Yang Menginfeksi Ikan Lele (*Clarias batrachus*) Pada Beberapa Pembudidaya Ikan Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Jawetz., Melnick dan Adelberg. 2017. Mikrobiologi Kedokteran Edisi 23. Jakarta : EGC.
- Jumria, A, N. C. Prihartini dan Alfiyah. 2017. Identifikasi Dan Histopatologi *Flavobacterium columnare* Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). Jurnal Ilmu Perikanan, 8 (2) : 17 – 22.
- Kamiso H.N. 1996. Vibriosis Pada Ikan Dan Alternatif Cara Penanggulangannya. Jurnal Perikanan UGM 1 (1) : 78 – 86.
- Manurung U.N dan Darna S. 2017. Identifikasi Bakteri Patogen Pada Ikan Nila (*Osphoronemus Niloticus*) Di Lokasi Budidaya Ikan Air Tawar Kabupaten Sangihe. Jurnal Budidaya Perikanan 5 (3) : 11 – 17.
- Masдини A, Feliatra dan I. Effendi. 2018. Dinsity Of *Pseudomonas* Sp. Bacteria And Heterotrofik Di Perairan Laut Dumai, Provinsi Riau. 1 – 13.
- Massinai A, A. Tahir, J. Jompa, A. Rantetondok. 2017. Bakteri Assosiasi Di Karang Batu (Skleractinian) Yang Terinfeksi Penyakit Tumor (Growth anomalies) Yang Berasal Dari Pulau Salemo Kabupaten Pangkep. SPERMONDE, 3 (1) : 7 – 12.
- Meylani V dan Rinaldi R. P. 2019. Keberagaman Bakteri Anggota Genus *Vibrio* Penyebab Penyakit Vibriosis Pada Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus* var. sangkuriang) Di Kota Tasikmalaya. Prosiding Seminar Nasional Sains.
- Murwantoko, R. I. Istiqomah dan K. H. Nitimulyo. 2013. Isolasi, Karakteristik Dan Patogenitas Bakteri Penyebab Penyakit

- Pada Gurami (*Osphoronemus gourami*) Di Kabupaten Bantul. Jurnal Perikanan, XV (2) : 83 – 90.
- Notowinarto dan F. Agustina. 2015. Populasi Bakteri Heterotrof Di Perairan Pulau Bulang Batam. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 1 (3) : 334 – 342.
- Nur Indriyani. 2019. Penyakit Ikan. Penerbit Deepublish Jl. Kaliurang km. 9,3 – Yogyakarta.
- Nurjana S, S. B. Prayitno, Sarjito. 2014. Sensitivitas Bakteri *Aeromonas* Sp., Dan *Pseudomonas* Sp. Yang Diisolasi Pada Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) Sakit Terhadap Berbagai Macam Obat Beredar. Journal Of Aquaculture Management And Technology, 3 (4) : 308 – 316.
- Pasaribu. W. 2021. Pencegahan Penyakit Bakterial Pada Ikan Kerapu. Jurnal Bahari Papadak 2 (2) : 203 – 211).
- Pramong W.K. 1996. Agen Penyebab Dan Cara Pengendalian Penyakit Bisul Merah Pada Budidaya Kerapu (*Epinephelus malabaricus*), 49 (1) : 29 – 35.
- Prawira I. 2018. Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ikan Koi Menggunakan Metode Probabilitas Klasik Dengan Mesin Inferensi Forward Chaining Berbasis Android. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, 2 (1) : 60 – 66.
- Pridgeon J.W dan Klesius P.H. 2012. Major Bacterial Diseases In Aquaculture And Their Vaccine Development. Anim Sci Rev 7 (1) : 1 – 16.
- Rahardja B.S, F. Y. Sari, Y. Cahyoko. 2011. Daya Antibakteri Sari Buah Majapahit (*Crescentia cujete* L.) Terhadap Bakteri *Aeromonas salmonicida* Secara In Vitro. Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan 3 (1) :109 – 112.
- Rahayu A . 1986. Penyakit – Penyakit Pada Ikan – Ikan Laut. Oseana, Volume XI, Nomor 3 : 101 – 110.

- Rahmadian C.A, Ismail, M. Abrar, Erina, Rastina dan Y. Fahrimal. 2018. Isolasi Dan Identifikasi Bakteri *Pseudomonas* Sp. Pada Ikan Asin Di Tempat Pelelangan Ikan Labuhanhaji Aceh Selatan. *JIMVET*, 2 (4) : 493 – 502.
- Saragih A. A, H. Syawal dan L. Lukistyowati. 2014. Identifikasi Bakteri Patogen Pada Ikan Selais (*Ompok hypophthalmus*) Yang Tertangkap Di Sungai Kampar Desa Teratak Buluh Provinsi Riau : 1 – 13.
- Saraya U. 2012. Studi Populasi Bakteri *Pseudomonas* Sp. Di Sekitar Keramba Pahandut Seberang Sungai Kahayan Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal* 12 (1) 81 – 86.
- Sarjito . 2010. Aplikasi Biomolekul Untuk Deteksi Agensi Penyebab Vibriosis Pada Ikan Kerapu Dan Potensi Bakteri *Sponge* Sebagai Anti Vibriosis (Disertai) Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sarjito, A. H. Condro dan S. B. Prayitno. 2015. Causative Agent Vibriosis Pada Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) Yang Dibudidayakan Di Kolam Bersalinitas Rendah. Seminar Nasional ke-IV Hasil – Hasil Penelitian Perikanan Dan Kelautan Universitas Diponegoro.
- Selviana I, I. Majid, K. Al-Rasyidin, M. M. Hussayn, R. T. Wijaya, dan M. A. Rarassari. 2021. Pengendalian Penyakit Edwardsiellosis Menggunakan Vaksin Alami Pada Budidaya Ikan Patin (*Pangasius pangasius*).
- Shickney R.R. 2000. *Encyclopedia Of Aquaculture*. John Wiley And Sons. Inc 418 – 421.
- Soedarto. 2015. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Soesanto. L, E. Mugiastuti dan R. F. Rahayuniati. 2010. Kajian Mekanisme Antagonis *Pseudomonas fluorescens* P60

- Terhadap *Fusarium Oxysporum* F.SP. *Lycopersici* Pada Tanaman Tomat In Vivo. *J. HPT Tropika*, 10 (2) : 108 – 115
- Supriyadi H. 2010. Infeksi *Mycobacteriosis* Pada Ikan Budidaya Di Indonesia. *Media Akuakultur*, 5 (1) : 57 – 61.
- Surahman F. dan Hartian P. 2017. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Tuberculosis Pada Kelompok Resiko Tinggi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu. *Journal of Nursing and Public Health*, 5 (1) : 16 – 21.
- Suwarno Y.T, Sarjito, S. B. Prayitno. 2014. Sensitivitas Bakteri Yang Berasosiasi Dengan Penyakit Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) Terhadap Berbagai Macam Obat Ikan Yang Beredar Di Kabupaten Pati. *Jorunal of Akuaculture Management and Technology* 3 (4) : 134 – 141.
- Suyono Y dan Farid S. 2011. Identifikasi Dan Karakteristik Bakteri *Pseudomonas* Sp. Pada Tanah Yang Terindikasi Terkontaminasi Logam. *Jurnal Biopropal Industri*, 2 (1) : 8 – 13
- Toranzo A.E, B. Magarinos, J. L Romalde. 2005. A Review Of The Main Bacterial Fish Diseases In Mariculture System. *Journal Aquaculture* 1 (4) : 37 – 61.
- Wibisono A, A. Majid dan P. A. Mihardjo. 2014. Efektifitas Beberapa Isolat *Pseudomonas flourescen* Untuk Mengendalikan Patogen Jamur *Rhizoctonia solani* Pada Tanaman Kedelai. *Berkala Ilmiah Pertanian* 10 (10).
- Yong SY. 1979. Isolasi Identifikasi Agen Penyebab Penyakit Bisul Merah Pada Ikan Kerapu (*Epinephelus salmoides*) Dan Kemungkinan Pengendaliannya Dengan Vaksinasi : 81-87.
- Zafran, S. Ismi, I. Mustuti dan K. Mahardika. 2020. Isolasi Dan Karakteristik Bakteri Yang Diisolasi Dari Larva Ikan Kerapu

Hibrida Cantik Yang Terserang Penyakit Ekor Buntung.
Journal of Fisheries and Marine Research, 4 (2) : 194 – 200.

BAB

4

PENYAKIT VIRAL PADA IKAN

A. Pendahuluan

Dalam dunia mikroorganisme yang semakin berkembang pesat sejalan dengan penemuan yang semakin maju yang dapat menemukan informasi terbaru mengenai mikroorganisme. Informasi yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah mengenai hubungan antara keberadaan virus dengan organisme hayati lain. Virus adalah suatu mikroorganisme lain selain bakteri, jamur, dan parasit. Virus dapat mengandalkan sebuah materi genetik untuk dapat hidup dengan menginfeksi inang khusus, kemudian melakukan pembelahan sel dan berkembang untuk memperbanyak diri. Namun, jika virus tidak memiliki inang untuk berkembang, maka virus akan melakukan proses dormanisasi atau sering disebut berhenti untuk tumbuh dan tidak melakukan apapun dalam kehidupannya. Hal ini dapat di katakana jika virus adalah jenis parasit yang hanya dapat bereproduksi sebagai makhluk hidup jika adanya transfer materi genetik inang. Virus tidak mempunyai seluler sebagai reproduksi sendiri (Andri, 2012).

Pada umumnya virus adalah suatu partikel yang terdiri dari elemen genetik, yaitu asam deoksiribonukleat (DNA) atau asam ribonukleat (RNA). Virus dapat menjadi agen penyakit dengan menurunkan sifat dari proses penetrasi (tahap masuknya genom (materi genetik) virus ke dalam sel inang). Dalam morfologinya, virus mempunyai ukuran yang sangat kecil bahkan lebih kecil dari sel bakteri, yaitu sekitar 0,02 – 0,03 μm . 1 μm sama dengan 1/1000 mm yang terdiri dari materi

genetik, dan komponen penyusun seperti kepala, sel udang dan ekor. Namun, ada beberapa virus yang tidak mempunyai komponen di atas secara sempurna bahkan ada virus yang hanya mempunyai materi genetik.

Sebagai makhluk hidup, virus hanya dapat hidup dalam siklus kehidupan jika menemukan inang yang tepat. Virus memperbanyak diri jika menginfeksi inang dan mensintesis semua bagian komponen yang dibutuhkan untuk menjadi lebih banyak. Komponen yang di temukan dan teapt akan di rakit menjadi bentuk struktur virus dan virus baru akan keluar dari sel inang untuk menginfeksi sel lainnya. Dalam perkembangan biakannya virus disebut replikasi. Pada siklus kehidupannya virus akan mengalami 2 jenis siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada masa reproduksi akan melewati beberapa tahapan seperti : proses penempelan, proses injeksi, proses replikasi, sintesis, dan pelepasan partikel virus dari sel.

Daur litik merupakan replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuknya virus baru. Daurlitik pada virus akan melewati beberapa tahapan seperti adsorpsi, penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, dan lisis. Pada tahap adsorpsi virus akan melekat pada sel inang dimana daerah melekatnya disebut reseptor. Pada tahap penetrasi, materi genetik virus dan sel inang akan bersatu kemudian membentuk komponen virus. Secara bersamaan akan terjadi proses perakitan komponen menjadi virus baru. Untuk melanjutkan hidupnya, virus merusak sel inang, virus juga akan melakukan infeksi selanjutnya.

Daur lisogenik adalah proses sel inang yang bereproduksi dimana asam nukleat diteruskan ke sel anak disetiap pembelahan. Pada daurlisogenik, proses yang sama akan terjadi seperti pada daurlitik, namun tidak untuk tahapan sintesis pada virus. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, virus yang tidak baik untuk sel inang menyediakan aktivitas sintesis. Materi genetik virus mempunyai sifat inaktif dan dapat berkembang jika terjadi pembelahan sel inang. Jika sel inang membelah, maka secara langsung inang akan terpengaruh dan

terinfeksi oleh virus. Jika sel inang sesuai untuk melakukan tahap perakitan maka akan terjadi proses litik (Andri, 2012).

B. Penyakit Viral pada Ikan

Penyakit viral atau yang lebih di kenal dengan penyakit virus merupakan penyakit pada ikan yang di sebabkan oleh virus. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2018) Virus merupakan parasit yang berukuran mikro yang dapat berkembang biak di dalam sebuah sel, memiliki struktur kimia yang berbeda-beda. Virus adalah makhluk hidup mikro yang mempunyai ciri khusus serta berkarakteristik ganda, dimana virus dapat menyamai makhluk hidup dan mati. Identifikasi virus dapat dikenali dengan rekayasa partikel virus pada jaringan ikan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop elektron. Selain itu cara lain yang dapat digunakan adalah mengisolasi virus dengan sel hidup khusus yang sering disebut dengan *cell line*. Virus dapat menginfeksi ikan melalui beberapa organ tubuh seperti insang dan saluran pencernaan. Beberapa faktor yang menyebabkan ikan terserang virus adalah kondisi lingkungan, faktor genetik, dan lainnya. Dalam mengidentifikasi virus, berbeda dan sulit dilakukan karena berukuran sangat kecil dan sulit diamati secara langsung. Mengidentifikasi virus dapat dilakukan dengan beberapa metode untuk menentukan spesies virus tersebut. Beberapa metode identifikasi virus sebagai berikut :

1. Deteksi Antigen Virus

Pada dasarnya dalam mengidentifikasi virus dapat dilakukan visualisasi pada jaringan ikan mati dengan mikroskop elektron. Metode biomolekular sebagai pen-deteksi virus adalah *Reverse Transcription – Polimerase Chain Reaction*. Langkah lain yang sering dilakukan adalah dengan ekstraksi RNA, *reverse transcription* dan amplifikasi cDNA. Keseluruhan dari RNA akan di ekstrak pada bagian organ ikan. Organ ikan yang menjadi target virus adalah otak, mata, ginjal dan hati. Tidak hanya organ ikan, ekstrak juga dapat dilakukan pada seluruh bagian tubuh ikan jika

mempunyai ukuran yang sangat kecil. *Reverse transcription* dan amplifikasi cDNA dilakukan menggunakan mesin amplifikasi dengan tambahan dua primer dasar dari *sequence* genom virus. Hasil PCR akan di analisa dengan gel agarose menggunakan alat elektroforesis. Gel agarose akan diberikan warna dengan ethidium bromide, selanjutnya dilakukan visualisasi dengan sinar UV transilluminator. Jika hasilnya positif akan terlihat garis pasangan basa yang sama dengan ukuran genom virus sebelumnya.

2. Kultur Sel

Kultur sel adalah suatu proses yang mengisolasi dan mengidentifikasi virus dengan sel hidup pilihan yang disebut *cell line*. Pada kultur virus akan dihidupkan di luar inang dan diberi makan seperti nutrisi pilihan. Hal ini dapat disebut dengan kultur virus secara *in vitro*. Virus mempunyai sifat khusus secara spesies dan secara jaringan, dimana virus mampu hidup dengan tipe sel khusus dari spesies tertentu. *Cell line* memiliki sifat khusus dan spesifik jika dari jenis yang berbeda maka tidak dapat digunakan pada jenis yang lain.

3. Menumbuhkan virus dan titrasi

Untuk mengetahui jika virus pada tubuh organisme sama dengan virus yang sudah di isolasi di laboratorium dapat dilakukan dengan metode serologi. Uji serologi dapat mengidentifikasi virus berdasarkan reaksi antara antigen dan antibodi (Sherli dan Sri, 2014). Pada umumnya metode ini dilakukan dalam mengidentifikasi virus pada tanaman. Titer hemaglutinasi merupakan contoh dari uji serologi untuk mendeteksi virus. Titrasi virus yang infeksiif dapat diukur dengan uji EID₅₀ atau dosis yang digunakan yang mampu menginfeksi 50% populasi embrio (Andrijanto *et al.* 2009).

Kelompok virus yang dapat menyerang ikan adalah *Virus Nervous Necrosis Virus* (VNN), *Koi Herpes Virus* (KHV), dan lainnya. Berikut akan di bahas lebih lanjut mengenai virus yang dapat menyebabkan ikan terserang penyakit :

1. Virus Nervous Necrosis (VNN)

Viral Nervous Necrosis atau yang lebih dikenal dengan VNN merupakan jenis virus yang menyerang ikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Ta.2016 dan No. 19 Ta. 2018 VNN tergolong dalam jenis penyakit yang di cegah masuknya dan penyebarannya di wilayah NKRI. Penyakit VNN adalah penyakit yang sangat merugikan dimana dapat mengakibatkan kematian massal dalam waktu singkat (Maury, 2020). Penyakit ini dikenal sebagai *Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER)*, *Spinning Grouper Diseases*, *Fish encephalitis* atau *Whirling disease* (Romi *et al.* 2014).

VNN merupakan penyakit yang termasuk dalam daftar The Office Internasional des Epizooties (OIE) serta termasuk dalam permasalahan dalam dunia perikanan laut. Virus VNN tergolong dalam famili Nodaviridae dan pertama kali di temukan pada jaringan otak larva striped jack (Mori *et al.*, dalam (Rani *et al.*, 2018). VNN diklasifikasikan ke dalam genus *Betanodavirus*. *Betanodavirus* adalah virus yang tidak mempunyai lapisan, bentuknya seperti bola dengan diameter 25 nm.

Indonesia pada tahun 2000, Yuasa dan kawan – kawan menemukan VNN dengan metode deteksi PCR pada ikan kakap putih (Yuasa *et al.*, 2000). *Betanodavirus* dapat menyerang 30 lebih jenis ikan laut, dan sering di temukan pada masa larva dan juvenil dimana hal ini menyebabkan tingginya tingkat kematian. Saraf upnormal (neurological disorder) dan vakuolasi pada sistem saraf pusat CNS merupakan gejala pada ikan yang terinfeksi VNN (Thiery *et al.* 2006) dalam (Rani *et al.* 2018).

Viral Nervous Necrosis (VNN) termasuk dalam famili Nodaviridae yang di dapat dengan melihat asam nukleat dan protein struktural dari larva virus *Pseudocaranx dentex*. Famili Nodaviridae terbagi atas dua genus yaitu *Alphanodavirus* dan *Betanodavirus*, kedua genus ini termasuk ganas ketika menginfeksi ikan. *Betanodavirus* merupakan

penyebab VNN dalam budidaya ikan (Yukio *et al.*, 2007). Betanodavirus mempunyai asam inti RNA untai tunggal. Genom VNN mempunyai bentuk iksohedral (bentuk ruang yang di batasi 20 segitiga dengan sisi yang sama) yang terdiri dua utas RNA, RNA-1 berukuran $\pm 3,1$ kb berfungsi sebagai penyandian RNA polimerase yang bertanggung jawab dalam replikasi genom dan RNA-2 berukuran $\pm 1,4$ kb sebagai penyandian protein protein kapsid (Indah, 2021).

Ikan yang terinfeksi VNN mengakibatkan tingkat kematian naik hingga 100% pada larva ikan kerapu. VNN mudah tersebar dan sangat merugikan bagi pembudidaya ikan kerapu karena menyebabkan ikan mati massal. Salah satu ikan yang pertama kali di laporkan terinfeksi penyakit VNN adalah benih ikan kakap yang berada di Jawa Timur. Jenis kerapu yang telah di laporkan terinfeksi VNN meliputi, *Epinephelus akaara*, *E. suillus*, *E. fuscoguttatus*, *E. septemfasciatus*, *E. malabaricus*, *E. Bruneus*.

VNN yang menginfeksi ikan air laut di duga dapat menginfeksi ikan air tawar (Hedge *et al.* 2003) menunjukkan jika ikan air tawar bertindak sebagai media pembawa virus dan sebagai carrier. Ciri – ciri ikan tawar dan ikan laut yang terinfeksi VNN sama dan khas, di antaranya ikan berenang secara abnormal tidak beraturan, mengapung dipermukaan air dengan posisi perut menghadap ke atas, nafsu makan berkurang serta warna tubuh menjadi gelap (Furuzawa *et al.* 2006) dalam (Novia, 2016). Secara histopatologi, ikan yang terinfeksi VNN akan menunjukkan sifat gangguan saraf dengan terbentuknya vakuolisasi di otak dan retina mata. Kontaminasi virus dalam sel dan jaringan memiliki perubahan dari gejala, fungsi sel serta jaringan dimana virulensi mempengaruhi tubuh inang. Virulensi VNN pada inang dapat dilakukan pemetaan distribusi *pathognomik* (Novia, 2016).

a. Mekanisme Infeksi

Lucianus, (2003) menyatakan proses proliferasi virus VNN dalam tubuh memiliki enam tahap. Pada

tahap pertama adalah adsorpsi, virus akan menempel pada permukaan sel inang. Tahap selanjutnya penetrasi, dimana virus akan masuk kedalam sel dengan cara melubangi membran sel dengan enzim lisozim. Tahap ketiga uncoating, virus berada dalam sitoplasma sel dan akan melepaskan kapsid dan asam nukleatnya. Tahap keempat biosintesis, pada tahap ini dihasilkan protein – protein struktural dan enzim – enzim virus, serta replikasi genom virus. Proses biosintesis diawali dengan replikasi RNA virus menggunakan enzim RNA polymerase, dan akan terjadi di dalam sitoplasma sel inang. Tahap kelima adalah maturasi, diawali dengan perakitan coat protein virus dan packaging genom virus. Tahap terakhir adalah pelepasan (*release*) dimana virus akan melepaskan diri melalui membran plasma sel inang akan mati dan virus akan menyerang sel inang baru.

Penularan VNN dapat melalui 2 cara yaitu dengan pola penularan vertikal dimana sperma atau telur ikan, virus dapat menyebar dalam indung telur yang mengakibatkan telur ikan terinfeksi dan ditularkan pada anaknya. Pola kedua adalah secara horizontal dengan media air, pakan, organisme lain yang ada dalam lingkungan yang sama. Ikan kerapu adalah ikan predator dimana organisme lain yang menjadi makanan dapat menjadi sarana penyebaran virus, baik antar spesies ataupun sesama spesies dan menyerang ikan kerapu. Aslianti, (2001) menyatakan bahwa penularan melalui media air lebih cepat dibandingkan melalui pakan.

VNN menyerang ikan dengan beberapa cara yaitu : melewati sel – sel epitelia saluran pencernaan, melalui akson yang ada di permukaan sel, dan melewati sistem peredaran darah. Infeksi virus melalui intramuskular dapat memperbanyak diri dalam sitoplasma atau nukleus serabut otot, kemudian menyebar dan terjadi replikasi dalam sistem saraf perifer, kemudian virus masuk kedalam sistem saraf pusat. Ikan yang hidup di

lingkungan yang sama dapat terinfeksi karena virus yang ada di air masuk melalui permukaan tubuh seperti lendir, sirip dan otot, termasuk via oral sel – sel epitelia sistem saluran pencernaan (Novia, 2016).

b. Gejala Infeksi

Ikan kerapu yang terinfeksi akan menimbulkan gejala abnormal saat berenang dan terjadi inflamasi gelembung renang. VNN menyerang organ otak, mengakibatkan ikan berenang tidak normal, mengambang di permukaan dengan bagian perut menghadap keatas disebabkan pembengkakan gelembung renang dan pigmentasi yang lebih pekat pada tubuh ikan (Lestari dan Sudaryatma, 2014). Pada ikan yang berusia 2 sampai 4 bulan, infeksi VNN mengakibatkan ikan terlihat diam di dasar perairan, untuk infeksi diatas usia 4 bulan ikan tampak berenang mengambang diatas permukaan air serta gelembung renang membesar (Koesharyani dan Novita, 2006). Kerusakan yang terjadi pada stadium larva, diawali pada tulang belakang, sirip, kerusakan gelembung renang, selanjutnya timbul kerusakan pada otak dan retina mata (Thiery *et al.*, 2006).

Pada hari keempat setelah terjadi infeksi VNN, ikan memperlihatkan gejala seperti berenang vertikal ke permukaan air, berenang abnormal dan tubuh memiliki warna yang lebih gelap karena ikan stres (Amelia dan Paryitno, 2012). Penggelapan warna pada tubuh ikan diakibatkan produksi lendir yang berlebihan. Ikan yang menghasilkan lendir secara berlebihan akan membuat produksi lendir selanjutnya berkurang atau menurun yang menyebabkan tubuh ikan terasa kesat dan kulit menjadi gelap. Faktor stres juga menurunkan nafsu makan pada ikan, sehingga reaksi saraf yang bekerja untuk meningkatkan sistem imunitas ikan mengalami gangguan fisiologis. Secara umum, setelah 3 – 5 hari gejala infeksi serangan VNN akan di tunjukkan oleh

ikan, maka tingkat kematian akan mencapai 34 sampai 56% dalam kurun waktu 10 minggu (Roza *et al.*, 2003).

c. Deteksi Virus Secara Molekuler

OIE (2006) menyatakan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan VNN adalah dengan metode *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). RT-PCR merupakan metode enzimatik yang sangat sensitif, spesifik dan dapat digunakan untuk deteksi dan identifikasi patogen penyebab penyakit pada organisme. Reaksi berantai polimerase pada RT-PCR merupakan metode enzimatik untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuens nukleotida tertentu secara *in vitro*. RT-PCR adalah bentuk dari PCR, proses RT-PCR adalah reaksi balik atau *Reverse Transcription* yang terlebih dahulu mengubah RNA menjadi cDNA target menggunakan enzim *Reverse Transcriptase*, sehingga cDNA yang di hasilkan akan di amplifikasi seperti halnya proses PCR. Secara umum prinsip RT-PCR dilakukan dengan sepasang primer spesifik yang komplemen dan sekuens pada setiap untai cDNA (Tsofack *et al.*, 2016).

Pengembangan teknik RT-PCR dilakukan untuk menganalisis molekul RNA dimana hasil dari transkripsi dengan jumlah yang sedikit dalam sel. Oleh sebab itu, PCR tidak dapat dilakukan dengan menggunakan RNA sebagai cetakan, maka proses awal yang dilakukan adalah transkripsi balik terhadap molekul RNA sehingga di hasilkan molekul cDNA. Molekul cDNA yang di hasilkan akan digunakan sebagai cetakan pada proses PCR. Teknik RT-PCR berfungsi sebagai pendeteksi ekspresi gen, sebagai amplifikasi RNA sebelum dilakukan kloning, serta analisis untuk mendiagnosis agensia infetif maupun penyakit genetik (Yuwono, 2006).

Beberapa komponen yang digunakan untuk mereaksikan RT-PCR dengan target RNA adalah RNA template, buffer RT (*Reverse Transcription*), Acces Quick,

enzim Reverse Transcriptase, Rnase inhibitor dan air bebas enzim nukleat (*Nuclease Free Water*). Dengan cara ini, segmen pada cDNA dapat di gandakan menjadi berlipat kali dalam waktu singkat. Keuntungan lainnya menggunakan RT-PCR adalah dapat dilakukan dengan menggunakan komponen dalam jumlah sedikit (Yuwono, 2006).

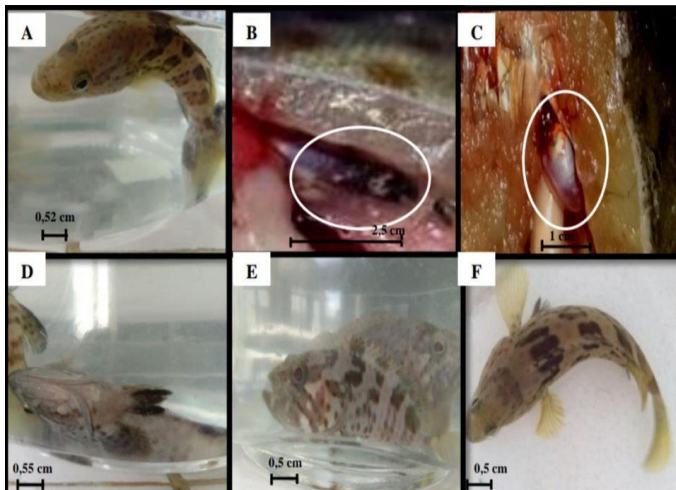
Metode yang sering digunakan dalam penganalisaan dari hasil produk reaksi RT-PCR adalah menggunakan elektroforesis dengan gel agarosa yang bertujuan untuk menganalisis komposisi dan kualitas dari sampel asam nukleat yang digunakan. Dalam mendiagnosis jumlah DNA dan RNA dari sampel hasil elektroforesis dapat menggunakan pewarna *etidium bromida*. Etidium bromida mempunyai bentuk struktur seperti cincin datar yang mampu menumpuk di antara basa dalam asam nukleat atau sebagai intercalation. Pewarna dapat di temukan melalui pendaran spektrum merah - orange saat di pancarkan oleh cahaya ultraviolet (Dale dan Schantz, 2002).

d. Tingkah Laku

Ikan yang terinfeksi oleh VNN akan menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Beberapa penelitian menunjukkan yang sangat dominan terlihat adalah perubahan tingkah laku saat ikan berenang. Ikan yang terinfeksi oleh VNN akan berenang mengapung di permukaan air, berenang sangat tidak beraturan hal ini karena adanya kerusakan pada saraf pusat yang mengendalikan keseimbangan tubuh, kondisi ikan terlihat melemah.

Indikasi yang terlihat pada ikan yang terserang VNN akan menunjukkan perubahan renang dimana ikan berenang dimana bagian perut menghadap ke permukaan air. Jika tubuh ikan di bedah maka didapati adanya pembengkakan pada gelembung renang. Sudaryatma *at al.* (2012) menyatakan ikan yang berenang dengan

mengapung di permukaan air diakibatkan karena adanya pembengkakan gelembung renang dan perut terlihat membesar. Pembengkakan pada gelembung renang terjadi karena adanya serangan VNN yang menyerang saraf perifer. Saraf perifer adalah saraf yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pada tubuh ikan, ikan terlihat berenang dengan gerakan horizontal di permukaan air. VNN dapat merangsang otak yang dapat mengakibatkan ikan berenang berputar – putar dan mengambang di permukaan air dengan posisi perut mengarah ke atas (Koesharyani *et al.*, 2006).



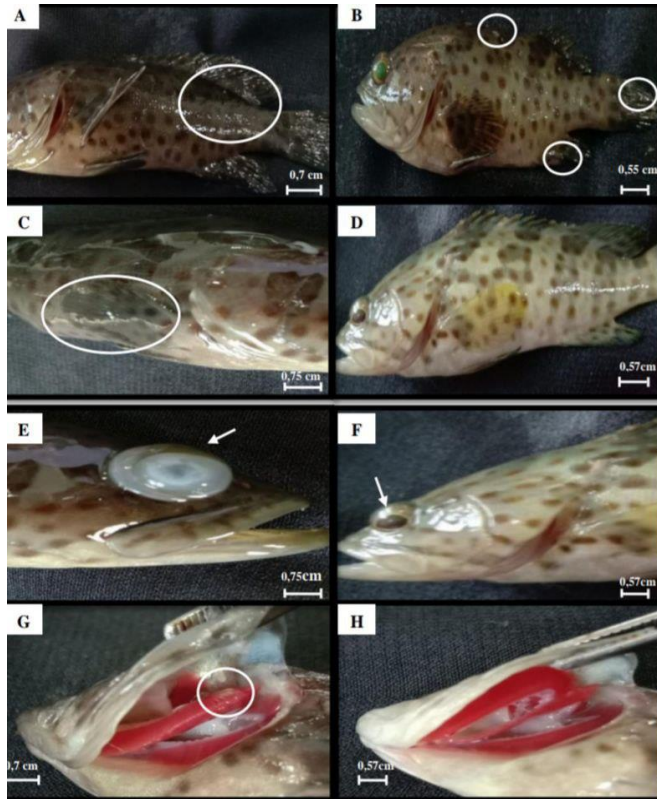
Gambar 46 (a) Ikan mengapung dipermukaan air, (b) Gelembung renang membesar, (c) Gelembung renang normal, (d) Berenang abnormal, (e) Ikan terlihat melemah, (f) Kontrol ikan sehat. (Indah, 2021)

Ikan berenang secara abnormal dengan perubahan renang seperti berputar dan menabrakkan tubuh ke dinding (benda mati) juga termasuk dalam perubahan tingkah laku ikan yang terserang VNN. Ikan kehilangan kontrol keseimbangan berenang, jika hal ini terjadi kondisi ikan akan semakin melemah dan terlihat seperti mati. Sudaryatma dan Lestari, (2014) menyatakan bahwa

infeksi VNN pada ikan dapat menyebar dengan cepat dan menyerang inang melalui saraf pengatur keseimbangan yang ada di otot, kemudian di terima oleh saraf pusat dan mata yang menyebabkan ikan kehilangan arah saat berenang dan gangguan fungsi visual. Hasil dari serangan VNN dapat menyebabkan terjadinya *sleeping dead* pada ikan hal ini dapat dilihat dengan ikan yang berada di dasar air seperti ikan mati dan gerakan yang lemah. Pada ikan kerapu usia 2 sampai 4 bulan, VNN dapat mengakibatkan ikan diam di dasar air. Pada ikan yang berusia 45 hari sampai 4 bulan, ikan tampak berdiam di dasar dan berenang dengan terbalik dan gerakan yang lemah (Sudaryatma *et al.*, 2014).

e. Gejala Infeksi pada Morfologi

Pada morfologi ikan kerapu, beberapa gejala infeksi yang disebabkan oleh serangan VNN dapat dilihat dengan tubuh yang memiliki lendir berlebihan, nekrosis pada jaringan epitel luar tubuh, adanya pigmentasi pada tubuh, serta adanya vakuolasi di bagian mata dan insang. Perubahan warna tubuh ikan yang semakin gelap, menurut Yuwanita *et al.*, (2018) penggelapan warna tubuh ikan akibat adanya serangan VNN yang berhubungan dengan produksi lendir. Lendir yang terdapat pada lapisan permukaan tubuh luar dapat menjadi penularan virus VNN.



Gambar 47 Morfologi ikan kerapu yang terinfeksi VNN : (a) Pigmentasi pada tubuh, (b) Produksi lendir berlebihan, (c) Nekrosis di jaringan epitel sirip pektoral, (d) Kondisi ikan sehat, (e) vakuolasi pada organ mata, (f) Kondisi mata sehat, (g) Vakuolasi di insang, (h) Kondisi insang sehat. (Indah, 2021)

2. Koi Herpes Virus (KHV)

Koi Herpes Virus (KHV) adalah patogen penyebab ikan mati massal pada ikan koi dan ikan mas. KHV dapat menular melalui ikan yang sakit, pada ikan koi dan ikan mas dapat menyebabkan kematian. Ikan lain seperti *grass carp*, *silver carp*, *tilapia* dan lainnya yang masih memiliki kekerabatan dengan ikan mas sudah di temukan resisten penuh untuk penyakit KHV. Bahkan Perelberg, *et al.* (2003)

menyatakan setelah adanya kohabitasi selama 5 hari dengan ikan sakit pada kisaran suhu 23 – 25°C dapat memungkinkan terjadinya penularan.

KHV pada umumnya mempunyai ciri yang khusus yaitu dapat hidup tersembunyi pada sel inang dalam waktu yang lama. KHV dapat aktif kembali saat ada pemicu seperti adanya perubahan lingkungan dan ikan stres. Beberapa informasi pembudidaya menjelaskan bahwa populasi ikan yang pernah terserang KHV, tidak menjamin populasi tersebut akan aman dari infeksi selanjutnya. Ornamental Aquatic Trade Association, (2001) menyampaikan bahwa seperti infeksi virus herpes lain, KHV juga di perkirakan bertahan pada individu yang sebelumnya terinfeksi; Sehingga masih perlu di curigai bahwa ikan yang masih hidup berpotensi sebagai pembawa penyakit.

Spesies *Cyprinus carpio* adalah spesies yang di laporkan dapat di serang KHV. Infeksi buatan dengan penyuntikan homogenate organ insang dari ikan yang positif KHV kepada beberapa spesies ikan seperti ikan nila, komet, gurame, dan lele menghasilkan bahwa ikan tersebut tidak cocok untuk inang KHV. Secara klinis tidak memiliki gejala ikan sakit. Melalui diagnosa PCR menghasilkan negatif KHV. Dari penelitian Perelberg *et al.* (2003) juga menghasilkan hal yang sama, bahwa yang menginfeksi KHV secara buatan pada ikan *tilapia* (*Oreochromis niloticus*), silver perch (*Bidyanus bidyanus*), silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*), goldfish (*Carassius auratus*), dan grass carp (*Ctenopharyngodon idella*). Pernyataan di atas dapat di simpulkan kecuali ikan mas dan koi, jenis ikan yang termasuk dalam family *Cyprinidae* tidak terinfeksi KHV dan tidak berlaku sebagai inang virus tersebut.

Pada umumnya kasus KHV tergantung pada kondisi lingkungan perairan, terutama temperatur. Secara laboratoris, replikasi pada virus *in vitro* suhu yang optimum adalah 15 sampai 25°C serta pertumbuhan minim pada suhu 4,10 dan 30°C. Ikan yang terinfeksi KHV dengan suhu

perairan pada kisaran 18 sampai 27°C dapat menyebabkan ikan mati (OATA, 2001; Goodwin, 2003). Pada suhu di bawah 18°C dan diatas suhu 30°C di laporkan tidak terjadi kematian pada ikan.

Koi Herpes Virus (KHV) adalah penyakit ikan yang dapat menyebabkan tingkat kematian mencapai 80 sampai 100% dari tingkat populasi ikan selama masa inkubasi antara 1 sampai 14 hari. Ikan yang dapat bertahan hidup sebanyak 20% ketika terjadi wabah virus. Penyebaran virus akan meningkat pada temperatur 22 sampai 27°C (Taukhid *et al.*, 2005). Virus ini dapat menyerang ikan di semua usia, dimana pada benih ikan lebih sensitif dari pada yang dewasa.



Gambar 48 Ikan yang terkena KHV (Perdana, 2008)

KHV adalah patogen yang mempunyai sifat imunogenik (menghasilkan respons kekebalan pada tubuh). Hal ini dibuktikan ikan yang dapat bertahan hidup (*survivors*) sekitar 15 – 20% dari luasnya penyakit ini. Ikan *survivors* pada kejadian KHV dibagi menjadi dua bagian, yaitu karier dan resisten (Taukhid *et al.*, 2005). Karier KHV merupakan pembawa potensial penyakit, dan jika

infeksi yang parah dapat menyebabkan sakit dan bahkan mati (Armaidi, 2016). Sedangkan KHV resisten merupakan individu yang telah menciptakan kekebalan spesifik pada tingkat protektif, sehingga dapat mengeliminasi partikel virus di dalam tubuh dan tetap hidup jika terjadi kasus yang sama. Garis antara keduanya menarik, dan strategi untuk memperoleh populasi ikan yang resisten tampaknya menjadi alternatif yang lebih berwawasan untuk upaya pencegahan. KHV mempunyai sifat yang unik, mampu bertahan lama di sel inangnya dan menjadi aktif jika ada pemicu seperti perubahan lingkungan atau stres pada inang.

a. Gejala Klinis

Secara horizontal KHV dapat menyebar dengan kontak langsung antar ikan sakit dan ikan sehat; Dapat dari air pemeliharaan; Peralatan yang digunakan; Saluran irigasi perairan; Tanah atau lumpur yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan juga sangat berpotensi untuk penyebaran virus. KHV merupakan virus yang menyerang organ insang ikan, hal ini ditandai dengan warna insang yang memucat pada setiap lembaran insang. Insang terlihat berlumpur dan terkadang sampai membusuk. Pada situasi ini, infeksi *sekunder bakterial* seperti kulit yang melepuh atau luka di permukaan tubuh dan disertai dengan pendarahan pada sirip/ badan ikan. Pada bagian organ tubuh dalam terjadi perubahan warna. Organ yang umumnya terserang adalah hati, limpa dan ginjal. Berkurangnya nafsu makan pada ikan, pergerakan yang lambat, serta seringnya muncul di permukaan air dalam keadaan megap merupakan gejala klinis lain yang dapat diamati secara langsung.

Sumatra adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karantina untuk penyakit KHV yang telah ditetapkan oleh Permen No.55/Men/2004. Hal ini bertujuan untuk perlindungan sumber daya perikanan terhadap penyakit KHV (Puskari, 2006). Dalam

peraturan tersebut disebutkan bahwasanya dibutuhkan suatu aktivitas perbaikan dan mengontrol agar mengetahui status dan keragaman penyakit KHV di kawasan karantina untuk bahan pertimbangan dan penentu langkah selanjutnya.



Gambar 49 Bercak putih pada sirip ikan (Sunarto, 2005)

b. Manajemen dan Pengendalian

Dalam kasus penyakit KHV belum di temukan obat yang tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ikan koi mampu bertahan jika suhu dinaikkan menjadi 30°C selama adanya wabah KHV. Pada metode ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup ikan dan dapat meningkatkan penyakit lain seperti bakteri dan parasit yang lain. Pada umumnya peningkatan suhu tidak disarankan dalam budidaya ikan koi dan ikan mas. Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah membersihkan peralatan dengan disinfeksi untuk menghilangkan virus dari air dan peralatan. Biofiltrasi dan media biofilter yang digunakan juga di bersihkan dan di beri disinfeksi. Dalam mensterilkan alat yang digunakan dapat dilakukan dengan merendam alat dengan larutan

klorin (pemutih) pada dosis 200 ppm selama 1 jam (Noga, 1996).

Untuk mengurangi infeksi dan penyebaran KHV sebaiknya dilakukan konsep biosekuriti karena penyakit ini dapat berpindah lokasi melalui ikan. Karantina adalah hal yang dapat meminimalisir penyakit. Ikan baru di karantina selama 30 hari dalam air dengan suhu 24°C. Di masa akhir karantina, sebaiknya ikan di periksa kembali, jika semua tampak sehat, dilakukan pengambilan sampel darah dan pemberian antibodi dengan ELISA (Indriyani, 2019).

Penerapan manajemen hal yang wajib dilakukan pembudidaya sebagai pengendalian penyakit KHV. Pemilihan benih dan indukan harus didatangkan dari kawasan yang bebas dari KHV. Pada kawasan yang sudah terserang penyakit KHV sebaiknya membuang semua ikan termasuk ikan yang sangat rentan terinfeksi KHV, kemudian dilakukan restocking, pengeringan kolam dan pemberian kapur pada kolam (Sunarto *et al.*, 2005). Mengurangi padat tebar dalam budidaya termasuk langkah mengurangi dan mencegah penularan. Pemberian imunostimulan termasuk vitamin C dalam pakan dapat meningkatkan imunitas non spesifik melawan serangan KHV. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pemberian vaksinasi pada ikan. Vaksin DNA adalah langkah uji coba yang di berikan pada ikan dengan metode perendaman. Vaksin DNA merupakan hasil rekayasa genetika yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Namun hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi mengganggu kesehatan ikan.

3. Lymphocystis

Lymphocystis merupakan penyakit yang disebabkan iridovirus atau DNA yang menyerang ikan kakap putih. Umumnya, ikan air payau dan ikan tawar dapat terinfeksi oleh virus ini. Namun, pada ikan air tawar virus relatif tidak

berbahaya di bandingkan pada ikan air payau dan laut. Virus ini dapat menyerang *hyperterophy* pada sel - sel jaringan ikan, menyebabkan benjolan di sirip dan kulit. Ikan yang terinfeksi virus ini harus segera di musnahkan agar tidak menginfeksi ikan lainnya. Hal ini dilakukan karena belum di temukannya obat yang efesien untuk menangani virus ini. Para pembudidaya biasanya melakukan tindakan pencegahan seperti menjaga kualitas air kolam atau tambak, menjaga kesehatan ikan dengan perlakuan yang lebih baik lagi. *Lymphocystis* merupakan salah satu penyakit yang tergolong kronis pada ikan. *Lymphocystis* atau LCDV termasuk dalam keluarga iridoviridae. Di bandingkan dengan virus lain yang sekerabat dalam *iridoviral* seperti *megalocytivirus*, penyebab penyakit *lymphocystisvirus* masih tergolong rendah.

a. Gejala Klinis

Hal yang paling jelas terlihat adalah adanya pertumbuhan nodul yang menyerupai kutil. Nodul ini berukuran kecil sampai memiliki bentuk yang tidak beraturan yang terdapat pada bagian sirip, kulit, dan inang cenderung berwarna pucat keabu-abuan. Pada bagian tubuh yang memiliki warna pigmen juga akan mengalami perubahan warna. Hal ini akan terjadi selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu.

Lesi *lymphocystis* pada dasarnya sulit di lihat secara langsung, sehingga di butuhkan pemeriksaan secara mikroskopis. Biopsi akan dilakukan pada bagian kulis, sirip, dan insang serta bagian tubuh yang terlihat mempunyai kelainan mikro. Hispatologi memperlihatkan hipertropi dermal fibroblast sampai ukuran bergaris 2 mm, sel terlihat di kelilingi oleh lapisan hyalin. Sel terdiri atas badan inklusi sitoplasmil basofilik, dan terkadang berbentuk seperti tapal kuda (McAllister dan Stoskopf, 1993). Ikan yang terinfeksi *lymphocystis* dapat menularkan virus ini dari kontak langsung antar ikan maupun dari jaringan yang telah terinfeksi sebelumnya.

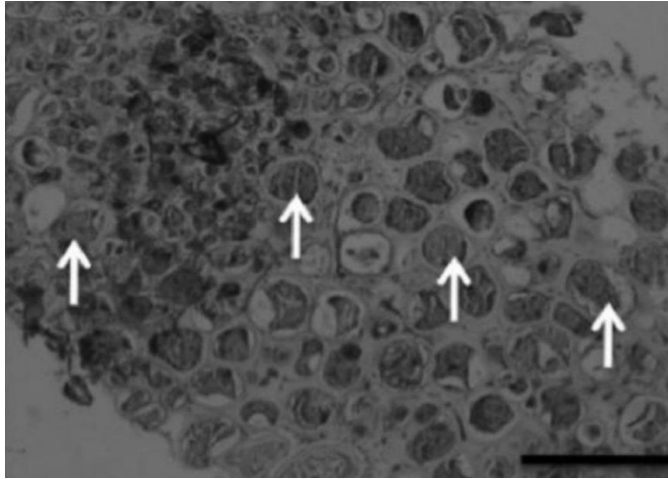
Tekanan eksternal yang disebabkan dari pemijahan, serangan parasit, dan penanganan dapat mempermudah infeksi dan penyebaran yang lebih luas. Hal lain seperti tingkat kepadatan dan stres pada ikan dapat menyebabkan wabah penyakit. *Lymphocystis* tidak menyebar dengan transmisi vertikal. Transmisi vertikal adalah sistem penyebaran yang dilakukan melalui induk ke anakan dengan menginfeksi telur atau sperma.

b. Manajemen dan Pengendalian

Menjaga kualitas air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit. Sumber air dipertimbangkan sebagai pengendalian kontaminasi virus. Tingkat kepadatan ikan sebaiknya di perhitungkan agar ikan tidak stres. Sebaiknya ikan baru masuk dilakukan karantina selama satu sampai dua minggu dan melakukan monitor. Selama masa karantina ikan terus di pantau, ketika terlihat gejala ikan sakit segera di pisahkan (*culling*). Dalam upaya pemusnahan ikan yang terserang penyakit dapat mengurangi tingkat penyebaran dalam budidaya. Namun hal ini sulit dilakukan karena ikan yang sakit sulit diamati dengan mata telanjang terlebih penyakit yang disebabkan oleh virus (Indriyani, 2019)

Penyakit yang disebabkan *lymphocystis* belum di temukan obat yang tepat dan efektif dalam pemulihan. Pada kasus *lymphocystis* pada ikan yang hidup di perairan hangat akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa waktu, dengan pemeliharaan yang baik seperti kualitas air yang terjaga, kandungan gizi yang sesuai, dan padat tebar yang sesuai dengan ukuran kolam. Pada penelitian eksperimental, iridovirus dapat dilumpuhkan dengan pemeliharaan ikan pada suhu 25°C, kemudian dilakukan perendaman dengan senyawa kalium permanganat (100 mg/L atau lebih tinggi), formalin (2000 mg/L atau lebih tinggi), atau sodium hipoklorit (cairan pemutih, 200 mg/L atau lebih tinggi) selama 15

menit. Iridoviruses dapat di nonaktifkan dengan menaikkan nilai pH hingga 11 selama lebih dari 30 menit atau pada suhu tinggi sekitar 50°C selama 30 menit (Indriyani, 2019).



Gambar 50 Bagian jaringan ikan gurami, dimana sel membesar karena terinfeksi lymphocystivirus (Hossain dan Oh, 2011)

4. *Grouper Iridovirus Disease (GIV)*

Iridovirus adalah keluarga virus berukuran 130 – 300 nm yang materi genetik berbentuk DNA dengan kapsid (kulit protein) ikosahedral. Virus warna-warni hadir di berbagai ikan laut, di temukan pada limpa dan jaringan usus ikan yang sakit atau mati karena tanda – tanda penyakit sistemik. Kematian ikan yang terinfeksi mulai meningkat rendah (0,5 – 10%) hingga sedang (50%), biasanya mengakibatkan kematian dalam 24 – 48 jam gejala infeksi. Variasi infeksi iridovirus yang teridentifikasi pada budidaya ikan laut di kategorikan sebagai: *Red Seabream Iridovirus Disease (RSIVD)*, *Sleepy Grouper Disease (SGD)* dan *Grouper Iridovirus Disease (GIVD)*. Secara kompleks, infeksi iridovirus dapat menyebabkan infeksi sistemik pada ikan. Karena hubungan antara ketiga jenis virus ini tidak begitu

jelas, jadi penyakit virus ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Romi *et al.*, 2014) :

❖ Penyakit Iridovirus Ikan Kakap Merah (RSIVD)

Penyakit iridovirus merupakan infeksi virus warna - warni yang dipelajari secara ekstensif. Virus ini umum dalam budidaya ikan kakap merah di Jepang. Virus berikutnya telah dilaporkan menginfeksi berbagai jenis ikan kerapu seperti: *Epinephelus akaara*, *E. malabaricus*, *E. coioides*, *E. awoara* dan *E. fuscogutta* tersebar di Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia hingga Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh ikan kakap merah Penyakit Iridovirus (RSIVD), berukuran 130 – 196 nm. Infeksi umum Kerapu atau ikan laut lainnya berumur kurang dari 1 tahun. Ikan yang terinfeksi *Red Snapper Iridovirus Disease* (RSIVD) memperlihatkan gejala pada ikan seperti kehilangan nafsu makan dan mati setelah 8 – 10 hari setelah terpapar virus.



Gambar 51 Pembengkakan limpa pada ikan kakap putih. (Romi *et al.*, 2015)

❖ *Sleepy Grouper Disease* (SGD)

Patogen ini berukuran 130 sampai 160 nm. Penyakit ini adalah pertama kalinya di laporkan terjadi pada kerapu *Epinephelus tauvina* ukuran 100 sampai 200 gr dan 2 – 4 kg di negara Singapura dan Malaysia. Ikan yang terinfeksi menunjukkan tanda - tanda klinis

kerusakan parah, nafsu makan menurun dan berenang sendiri atau mengambang di air atau tertinggal di dasar kolam.



Gambar 52 (a) Warna tubuh ikan terlihat gelap. (b) Terdapat limpa yang membesar pada ikan yang hampir mati. (Ketut et al., 2009)

❖ *Grouper Iridovirus Disease (GIVD)*

Penyebab utama penyakit Kerapu Iridovirus (GIVD) adalah genus Iridovirus, yang mempunyai ukuran 200 sampai 240 nm, tidak seperti RSIVD. Ikan yang terserang GIVD akan memperlihatkan gejala klinis yaitu kurangnya pergerakan pada ikan, lesu, warna pada sirip ekor terlihat gelap. Nafsu makan pada ikan yang terserang juga berkurang. Infeksi akut pada ikan memperlihatkan ikan yang mengambang di permukaan selama beberapa saat kemudian tenggelam ke dasar dan mati.

Mengidentifikasi ikan yang terinfeksi virus membutuhkan keahlian, latihan, dan alat khusus. Penyakit yang disebabkan virus tidak dapat di kendalikan menggunakan obat atau antibiotik karena virus menjadikan sel inang untuk reproduksi dan kelangsungan hidupnya. Langkah yang tepat untuk menghindari serangan penyakit yang disebabkan oleh virus adalah hindari kondisi media pemeliharaan agar tidak semakin parah dan cegah infeksi; Yang kedua adalah untuk memperburuk epidemi. Upaya ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik, salah satunya dengan menjaga

kualitas air pada media pemeliharaan, meningkatkan kualitas pakan, mengurangi tingkat padat tebar, sanitasi, menerapkan standar karantina untuk ikan yang memperlihatkan gejala penyakit, atau dengan memusnahkan ikan yang bergejala positif terinfeksi virus. Vaksinasi memungkinkan, tetapi fakta bahwa ikan adalah hewan berdarah panas tidak memprediksi respons imun terhadap vaksinasi dan memerlukan vaksinasi yang lebih sering.

a. Agen Penyebab (Patogen)

Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus keluarga iridoviridae yang memiliki bentuk heksagonal dengan diameter 200 sampai 240 nm pada ikan *red seabream* dan 1400 sampai 160 nm pada ikan kerapu. Penyebaran virus dinyatakan sudah menyebar di kawasan budidaya Asia Tenggara dan merupakan penyakit yang terdaftar pada OIE pada tahun 2004. Penyebaran pertama yang terjadi di Indonesia adalah di wilayah budidaya kerapu Sumatra Utara yang kemudian menyebar luas ke pembenihan di daerah Jawa. Pada saat ini, data perikanan menunjukkan penyebaran sudah meluas sampai Lampung, Pulau Seribu, Batam, Ambon.

b. Pemicu Infeksi

Lingkungan yang tercemar, kualitas air yang menurun adalah penyebab utama infeksi iridovirus. Selain itu kontak langsung antar insang dan saluran pencernaan ikan di lingkungan juga dapat menyebabkan ikan terserang virus. Pada ikan yang mempunyai sistem reproduksi yang sama dapat terjadi penyebaran yang sangat cepat apabila sistem kekebalan tubuh ikan menurun dan kondisinya melemah. Sampai saat ini, belum ada laporan yang menyatakan bahwa virus iridovirus dapat menyebar secara vertikal. Umumnya virus dapat menyebar jika introduksi ikan impor yang sudah terinfeksi dan mempunyai sifat *carrier* terhadap virus ini.

c. Gejala Klinis

Gejala klinis yang dapat di lihat ketika ikan terserang iridovirus adalah mempunyai warna yang cenderung gelap, kondisi tubuh melemah, gerakan lambat. Dan pada umumnya ikan akan kurang nafsu makan, terlihat adanya pembengkakan pada perut, organ limpa membesar, terdapat pendarahan pada saluran pencernaan, serta adanya cairan keruh pada rongga tubuh.

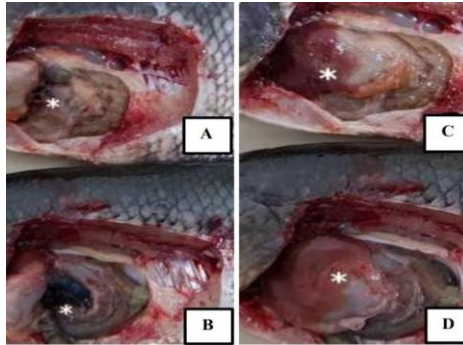
5. Megalocytivirus

Megalocytivirus adalah salah satu patogen yang dapat menyebabkan para pembudidaya mengalami kerugian yang besar. *Megalocytivirus* mempunyai tiga spesies, dua diantaranya adalah *Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus* (ISKNV) dan *Red Sea Bream Iridovirus* (RSIV) yang telah diidentifikasi terdapat di Indonesia. Sedangkan *Turbo Reddish Body Iridovirus* (TRBIV) hanya ada pada ikan *flatfish* di Korea dan China (Jing *et al.*, 2018). Virus ini banyak menyerang ikan dan menyebabkan tingkat kematian meningkat dan tersebar luas di seluruh Asia. Infeksi virus ini menyerang ikan tawar dan ikan laut (Abidin, 2013). Menurut Kurita dan Nakajima, (2012) virus ini sudah menyerang lebih dari 30 jenis ikan air laut di banyak negara. *Megalocytivirus* mempunyai sifat epizootic dimana virus ini dapat menyebabkan kematian massal pada ikan dalam kurun waktu yang singkat sekitar satu sampai 2 minggu dari awal penyebaran virus terjadi. Sudah tercatat dalam Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 81 tahun 2015 tentang daerah penyebaran *Megalocytivirus* di Indonesia saat ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bali, dan Kepulauan Riau (KKP 2015a). Penyebarannya yang luas dan cepat didukung oleh lalu lintas perdagangan yang belum terjaga dengan baik.

Infeksi virus ini dapat di tularkan secara tunggal maupun dengan horizontal serta melalui air atau jaringan

yang sudah terinfeksi. Secara umum infeksi dapat di kenali dengan adanya kerusakan dan peradangan pada organ limpa dan ginjal yang kemudian diikuti oleh kematian inang (Sung *et al.*, 2010). Setiap jenis virus ini memiliki ciri khusus dimana pengamatan secara gejala klinis untuk perbedaan setiap jenis masih sulit untuk dilakukan. Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan visur ini adalah dengan vaksinasi seperti vaksin inaktif, rekombinan protein serta DNA vaksin. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 *Megalocytivirus* di golongan sebagai Hama Penyakit Ikan Karantina Golongan 1, sehingga penyakit utama dan dibutuhkan pengawasan serta penanganan yang ketat agar tidak terjadi penyebaran yang semakin luas ke kawasan yang masih bebas (KKP 2015b).

Deteksi *Megalocytivirus* telah di laporkan terutama menggunakan sampel dari ikan budidaya yang menunjukkan gejala klinis adanya infeksi. Gejala klinis lebih terlihat pada ikan yang kondisinya di bawah tekanan dan kepadatan yang tinggi atau padat tebar yang tinggi (Lafferty *et al.*, 2015). Infeksi *Megalocytivirus* juga dapat menginfeksi ikan liar yang tidak di budidayakan seperti ikan kerapu kayu, kerapu kertang, bawal putih, ikan pipih, ikan kuro, ikan buntal dan beberapa jenis ikan lainnya. Wang *et al.* dalam Achmad *et al.* (2020) melaporkan bahwa dari pengujian 86 spesies ikan yang tidak di budidayakan dengan hasil 39 spesies ikan positif terhadap ISKNV.



Gambar 53 Ikan yang terinfeksi Megalocytivirus (A) limpa normal pada ikan gurami sehat (B) Limpa yang terinfeksi terlihat membesar; (C) hati ikan normal; (D) hati ikan yang terinfeksi terlihat pucat. (Lila, 2020)

6. White Spot Syndrome Virus (WSSV)

White Spot Syndrome Virus atau WSSV merupakan virus DNA yang memiliki bentuk seperti batang, adanya untaian ganda. Virus ini berukuran panjang dan terbungkus seperti amplop sekitar 240 sampai 380 nm. WSSV mempunyai lapisan lipid ganda yang terletak pada membran amplopnya. Genom virionnya terdiri dari molekul tunggal, sirkular, DNA ganda dengan panjang 300 kb. WSSV termasuk dalam keluarga *Nimaviridae* dan genus *Whispovirus* (Indriyani, 2019).

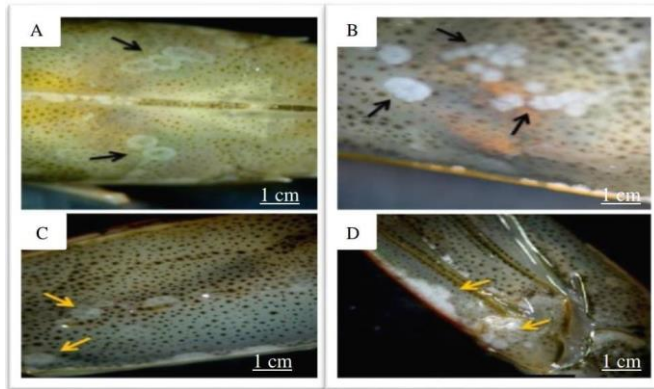


Gambar 54 White Spot Syndrome Virus pada udang (Afsharnasab et al., 2009)

a. Gejala Klinis

Dalam beberapa hari virus ini dapat menciptakan angka kematian hingga 100% pada udang penaeid karena inangnya luas dan sangat virulen. Virus ini menginfeksi jaringan tubuh ikan yang mengakibatkan penyakit semakin parah. Kelompok udang penaeid yang termasuk dalam inang alami virus ini adalah udang windu, udang kuruma, udang kaki putih, udang india. Tidak hanya itu, beberapa udang yang tergolong kelompok *non - penaeid* juga dapat terinfeksi seperti kepiting (*Scylla* spp., *Portunus* spp.), Lobster (*Panulirus* spp.), Udang karang (*Astacus* spp., *Cherax* spp.) dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.). Faktor lingkungan yang menyebabkan stres seperti perubahan suhu, perubahan salinitas, adanya polutan dapat menimbulkan penyakit WSSV.

Gejala klinis yang dapat di lihat adalah nafsu makan yang turun, tubuh lemah, pada bagian kutikula terlihat longgar, adanya perubahan warna dan timbulnya bintik putih pada permukaan kulit, pada bagian dalam karapas dan pada bagian kutikula yang berdiameter 0,5 – 2,0 mm. Virus WSSV dapat menyerang inang pada sel *ektodermal* ataupun sel *mesodermal*. Sel yang di serang mempunyai oklusi intranuklear. Pada bagian histologis tampak bagian epitel insang, kelenjar antenna, jaringan haematopoitik, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan epitel usus. WSSV dapat menular secara horizontal serta melalui oral. Pada pembenihan, penyakit akan timbul melalui transmisi vertikal. WSSV juga dapat menyerang udang liar yang berada di alam, terutama yang berada di kawasan pantai yang berdekatan dengan budidaya. Namun pada udang liar tidak akan terjadi secara massal (Indriyani, 2019).



Gambar 55 Gejala udang yang terserang WSSV: A) Bintik pada sefalothorak; B) Bintik pada karapak C) Bintik pada abdomen; D) Bintik pada telson (Della, 2021)

Pada organ jantung, epidermis, otot atau sistem pencernaan dapat menyebarkan WSSV dengan cepat walaupun dalam jumlah yang sedikit. Gejala klinis lainnya yang dapat di lihat adalah perubahan warna pada tubuh yang merupakan suatu respons terhadap infeksi benda asing pada tubuh. Udang yang terinfeksi berubah warna karena terjadi pembesaran kromatofor kutikula. Kromatofor adalah salah satu sistem imun pada udang. Menurut Edison, (2009) WSSV yang menginfeksi udang terdapat 3 jenis. Jenis I infeksi akut atau sub akut tingkat keparahan jaringan yaitu sedang sampai tinggi, kematian terjadi dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari, dan udang mempunyai bintik putih di karapak. Jenis II (parachute) udang terlihat memerah tingkat keparahan jaringan sangat tinggi dan dapat terjadi kematian masal dalam kurun waktu 2 sampai 3 hari.

7. Taura Syndrom Virus (TSV)

TSV adalah virus yang menyebabkan penyakit, umumnya pada udang *Penaeus vannamei* dan *P. Stylirostris*. Tubuhnya berukuran 32 nm, tidak seperti WSSV yang memiliki amplop TSV tidak memiliki amplop, *ikosaedral*,

adanya utas tunggal (RNA) dengan 10.205 nukleotida. Pada sekuens nukleotida virus TSV memperlihatkan adanya kemiripan dengan *Picornaviridae* virus yang di isolasi dari beberapa serangga. Virus ini dapat bereplikasi di dalam sitoplasma sel inangnya. TSV adalah salah satu jenis virus RNA yang berukuran sangat kecil. Virus ini mempunyai virion yang berdiameter 31 sampai 32 nm. Berbentuk *icosa hedron* yang tidak mempunyai *anvelope* dengan *buoyant density* of 1,338 g/ml. Genom virus terdiri dari linier positif - sense RNA beruntai tunggal dari 10.20 nukleotida termasuk poli - A ekor 3, dan menyimpan dua *open reading frames* (ORFs). ORF pertama memiliki kandungan motif urutan sebagai protein nonstruktural, seperti helicase, protease, dan RNA dependent RNA polimerase. ORF kedua berisi urutan sebagai protein struktural TSV termasuk tiga protein kapsid, besadan VP1 VP2 dan VP3 (55,0 dan 24kDa). Virus bereplikasi pada sitoplasma sel inang. Berdasarkan karakteristik TSV sudah di tentukan oleh *International Committee Virus* (ICTV) ke genus *Cripavirus* dan merupakan genus baru dalam keluarga *Dicistroviridae* dalam super family *Picoraviruses* (Eka, 2016).



Gambar 56 Bagian ekor udang yang terserang Taura syndrom virus berwarna kemerahan (Chien et al.,1999)

a. Gejala Klinis

Penyakit yang disebabkan TSV disebut *Taura Syndrome Disease* atau disebut juga penyakit ekor merah. Infeksi TSV memiliki sifat sistemik. TSV dapat menyerang secara akut, sementara, maupun secara kronik. Pada udang yang terinfeksi akut akan memperlihatkan adanya perbedaan tingkah laku dan hispatologi yang sangat signifikan. Gejala yang di timbulkan sangat bervariasi seperti adanya hipoksia, dan berenang pada bagian tepi atau permukaan kolam. Contoh dari beberapa kasus yang terjadi, di tandai dengan adanya burung laut yang mendekati kolam dan memangsa udang yang sekarat. Pada bagian ekor dan pleopod akan terlihat perubahan warna yaitu memerah. Pada kulit atau cangkang akan melunak dan saluran pencernaan kosong. Histopatologi memperlihatkan nekrosis pada epitel kutikular di bagian permukaan tubuh, telson, insang, dan saluran pencernaan. Bahkan pada beberapa kasus terlihat bagian epitel kelenjar antenna juga rusak. Ikan atau udang yang terserang virus ini mengalami empat kemungkinan yaitu :

- 1) Tidak terinfeksi, karena mempunyai sistem imun tubuh alami;
- 2) Terinfeksi dan mati;
- 3) Terinfeksi namun tidak mati, masih dapat menghilangkan virus dan sistem tubuhnya;
- 4) Terinfeksi dan tetap hidup namun menjadi *carrier asimtomatik*.

b. Transmisi Penyakit

Pada tahun 2002 di Jawa Timur pertama kali di laporkan adanya penyakit TSV (Sunarto *et al.* Indriyani, (2019). TSV dapat menyerang secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal dapat melalui kanibalisme yaitu udang sehat yang memakan udang mati atau pun sekarat, dapat melalui air. Vektor penyakit TSV adalah

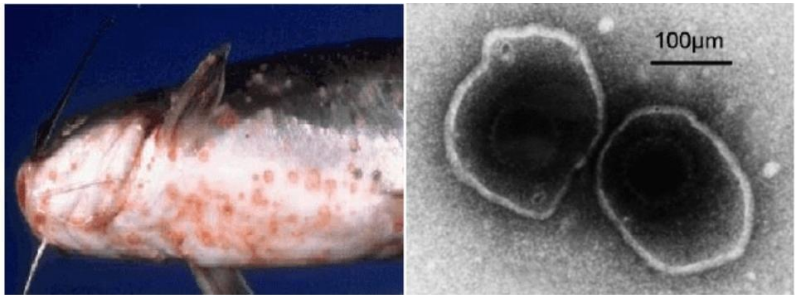
burung laut dan serangga air. Secara vertikal dapat berasal dari induk udang yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang udang vaname pada usia 14 sampai 40 hari setelah masa tebar dengan tingkat kematian 9%. Jika pada usia 30 hari awal infeksi terjadi maka virus berasal dari induk. Namun jika lebih dari 60 hari virus berasal dari lingkungan. Udang dewasa yang terinfeksi memiliki dua fase yaitu fase akut dan kronis. Pada fase akut udang akan mengalami mati massal. Pada fase kronis adalah ikan yang mampu bertahan saat terserang penyakit TSV. Udang dapat bertahan dan hidupnya relatif normal, namun akan menjadi pembara atau *carrier* yang mampu menularkan ke udang yang sehat (Eka, 2016). Di butuhkan adanya upaya yang harus di perhitungkan agar benih udang tahan akan serangan TSV. Dilakukannya desinfeksi pada telur dan larva dapat menjadi manajemen yang simpel untuk mengurangi penyebaran TSV (Indriyani, 2019).

8. Channel Catfish Virus Disease (CCVD)

Pada tahun 1960an terjadi kematian pada ikan lele (*Ictalurus punctatus*) yang disebabkan oleh *Channel Catfish Virus Disease*. Virus ini banyak di temukan pada ikan channel catfish dan brood stock yang di percaya sebagai sumber penyebaran ikan dewasa. Infeksi CCVD akan tumbuh dengan baik pada suhu air di atas 25°C serta mengakibatkan tingkat kematian hingga 100%. *Channel Catfish Virus Disease* (CCVD) termasuk dalam keluarga Herpesvirus. Dalam kehidupan di perairan, banyak terdapat jenis catfish yang menjadi inang dari CCVD antara lain : lele biru ((*Ictalurus furcatus*), lele Amerika (*Ictalurus punctatus*), lele putih (*Ictalurus catus*).

Gejala klinis yang di tunjukkan oleh infeksi CCVD adalah berkurangnya nafsu makan, ikan berenang abnormal, perut melunak, terdapat pendarahan pada sirip dan jaringan otot, mata membengkak, insang ikan pucat, tubuh penuh dengan lendir. Jika dilakukan pembedahan

pada organ hati, ginjal akan terlihat pucat dan terdapat pendarahan. Pada organ limpa tampak membesar dan warna menjadi gelap (Andri, 2012).



Gambar 57 Infeksi CCVD pada ikan lele dan bentuk morfologi CCVD (Andri, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- (OIE) Office International des Epizooties, 2006. "Manual of Diagnostic For Aquatic Animals." Paris. France.
- Abidin, LOB. 2013. "Deteksi molekuler Megalocytivirus pada ikan budidaya dengan metode polymerase chain reactionrestriction fragment length polymorphism." [Tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
- Achmad, B, R., Ni Luh P, I, M., Lina Y., Fachriyan H, P. 2020. "Infeksi Megalocytivirus pada Budidaya Ikan Air Laut dan Ikan Air Tawar di Beberapa Provinsi di Indonesia." Jurnal Veteriner. Vol. 21(3):423– 434.
- Afsharnasab, M., Mortezaei R., Yegane V., Kazemi B. 2009. "Gross Sign, Histopathology And Polymerase Chain Reaction Observation Of White Spot Syndrome Virus In Shrimp Specific Pathogen Free Litopenaeus Vannamei In Iran.Asian." Journal Of Animal And Veterinary Advances 4(6): 297– 305.
- Amelia, N., Prayitno S.B. 2012. "Pengaruh Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava) untuk Menginaktifkan Viral Nervous Necrosis (VNN) pada Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)." Journal of Aquaculture Management and Technology, 1: 26 –278.
- Andri, K. 2012. "Penyakit Akuatik." Pangkal Pinang. UBB Press.
- Andrijanto, H, A., Wayan, T., Wibawan., Sri M. 2009. "Kemampuan Netralisasi Antibodi Spesifik Avian Influenza H5 Terhadap Beberapa Virus H5n1 Isolat Lapang." Forum Pascasarjana Vol. 32(1): 55–66.
- Ardana, K., Diana P. R., Yunarty., Anton. 2021. "Gejala Klinis Dan Perubahan Tingkah Laku Ikan Mas (Cyprinus carpio) Yang

- Terinfeksi Koi Herpesvirus (KHV)." Jurnal Salamata Vol. 3(1): 13-19.
- Armaldi, D. 2016. "Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular." JMJ. Vol 4(2): 195 - 202.
- Aslianti. 2001. "Studi Penularan Viral Nervous Necrosis (VNN) Secara Horizontal Pada Juvenil Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*)." [Tesis]. Denpasar: Universitas Udayana, Program Pascasarjana.
- Block, K., Mead, M. 2003. "Immune System Effects Of Echinacea, Ginseng and Astragalus: A review." Integrative cancer therapies, 2(3):247-267.
- Chien T., Hsu-Tien., Sheng-Hsiung C., Jung-Ping H., Shu-Ting K., Nan-Jung L., Tien-Lai H., Ming-Chang L., Shih-Y. 1999. "Taura syndrome in Pacific white shrimp *Penaeus vannamei* cultured in Taiwan." Diseases Of Aquatic Organisms. Vol. 38: 159- 161.
- Dale J. W., Schantz M. V. 2002. "From Genes to Genomes: Concepts and Application of DNA Technology." Jhon Willey & Sons Ltd. England.
- Della, A. 2021. "Deteksi Molekuler White Spot Syndrom Virus (WSSV) Pada Komoditas Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) Di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Medan I Sumatera Utara." Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Edison D.P. 2009. "Pengaruh Suhu, pH, dan Salinitas yang Berbeda Terhadap Aktifitas Biologi Immunoglobulin Y Anti WSSV (Ig Y Anti WSSV)." Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Eka S. 2016. "Identeksi Virus TSV (*Taura Syndrome Virus*) Pada Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) Di Kabupaten Mempawah Hilir Dengan Metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*)." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Pontianak.

- Goodwin, A. (2003). "Differential Diagnosis: SVC vs. KHV in Koi." Fish Health Newsletter, AFS/FHS. 31(1): 9–13.
- Hartman, K. H., Yanong, R. P. E., Petty, B. D., Francis-Floyd, R., Rings, A. C. 2004. "Koi herpes virus disease." Department of Large Animal Clinical Sciences, University of Florida.
- Hedrick, R.P., Gilad, O., Yun, S., Spangenberg, J. V., Marty, G.D., Nordhaussen, R. W., Martin, S.W., Meek, A. H., and Willeberg, P. 2000. "A Herpesvirus Associated With Mass Mortality Of Juvenile And Adult Koi, A Strain Of Common Carp." Journal Aquatic Anim Health, 12: 44–57.
- Hossain, M dan Oh. 2011. "Histopathology of Marine and Freshwater Fish Lymphocystis Disease Virus (LCDV)." Sains Malaysiana 40(10): 1049–1052.
- Indah M. P. 2021. "Deteksi Molekuler Viral Nervous Necrosis (VNN) Pada Komoditas Kerapu (*Epinephelus* spp.) Di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1." Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Indriyani, N. 2019. "Penyakit Ikan. Sleman." Deepublish.
- Jing, Y.S., Hong J.R., Ku C.C., Wen C.M. 2018. "Complete genome sequence and phylogenetic analysis of Megalocytivirus rsiv ku: a natural recombination infectious spleen and kidney necrosis virus." Arch Virol 163: 1037–1042.
- Ketut, M., Ahmad M., Ketut S. 2009. "Pathogenecity Of Grouper Sleepy Disease Iridovirus (GSDIV: Megalocytivirus, FAMILY Iridoviridae) To Coral Trout Grouper *Plectrophomus leopardus*." Indonesian Aquaculture Journal. Vol 4(2):121 – 130.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015a. "Keputusan menteri KKP no 81 tentang penetapan area yang tidak bebas penyakit ikan karantina, golongan, dan media pembawa di

dalam wilayah negara Republik Indonesia.” Jakarta (ID): KKP.

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015b. “Keputusan menteri KKP no 80 tentang penetapan jenis hama dan penyakit ikan karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya.” Jakarta (ID): KKP.

Kurita, J dan Nakajima K. 2012. “Megalocytiviruses.” *Viruses* 4: 521 –538.

Koesharyani I., Novita H. 2006. “Diagnosa Nested Reverse Transcriptase PCR untuk Viral Nervous Necrosis pada Benih Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*).” *Journal Riset Akuakultur*, 1(3): 33– 40.

Lafferty, K,D., Harvell C,D., Conrad J,M., Friedman C,S., Kent M,L., Kuris A,M., Saksida S,M. 2015. “Infectious Diseases Affect Marine Fisheries And Aquaculture Economics.” *Ann Rev Marine Sci* 7: 471 –496.

Lestari A. T., Sudaryatma P. E. 2014. “Studi Imunositokimia Darah dan Suspensi Organ Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) yang Diinfeksi Virus Isolat.” *Jurnal Sain Veteriner*, 32(1): 85– 92.

Lila, G. 2020. “Identifikasi *Giant Gourami Iridovirus* (GGIV) : Infectious Spleen And Kidney Necrosis Virus (ISKNV) Pada Ikan Gurami (*Osphronemus goramy*).” Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Maury P. 2020. “Histopatologi Penyakit Viral Nervous Necrosis (VNN) Pada Ikan Kerapu Cantang Asal Lombok Timur Dan Lombok Tengah.” Universitas Gadjah Mada.

McAllister, P. E. dan Stoskopf, M. K. 1993. In: M.K. “Stoskopf (Ed.) *Fish Medicine*.” WB. Saunders Company, 882pp.

- Nita, L., dan Yasmiwar S. 2019. "Review Artikel: Potensi Tumbuhan Sebagai Immunostimulan." *Farmaka*. Vol 17(2): 222 -231.
- Noga, EJ. 2010. "Fish disease : diagnosis and treatment 2nd ed." A John Wiley & Sons, Inc., Publication. p. 497.
- Novia, C. P. 2016. "Pathognomic Distribution Of Virulence VNN (*Viral Nervous Necrotic*) In Tilapia Fry (*Oreochromis* sp.)." *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*. Vol 7(2):51 -56.
- Nuryati, S., Alimuiddin., Sukenda., Soejoedono, R.D., Santika, A., Pasaribu, F.H., Sumantadinata. 2010. "Construction of a DNA vaccine using glycoprotein gene and its expression towards increasing survival rate of KHV-infected common carp (*Cyprinus carpio*)." *Jurnal Natur Indonesia*, 13:47– 52.
- Ornamental Aquatic Trade Association (OATA). (2001). "Koi Herpes Virus (KHV)." OATA, Westbury, Wilts, UK. Pp. 4-33.
- Perdana, R, G. 2008. "Studi Epidemiologi Koi Herpes Virus Yang Menyerang Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) Di Pulau Jawa." Universitas Terbuka.
- Perelberg, A., M. Smirnov, M. Hutoran, A. Diamant, Y. Bejerano, and M. Kotler. (2003). "Epidemiological description of a new viral disease afflicting cultured *Cyprinus carpio* in Israel." *The Israeli Journal of Aquaculture*, 55(1):5-12.
- Puskari DKP. (2006). "Evaluasi Kawasan Karantina Ikan Wilayah Sumatera." Pusat Karantina Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan. 17 hlm
- Rani, Y., Nanik R. B., Handian F. E. P. 2018. "Effect of Dunaliella Salina on Polymorphonuclear Leukocytes of Cantang Grouper (*Epinephelus fuscoguttatus* x *Epinephelus lanceolatus*) Infected by *Viral Nervous Necrosis* (VNN)." *JIPK*. Vol 10(2). 124-130.

- Romi, N., Sri A., Tanjung D. 2015. "Identifikasi Keberadaan *Nervous Necrosis Virus* Dan Iridovirus Pada Budidaya Ikan Laut Di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Batam." *Omni Akuatik*. Vol XIV (20). 56 –62.
- Roza, D., Johnny., Yuasa K. 2003. "Viral Diseases of Grouper in Indonesia [Makalah Training on Grouper Hatchery Seed Production]." Bangkok. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol-NACA. 1-21.
- Sherli, A dan Sri H, H. 2014. "Sensitivitas Metode Serologi dan *Polymerase Chain Reaction* untuk Mendeteksi *Bean Common Mosaic Potyvirus* pada Kacang Panjang." *Jurnal Fitopatologi Indonesia*, 10(1): 17 – 22.
- Sudaryatma, P, E., Lestari A,T. 2014. "Imunohistokimia Patogenitas Viral Nervous Necrosis Isolat Lapang Bali yang Diinfeksi pada Kerapu Macan Budidaya." *Jurnal ACTA Veterinaria Indonesia*, 2(2): 54 – 61.
- Sudaryatma, P,E., Lestari A,T., Sunarsih N,L., Widiarti K,S., Hidayah S,N., Srinoto D. 2012. "Imunositokimia Streptavidin Biotin: Deteksi Dini Viral Nervous Necrosis Virus pada Lendir Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*)." *Jurnal SAIN Veteriner*, 30(1): 99 – 110.
- Sunarto, A., Rukyani, A., Itami, T. 2005. "Indonesian experience on the outbreak of Koi Herpesvirus in Koi and Carp (*Cyprinus carpio*)." *Bull. Fish. Res. Agen. Supplement No. 2*:15 – 21.
- Taukhid, O. Kamarudin., H., Supriyadi., D., Bastiawan. (2005). "Strategi Pengendalian Penyakit Pada Budidaya Ikan Air Tawar." *Strategi Pengelolaan dan Pengendalian Penyakit KHV*. Jakarta: Pusat Riset Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. 105 hlm
- Thiery, R., Cozien J., Cabon J., Lamour F., Baud M., Schneemann A. 2006. "Induction of a Protective Immune Response

Against Viral Nervous Necrosis in the European Sea Bass *Dicentrarchus labrax* by Using Betanodavirus Virus-Like Particles." *Journal of Virology*, 80: 10201 – 10207.

Tsofack, J. E. K., Zamostiano R., Watted S., Rosenbluth E., Kabuusu R. M., Del-Pozo J. 2016. "Detection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Clinical 1 Samples by Culturing and Nested RT-PCR." *Jurnal Clin Microbiol*, 18: 08 – 16.

Yuwono, T. 2006. "Teori dan Aplikasi Polymerase Chain Reaction." Andi. Yogyakarta.

Romi, N., Kim., Sri A., Hendrianto., Pramuanggit., Arik H., 2014. "Penyakit Infeksi Pada Budidaya Ikan Laut Di Indonesia." Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kesehatan Ikan Dan Lingkungan.

GLOSARIUM

Adhesive disc	: Cakram perekat.
Aflatoksin	: Salah satu jenis mikotoksin yang dihasilkan oleh <i>Aspergillus flavus</i> .
Amplifikasi	: Pembesar, Perluasan.
Anafilaktik	: Reaksi penyakit alergi.
Anchor	: Merupakan jangkar pada parasit monogenea yang berfungsi sebagai alat pelekut pada inang.
Anisakiasis	: Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh infeksi parasit <i>Anisakis sp.</i>
Antibiotik	: Senyawa antimikroba yang memiliki efek menghentikan suatu proses infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
Bakteri	: Agen pathogen yang menjadi faktor yang dapat menghambat usaha budidaya karena infeksiunya dapat mengakibatkan kematian pada ikan.
Biofiltrasi	: Suatu proses yang memanfaatkan mikroorganisme yang di tumbuhkan melekat pada suatu matriks padat sehingga membentuk lapisan biologis.
Biopsi	: Pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium.
ELISA	: Uji serologi yang mendeteksi pada sampel uji terjadinya ikatan antigen-antibodi.
Embrio	: Proses perkembangbiakan setelah pembuahan sampai dengan organogenesis sebelum ikan menetas.
Epitel	: Sel yang berasal dari permukaan tubuh seperti kulit, pembuluh darah dan lainnya.
FAO	: Organisasi pangan dan pertanian sedunia.

Fertilisasi	: Proses pembuahan pada ikan.
Furunculosis	: Penyakit yang menginfeksi ikan.
Fusifrom	: Ikan yang memiliki tinggi hampir sama dengan lebar dan panjang tubuhnya.
Gram negatif	: Bakteri yang dinding selnya terdiri dari lapisan lipopolisakarida.
Gram positif	: Bakteri yang memiliki membrane tunggal yang di lapiisi peptidoglikan yang tebal.
Habitat	: Tempat dimana makhluk hidup tinggal dan berkembang biak.
Hamuli	: Parasit monogenea yang berfungsi sebagai alat pelekat pada inang.
Heksagonal	: Segi enam yang memiliki 6 Sisi dan 6 titik sudut.
Hipoksia	: Kondisi kekurangan oksigen dalam sel dan jaringan tubuh.
Histopatologi	: Ilmu yang mempelajari pengamatan sel, jaringan atau organ tubuh lainnya dengan menggunakan mikroskop.
Hyperflasia	: Pembentukan jaringan secara berlebihan karena bertambahnya jumlah sel.
Hypha	: Benang jamur.
Ich	: Bercak putih, salah satu penyakit yang paling sering muncul pada ikan.
Ikosahedral	: Virus yang mempunyai bentuk tata ruang yang dibatasi 20 segitiga dengan sisi yang sama.
Induk semang	: Induk pengganti.
Jangkar	: Sebagai alat pencekram.
Jaringan hematopik	: Stem cell yang bertanggung jawab dalam memproduksi miliaran sel darah baru setiap hari.
Kloning	: Cara yang dapat digunakan untuk menciptakan duplikat suatu makhluk tanpa proses perkawinan.

Konidiofor	: Salah satu hifa reproduksi yang berfungsi menghasilkan konidiofor.
Konidium	: Spora fungi non motil dan aseksual.
Kronis	: Kondisi tubuh yang terserang penyakit yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Kultur sel	: Proses dimana suatu sel dari suatu jaringan diambil dan ditumbuhkan pada kondisi septik.
Kutikula	: Bagian tubuh udang yang keras sebagai pelindung tubuh udang.
Lesi	: Kerusakan atau ketidak normalan setiap jaringan atau bagian di dalam tubuh.
Mikroskop	: Alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak terlihat oleh mata secara langsung.
Mukus	: Lendir pada ikan yang berlebihan.
Nekrosis	: Kematian sel atau jaringan tubuh karena mengalami penyakit.
Nodul	: Pertumbuhan jaringan yang tidak normal berupa tonjolan atau benjolan.
Oncomiracidia	: Larva monogen yang bersilia dan hidup bebas.
Oodema	: Suatu akumulasi cairan abnormal dalam rongga tubuh yang dapat mengakibatkan pembengkakan.
Opistaphtor	: Untuk menempel.
Parasit	: Organisme yang dapat hidup pada organisme lain yang disebut dengan inang dan mengambil manfaat dari inang sebagai tempat hidupnya, sementara inang mengalami kerugian.
Peptidoglikan	: Komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat kaku.
Phialids	: Salah satu bagian jamur yang tidak bisa

	dilihat secara langsung oleh mata.
Ppm	: Parts Per Million (Satuan yang digunakan untuk pecahan yang sangat kecil).
Predator	: Sejenis hewan yang memburu menangkap dan memakan hewan lain.
Replikasi	: Kemampuan virus dalam memperbanyak diri.
RNA & DNA	: Asam ribonukleat yang merupakan molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen.
Sanitasi	: Perilaku yang disengaja dalam pembudidayaan hidup bersih.
Saraf perifer	: Saraf yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pada tubuh ikan.
Septisemia	: Kondisi dimana dalam darah terdapat bakteri yang dapat menyebabkan kematian pada ikan.
Squamodisc	: Struktur epidermis, yang hanya ditemukan pada monogenea tertentu dari famili diplectanidae.
Tallophyta	: Tumbuhan jenis alga dan biasanya hidup di air.
Telson	: Segmen terakhir tubuh crustacea yang berfungsi sebagai organ pelindung dan kemudi saat berenang.
Theront	: Fase infeksi dari parasit Ichthyophthirius yang telah mencapai inang dan akan berubah menjadi trophont.
Titration	: Sebuah metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan.
Toxic	: Toksik sering disebut dengan kata racun

	dimana racun merupakan zat padat, cair ataupun gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme.
Tomit	: Fase infeksi dari parasit <i>Ichthyophthirius</i> yang keluar dalam kista tomon.
Tomon	: Fase setelah trophont pada parasit <i>Ichthyophthirius</i> yang terlepas dari inang dan akan membentuk kista.
Trophont	: Fase dewasa parasit <i>Ichthyophthirius</i> pada ikan.
Uterus (Shell gland)	: Mempunyai fungsi untuk menghasilkan cangkang kapur.
Vaksin	: Antigen yang dilemahkan yang bila diberikan kepada makhluk hidup yang sehat akan menimbulkan antibody yang akan menjadi kebal dan tidak mudah terserang infeksi penyakit.
Vaksinasi	: Cara pencegahan penyakit infeksi yang dapat meningkatkan respon imun tubuh untuk melawan organisme seperti bakteri dan virus.
Vesikel	: Ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel.
Virulensi	: Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit serta mampu menyerang jaringan tubuh yang mengakibatkan penyakit parah.
Vivipar	: Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan .
Zoospora	: Salah satu bentuk spora yang merupakan hasil reproduksi secara aseksual dari jamur <i>Phycomycetes</i> .

INDEKS

A

Anchor · 20, 26, 152

Antibiotic · 106

B

Bakteri · v, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101,
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 152, 153, 156

E

Embrio · 22, 115, 152

Epitel · vii, 123, 124, 152

I

Ikosahedral · 132, 140, 153

K

Kronis · 102, 103, 130, 143, 154

Kutikula · 40, 139, 140, 142, 154

L

Lesi · viii, 47, 62, 130, 154

N

Nekrosis · viii, 18, 27, 64, 66, 67, 97, 123, 124, 142, 154

O

Oncomiracidia · 30, 154

P

Parasit · v, vii, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26,
27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 75, 79, 82, 83, 84, 153, 154

R

Replikasi · 113, 117, 118, 125, 141, 155

T

Telson · ix, 140, 142, 155

Toksik · 4, 11, 91, 155

Z

Zoospora · 50, 56, 60, 70, 72, 156

TENTANG PENULIS

PENULIS 1



Rumondang, S.Pi., M.Si adalah dosen Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Asahan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saat ini beliau menjadi ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Asahan dengan masa jabatan tahun 2021 - 2025, tahun 2014 - 2021 menjadi sekretaris di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pendidikan program sarjana (S1) di tempuh di Universitas Riau Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan pada tahun 2005-2009. Pendidikan Magister (S2) di tempuh di Institut Pertanian Bogor dengan Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2021 melanjutkan program Doktor di Universitas Riau. Kegiatan penelitian yang telah dan sedang dijalankan adalah bersumber dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Riset Keilmuan (RK) dengan judul “Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu (*Epimephelus* Sp.) Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” dan selama ini fokus riset adalah Budidaya Ikan Kerapu, Budidaya Ikan Gurami, Ekobiologi Ikan Terubuk, Dan Mangrove. Beliau dapat dihubungi melalui email: rumondang1802@gmail.com.

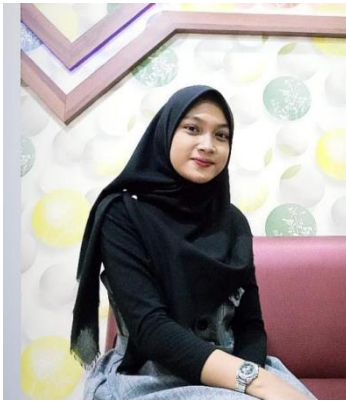
PENULIS 2



Ingka Sari lahir di Pematang Sijonam pada Maret 2000, merupakan mahasiswi tingkat akhir Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Asahan- Kisaran. Lulus dari SMA Swasta Bersama Berastagi pada tahun 2018. Semasa kuliah, aktif di berbagai kegiatan kampus. Salah satunya menjadi salah satu peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan 1 pada program pemerintah

MBKM pada tahun 2021 yang diterima di Universitas Jember- Jawa Timur. Sebagai anggota dari kegiatan PHP2D (Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa) di daerah Batu Bara dengan judul “Pemberdayaan Warga Desa Medang Deras Kuala Sipari Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Melalui Disain Kontruksi Budidaya Kerang Darah”. Dari setiap kegiatan yang dijalani semua terasa dinamis dan penuh tantangan dan nuansa baru.

PENULIS 3



Permata Sari lahir di Desa Pulo Bandring pada tanggal 27 Juli 2001 merupakan Mahasiswi Semester 6 yang sedang menyelesaikan studinya di Universitas Asahan mengambil Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian. Permata Sari juga merupakan Mahasiswi yang aktif diberbagai kegiatan yang ada dikampus. Salah satunya menjadi anggota dari kegiatan PKM-K (Program Kreativitas Mahasiswa) pada tahun 2020 dengan judul "Bolu Lindur Motif Ulos Sebagai Upaya Pengenalan Kain Tradisional Melalui Cemilan Sehat" juga menjadi salah satu anggota dari kegiatan PHP2D (Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa) Didaerah Batu Bara pada tahun 2021 dengan judul "Pemberdayaan Warga Desa Medang Kuala Sipari Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Melalui Disain Kontruksi Budidaya Kerang Dara". Hingga kini penulis aktif sebagai anggota dari kegiatan Program Riset Keilmuan (RK) dengan judul "Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu (*Epimephelus* Sp.) Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". Semua kegiatan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri yang penuh dengan motivasi.

PENULIS 4



Diah Ayu Ningsih lahir di Desa Subur, Dusun 1 Air Joman pada tanggal 03 November 2001. Saya merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Asahan, mengambil jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian. Semasa kuliah saya pernah aktif di organisasi IMAPEKA pada tahun 2019-2021 dan menjadi salah satu anggota PHP2D (Program Holistik Pembinaan Dan

Pemberdayaan Desa) di daerah Batu Bara pada tahun 2021 dengan judul "pemberdayaan warga Desa Medang Kuala Sipari Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Melalui Desain Kontruksi Budidaya Kerang Darah". Hingga kini penulis aktif sebagai anggota dari kegiatan Program Riset Keilmuan (RK) dengan judul “ Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu (*Epimephelus* Sp.) Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Setiap langkah dipenuhi suka duka yang menjadi kenangan dimasa depan.